Cáncer de pulmón no microcítico: documento de investigación (NCCN v7.2024)

> **Alcance.** Cáncer de pulmón no microcítico del adulto, organizado en el mismo orden que el índice de la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) versión 7.2024 (26 de junio de 2024, edición en español): prevención y cribado (PREV-1), presentación clínica y evaluación del riesgo (DIAG-1 a DIAG-3 y DIAG-A), evaluación inicial y vías de tratamiento por estadio (CPNM-1 a CPNM-18), terapia sistémica de la enfermedad avanzada (CPNM-19 a CPNM-38), principios (CPNM-A a CPNM-K) y estadificación (EST-1 a EST-3). Cada sección integra el algoritmo, sus notas al pie y la parte correspondiente de la Discusión. Las recomendaciones de la guía son de categoría 2A salvo que se indique categoría 1 (máxima) o 2B. ⚠ **Ojo** = matiz, discrepancia entre el algoritmo y la Discusión, o dato desactualizado. ◆ = recuadro con información de fuente externa, separada del contenido de la guía.

Abreviaturas

- **CPNM / CPM**: cáncer de pulmón no microcítico / cáncer de pulmón microcítico (de células pequeñas) · **CNM SOE**: carcinoma no microcítico sin otra especificación · **AIS / AMI**: adenocarcinoma in situ / adenocarcinoma mínimamente invasivo · **CBA**: carcinoma bronquioloalveolar (término abandonado) · **OVE**: opacidad en vidrio esmerilado · **EPOC**: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- **TC / TCDB**: tomografía computarizada / tomografía computarizada de dosis baja · **PET-TC (TEP/TC en la guía en español)**: tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada · **FDG**: fluorodesoxiglucosa · **SUV**: valor de captación estandarizado · **RM**: resonancia magnética (IRM en la guía en español)
- **EBUS (ECOEB en la guía)**: ecografía endobronquial · **EUS (ECOE en la guía)**: ecografía endoscópica esofágica · **AATB**: aspiración con aguja transbronquial · **AATT**: aspiración con aguja transtorácica · **AAF**: aspiración con aguja fina · **VATS**: cirugía torácica videoasistida · **ERIS**: evaluación rápida in situ · **PFP**: pruebas de función pulmonar · **VEF1**: volumen espiratorio forzado en el primer segundo · **DLCO**: capacidad de difusión de monóxido de carbono
- **RT**: radioterapia · **SABR / SBRT**: radioterapia ablativa estereotáxica / radioterapia estereotáxica corporal · **SRS**: radiocirugía estereotáxica · **RTHC**: radioterapia holocraneal · **IMRT**: radioterapia de intensidad modulada · **PORT**: radioterapia posoperatoria · **IGTA**: ablación térmica guiada por imagen · **ARF**: ablación por radiofrecuencia · **Gy**: gray (unidad de dosis absorbida)
- **ITK**: inhibidor de tirosina cinasa · **IO**: inmunooncología (inmunoterapia con inhibidores de puntos de control) · **PD-1 / PD-L1**: receptor 1 de muerte programada / ligando 1 de muerte programada · **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico · **TPS**: puntuación de proporción tumoral (porcentaje de células tumorales con PD-L1) · **AUC**: área bajo la curva (dosis de carboplatino)
- **EGFR (RFCE en la guía)**: receptor del factor de crecimiento epidérmico · **ALK**: cinasa del linfoma anaplásico · **ROS1**: protooncogén ROS 1 · **BRAF**: protooncogén B-Raf · **KRAS**: homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten · **MET / METex14**: factor de transición mesenquimal-epitelial / omisión del exón 14 de MET · **RET**: reordenado durante la transfección · **NTRK1/2/3**: receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3 · **ERBB2 (HER2)**: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano · **NRG1**: neurregulina 1

- **NGS (SNG en la guía)**: secuenciación de nueva generación · **PCR**: reacción en cadena de la polimerasa · **FISH**: hibridación in situ fluorescente · **IHQ**: inmunohistoquímica · **ADNtc**: ácido desoxirribonucleico tumoral circulante · **TMB**: carga mutacional tumoral · **CHIP**: hematopoyesis clonal de potencial indeterminado
- **AJCC / IASLC / OMS**: American Joint Committee on Cancer / International Association for the Study of Lung Cancer / Organización Mundial de la Salud · **TNM**: tumor, ganglios, metástasis · **EF**: estado funcional · **ECOG**: escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group · **FDA**: Food and Drug Administration de EE. UU. · **VCS**: vena cava superior
- **R0 / R1 / R2**: resección sin tumor residual / con tumor residual microscópico / con tumor residual macroscópico
- **PREV-1**, **DIAG-1** a **DIAG-3**, **DIAG-A**, **CPNM-1** a **CPNM-38**, **CPNM-A** a **CPNM-K**, **EST-1** a **EST-3**: códigos de las páginas de algoritmos, principios y estadificación de la guía de la National Comprehensive Cancer Network.
- En el texto, cada sigla clínica se desarrolla la primera vez que aparece en cada subsección y después se usa el término completo; las escalas y organizaciones se desarrollan en cada línea, y los genes, la primera vez que aparecen en cada subsección.

Contenido

1. Panorama del cáncer de pulmón no microcítico
- 1.1 Epidemiología y supervivencia
- 1.2 Factores de riesgo
- 1.3 Clasificación general y factores pronósticos

2. Prevención y cribado (PREV-1)
- 2.1 El tabaco como agente etiológico
- 2.2 Abandono del tabaquismo
- 2.3 Cribado con tomografía computarizada de dosis baja

3. Presentación clínica y evaluación del riesgo del nódulo pulmonar (DIAG-1 a DIAG-3)
- 3.1 Hallazgo incidental de un nódulo sospechoso (DIAG-1)
- 3.2 Tipos de nódulo y su significado
- 3.3 Nódulo sólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-2)
- 3.4 Nódulo subsólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-3)
- 3.5 Interpretación de la tomografía por emisión de positrones en el nódulo

4. Principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A)
- 4.1 Biopsia preoperatoria: cuándo sí y cuándo no
- 4.2 Broncoscopia y estadificación mediastínica invasiva
- 4.3 Herramientas diagnósticas
- 4.4 Elección del procedimiento y del sitio de biopsia
- 4.5 Derrame pleural y sospecha de metástasis

5. Evaluación inicial y estadio clínico (CPNM-1)
- 5.1 Estudio inicial tras el diagnóstico patológico
- 5.2 Estado funcional y consecuencia terapéutica
- 5.3 Asignación a la vía de tratamiento según el estadio clínico
- 5.4 Evaluación pretratamiento común: mediastino, PET-TC y resonancia cerebral

6. Estadio IA periférico: T1abc, N0 (CPNM-2)
- 6.1 Evaluación pretratamiento
- 6.2 Tratamiento inicial con ganglios mediastínicos negativos
- 6.3 Tratamiento adyuvante del estadio IA según los márgenes

7. Estadios IB a IIIA sin invasión de estructuras vecinas (CPNM-3 y CPNM-4)
- 7.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-3)
- 7.2 Tratamiento inicial
- 7.3 Tratamiento adyuvante según el estadio patológico y los márgenes (CPNM-4)

8. Tumores con invasión T3 o extensión T4: surco superior, pared torácica, vía aérea proximal y mediastino (CPNM-5 a CPNM-7)
8.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-5)
8.2 Tumor del surco superior (CPNM-6)
8.3 Pared torácica, tráquea/carina o mediastino (CPNM-7)
9. Estadio IIIA/IIIB con N2 y nódulos pulmonares separados (CPNM-8 a CPNM-11)
9.1 Evaluación pretratamiento (CPNM-8)
9.2 Biopsia mediastínica negativa (CPNM-9)
9.3 Ganglios N1 o N2 positivos sin metástasis (CPNM-10)
9.4 Nódulos pulmonares separados (CPNM-11)
10. Múltiples cánceres de pulmón (CPNM-11 y CPNM-12)
10.1 ¿Metástasis o primarios independientes?
10.2 Tratamiento de los cánceres múltiples con N0–1 (CPNM-12)
11. Estadios IIIB y IIIC (CPNM-13 y CPNM-14)
11.1 Estadio IIIB (T1–2, N3) y IIIC (T3, N3) (CPNM-13)
11.2 Estadio IIIB (T4, N2) y IIIC (T4, N3) (CPNM-14)
11.3 Consolidación tras la quimiorradioterapia en el estadio III irresecable
12. Estadio IVA: derrame maligno y metástasis limitadas (CPNM-14 a CPNM-16)
12.1 Estadio IVA M1a: derrame pleural o pericárdico (CPNM-14)
12.2 Estadio IVA M1b: metástasis extratorácica única (CPNM-15)
12.3 Tratamiento de la enfermedad torácica en el estadio IVA M1b (CPNM-16)
13. Vigilancia después de la terapia definitiva (CPNM-17)
13.1 Calendario de vigilancia en el paciente sin evidencia de enfermedad
13.2 Qué no se pide y cómo se estudia la recidiva
14. Tratamiento de la recidiva y de las metástasis (CPNM-18)
14.1 Recidiva locorregional o enfermedad local sintomática
14.2 Metástasis a distancia
14.3 Salud ósea en las metástasis óseas
15. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica: algoritmo por biomarcador (CPNM-19 a CPNM-38)
15.1 Evaluación inicial: histología y pruebas de biomarcadores (CPNM-19 y CPNM-20)
15.2 Principios comunes de la terapia guiada por biomarcador
15.3 EGFR con deleción del exón 19 o L858R (CPNM-21 a CPNM-23)
15.4 EGFR con mutaciones poco frecuentes S768I, L861Q o G719X (CPNM-24)
15.5 EGFR con inserción en el exón 20 (CPNM-25)
15.6 KRAS G12C (CPNM-26)
15.7 Reordenamiento de ALK (CPNM-27 a CPNM-29)
15.8 Reordenamiento de ROS1 (CPNM-30 y CPNM-31)
15.9 BRAF V600E (CPNM-32)
15.10 Fusión de NTRK1/2/3 (CPNM-33)
15.11 Omisión del exón 14 de MET (CPNM-34)
15.12 Reordenamiento de RET (CPNM-35)
15.13 Mutación de ERBB2 (HER2) (CPNM-36)
15.14 Sin alteración accionable con PD-L1 ≥1% (CPNM-37)
15.15 Sin alteración accionable con PD-L1 <1% (CPNM-38)
16. Principios de revisión patológica (CPNM-A)
16.1 Objetivos de la evaluación patológica según el tipo de muestra
16.2 Clasificación histológica del cáncer de pulmón no microcítico
16.3 Inmunohistoquímica en el diagnóstico
17. Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B)
17.1 Evaluación quirúrgica y operabilidad
17.2 Tipo de resección
17.3 Evaluación de márgenes y ganglios
17.4 Papel de la cirugía en la enfermedad N2
18. Principios de radioterapia (CPNM-C)
18.1 Principios generales e indicaciones

- 18.2 Simulación, planificación y volúmenes
- 18.3 Estadio temprano: radioterapia ablativa estereotáxica
- 18.4 Enfermedad localmente avanzada (estadios II y III)
- 18.5 Enfermedad avanzada: oligometástasis, oligoprogresión y paliación
- 18.6 Metástasis cerebrales: radioterapia holocraneal y radiocirugía

19. Ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D)

20. Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E)

- 20.1 Neoadyuvancia frente a adyuvancia: definiciones
- 20.2 Evaluación para terapia perioperatoria
- 20.3 Neoadyuvancia en candidatos a inhibidores de puntos de control
- 20.4 Quimioterapia neoadyuvante o adyuvante sin inmunoterapia
- 20.5 Indicaciones de la quimioterapia adyuvante
- 20.6 Terapia sistémica después de la resección según biomarcador

21. Quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F)

- 21.1 Esquemas de quimiorradioterapia concurrente
- 21.2 Consolidación tras quimiorradioterapia concurrente

22. Asistencia a los supervivientes (CPNM-G)

23. Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H)

- 23.1 Para qué y en quién se hacen las pruebas
- 23.2 Requisitos de calidad y métodos de prueba
- 23.3 Dianas moleculares: biología y método de detección
- 23.4 Prueba germinal frente a biomarcador tumoral
- 23.5 Nódulos múltiples, progresión y ácido desoxirribonucleico circulante
- 23.6 PD-L1 y carga mutacional tumoral

24. Biomarcadores emergentes (CPNM-I)

25. Terapia molecular y guiada por biomarcadores (CPNM-J)

- 25.1 Terapia dirigida por alteración: fármacos, mecanismo y toxicidad
- 25.2 Inmunoterapia de primera línea guiada por PD-L1 (estado funcional de 0–2)

26. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-K)

- 26.1 Primera línea por histología con estado funcional de 0–1
- 26.2 Estado funcional de 2 y de 3–4
- 26.3 Reglas de uso de algunos fármacos
- 26.4 Número de ciclos y mantenimiento (CPNM-K 3 de 5)
- 26.5 Terapia posterior y progresión (CPNM-K 4 de 5)
- 26.6 Inmunoterapia: mecanismo, toxicidad y manejo

27. Estadificación TNM, 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (EST-1 a EST-3)

- 27.1 Definiciones del tumor primario (T)
- 27.2 Ganglios (N) y metástasis (M)
- 27.3 Grupos pronósticos
- 27.4 Cambios de la 7.ª a la 8.ª edición

28. Temas transversales del examen

- 28.1 Farmacología de los fármacos de quimioterapia eje
- 28.2 Urgencias oncológicas y situaciones agudas que trata la guía
- 28.3 Preservación de la fertilidad y ganglio centinela
- 28.4 Erratas y discrepancias detectadas en la fuente

Fuentes externas consultadas

1. Panorama del cáncer de pulmón no microcítico

↑ Contenido

1.1 Epidemiología y supervivencia

- **Primera causa de muerte por cáncer:** el cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en EE. UU. y, en los varones, en todo el mundo. Para 2024 se estimaron 234,580 casos nuevos de cáncer de pulmón y bronquio (116,310 en varones y 118,270 en mujeres) y 125,070 muertes (65,790 en varones y 59,280 en mujeres).
- **El tabaco explica la mayoría de las muertes:** se calcula que el 81% de las muertes por cáncer de pulmón de 2024 estarán causadas directamente por el consumo de cigarrillos, y que cada día mueren ≈350 personas por esta enfermedad en EE. UU.
- **Supervivencia global baja:** el 25.4% de los pacientes con cáncer de pulmón y bronquio (no microcítico y microcítico juntos) sigue vivo a 5 años o más del diagnóstico (periodo 2013–2019); en el adenocarcinoma, la supervivencia relativa a 5 años fue de 32.2%.
- **Tendencia descendente de la incidencia:** desde 2006 la incidencia baja 2.5% al año en hombres y 1% al año en mujeres, en paralelo con el control del tabaco.
- **Mejoría reciente atribuida a los avances terapéuticos:** el cribado, las técnicas mínimamente invasivas de diagnóstico y tratamiento, la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR), las terapias dirigidas y la inmunoterapia elevaron la supervivencia relativa a 2 años del cáncer de pulmón no microcítico de 34% (2009–2010) a 42% (2015–2016).
- **El biomarcador cambia el pronóstico:** los pacientes que reciben terapia dirigida o inmunoterapia según su biomarcador alcanzan supervivencias a 5 años de 15% a 62.5%, según la alteración; por eso **las pruebas de biomarcadores son fundamentales**, sobre todo en la enfermedad avanzada o metastásica (ver 15.1 y 23.1).
- **Supervivencia por estadio (adenocarcinoma, 2012–2018):** 70.1% a 5 años en la enfermedad localizada [buen pronóstico], 44.7% en la regional, 9.6% en la diseminada a distancia [mal pronóstico] y 20% en la no estadificada. La supervivencia relativa a 5 años global fue de 29.6% para el adenocarcinoma y de 23% para el carcinoma de células escamosas.
- **Estadio I: la cirugía marca la diferencia:**
  - tras lobectomía, la supervivencia a 5 años del estadio I patológico va de 45% a 65%, según sea IA o IB y la localización del tumor;
  - en una serie de 19,702 pacientes en estadio I, el 82% se operó y su supervivencia global a 5 años fue de 54%, frente a solo 6% en el estadio I no tratado;
  - de los pacientes que rechazaron la cirugía recomendada, el 78% murió de cáncer de pulmón en 5 años. Esta cifra sustenta la indicación de tratamiento local en todo paciente con enfermedad temprana (cirugía o, si es inoperable, radioterapia; ver 6.2).

1.2 Factores de riesgo

- **El factor de primer orden es el tabaquismo activo:** causa ≈85–90% de los casos de cáncer de pulmón. El humo contiene carcinógenos como las nitrosaminas y el diol-epóxido de benzo(a)pireno, y **el riesgo crece con el número de paquetes al día y con los años de consumo** (índice tabáquico en paquetes-año). Entre los

diagnosticados de 20 a 49 años, el 81% de los hombres y el 72% de las mujeres habían fumado.

- **El exfumador conserva un riesgo mayor** que quien nunca fumó, por lo que el antecedente cuenta aunque el paciente ya haya dejado el tabaco.
- **Tabaquismo pasivo (humo de segunda mano):** quien vive con un fumador tiene un riesgo 20–30% mayor según la página PREV-1 [riesgo relativo de 1.24 en la Discusión], aunque otros estudios informan un aumento más modesto.
- **Antecedentes personales y familiares:**
  - enfermedad pulmonar previa, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la fibrosis pulmonar;
  - antecedente personal de cáncer;
  - antecedente de cáncer de pulmón en un familiar de primer grado.
- **Carcinógenos ocupacionales y ambientales:**
  - la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lista arsénico, asbesto, berilio, cadmio, cromo, humo de carbón, humo de diésel, níquel, sílice, hollín y uranio;
  - **el asbesto** causa ≈3–4% de los cánceres de pulmón, con un efecto mayor en quien además fuma, y también causa mesotelioma pleural;
  - **el radón**, gas radiactivo producido por la desintegración del radio 226, también parece causar cáncer de pulmón.
- **Terapia hormonal de reemplazo:** su efecto no está claro. Con estrógeno más progestágeno no aumentó la incidencia, pero sí la mortalidad de las mujeres que desarrollaron cáncer de pulmón no microcítico; con estrógeno solo no aumentaron ni la incidencia ni la mortalidad.
- **Resumen de examen (5 factores):** 1) tabaquismo activo (el más importante), 2) exposición pasiva al humo de tabaco, 3) asbesto, radón y otros carcinógenos ocupacionales, 4) enfermedad pulmonar crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis) y 5) antecedente personal de cáncer o familiar de primer grado con cáncer de pulmón. Los dos más importantes son el tabaquismo activo y el pasivo, ambos ligados al humo del tabaco.

1.3 Clasificación general y factores pronósticos

- **Dos grandes clases según la Organización Mundial de la Salud** (OMS), definidas por su biología, tratamiento y pronóstico: el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), que es el tema de esta guía, y el cáncer de pulmón microcítico (CPM), que tiene guía propia.
- **El no microcítico es >80% de todos los cánceres de pulmón** y se divide en:
  - **no escamoso (no epidermoide):** adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y otros subtipos;
  - **escamoso:** carcinoma epidermoide o de células escamosas.
- **El adenocarcinoma es el subtipo más frecuente** en EE. UU. y **el más frecuente en quienes nunca fumaron**.
- **Todo cáncer de pulmón no microcítico debe clasificarse por subtipo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud** (OMS), porque la histología

orienta el tratamiento (por ejemplo, el pemetrexed solo sirve en no escamosos y las pruebas moleculares se recomiendan sobre todo en no escamosos; ver 16.2 y 23.1).

- **Factores de buen pronóstico:**
  - estadio temprano al diagnóstico;
  - buen estado funcional, con escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0 o 1 [paciente activo o con síntomas leves; ver 5.2];
  - ausencia de pérdida de peso significativa (<5%) [sin caquexia];
  - sexo femenino.

> ◆ **Fuente externa: histogénesis del cáncer de pulmón (revisiones de biología celular del origen tumoral en PubMed Central)**
>
> - La guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) no describe el tejido de origen. Según la literatura de biología celular, el **adenocarcinoma** se origina sobre todo en el **neumocito tipo II** del alvéolo (también en las células club o de Clara del bronquiolo), lo que explica su localización periférica.
> - El **carcinoma de células escamosas** se atribuye a las **células basales del epitelio traqueobronquial**, tras metaplasia escamosa inducida por el tabaco, lo que explica su localización central.
> - El **carcinoma de células pequeñas** (microcítico) deriva sobre todo de las **células neuroendocrinas pulmonares**.

---

2. Prevención y cribado (PREV-1)

↑ Contenido

2.1 El tabaco como agente etiológico

- **Enfermedad singular:** la guía subraya que el cáncer de pulmón es una enfermedad única porque su principal agente etiológico es un producto adictivo fabricado y promovido por una industria. Aproximadamente 85–90% de los casos se deben al consumo voluntario o involuntario (fumador pasivo) de cigarrillos.
- **Doble problema:** el mismo sistema que administra los carcinógenos pulmonares contiene una sustancia altamente adictiva, la nicotina, lo que explica la dificultad para abandonarlo.
- **Medidas de salud pública:** reducir la mortalidad exige políticas que eviten el inicio del tabaquismo, la supervisión de los productos de tabaco por la Food and Drug Administration (FDA) y otras medidas de control. Cada persona debe ser informada de las consecuencias para la salud, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del tabaco y de la exposición al humo, y deben valorarse medidas legislativas y administrativas para proteger a todos de la exposición.
- **El tabaco es causa de otros cánceres y enfermedades:** existe relación causal con los cánceres de vejiga, cuello uterino, colon y recto, esófago, estómago, riñón, laringe, cavidad oral, ovario, páncreas y faringe; fumar daña casi todos los órganos y aumenta la mortalidad general.

- **Consecuencias de seguir fumando con cáncer:** el tabaquismo persistente se asocia con **segundos cánceres primarios, complicaciones del tratamiento, interacciones farmacológicas, otros problemas médicos relacionados con el tabaco, peor calidad de vida y menor supervivencia**.
- **Quimioprevención: no existe ningún agente quimiopreventivo establecido** para fumadores ni exfumadores; cuando sea posible, se les anima a participar en ensayos clínicos de quimioprevención.

2.2 Abandono del tabaquismo

- **Conducta: todo oncólogo debe promover el abandono**, en especial en el paciente con cáncer, combinando consejo conductual con fármacos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA), porque esta combinación es la más útil. El consejo, la asesoría y la farmacoterapia para dejar de fumar forman parte del estudio inicial de todo paciente (ver 5.1) y de la vigilancia (ver 13.1).
- **Modelo de las 5 A** (herramienta recomendada):
  1. **Preguntar** (Ask) por el consumo de tabaco en cada visita;
  2. **Aconsejar** (Advise) dejarlo;
  3. **Evaluar** (Assess) la disposición a intentarlo;
  4. **Ayudar** (Assist) con consejo y fármacos;
  5. **Disponer** (Arrange) el seguimiento.
- **El tabaquismo activo no excluye la cirugía:** algunos cirujanos no operan a quienes siguen fumando porque aumenta las complicaciones pulmonares posoperatorias, pero **el tabaquismo activo no debe usarse para negar una cirugía que prolongará la supervivencia** en la enfermedad temprana.
- **Fármacos para el abandono y sus efectos adversos:**

Fármaco	Datos de la guía
Sustitución de nicotina (chicle, inhalador, pastilla, aerosol nasal, parche)	Es la opción con **menos efectos adversos** que la vareniclina o el bupropión
Bupropión de liberación sostenida	Puede asociarse con síntomas neuropsiquiátricos graves
Vareniclina	Superior al bupropión y al parche en algunos estudios; su eficacia para prevenir recaídas no está establecida. Alerta de la Food and Drug Administration (FDA) por síntomas neuropsiquiátricos; también se asocia con alteraciones visuales, trastornos del movimiento, pérdida de la conciencia y trastornos cardiovasculares, por lo que **está prohibida en conductores de camiones y autobuses, pilotos y controladores aéreos**. Otros efectos: náuseas, sueños anormales, insomnio y cefalea
Citisina	Un estudio la mostró más eficaz que la sustitución de nicotina, con más náuseas, vómitos y trastornos del sueño

- **Balance:** a pesar de los posibles efectos adversos, en el paciente motivado probablemente es más beneficioso usar estos fármacos que no usarlos.

2.3 Cribado con tomografía computarizada de dosis baja

- **Conducta:** se recomienda el cribado con tomografía computarizada de dosis baja (TCDB) en **personas seleccionadas de alto riesgo que fuman o fumaron**. Los criterios de selección y el manejo de los hallazgos están en la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) específica de cribado del cáncer de pulmón, a la que esta guía remite.
- **Por qué cribar:** el cáncer localizado puede tratarse con intención curativa, y el diagnóstico tardío es el principal obstáculo para mejorar los resultados, del mismo modo que el cribado reduce la mortalidad en el cáncer de cuello uterino y de colon.
- **Evidencia que sustenta el cribado (sin estadística compleja):**
  - un ensayo aleatorizado con >53,000 fumadores o exfumadores de alto riesgo comparó la tomografía de dosis baja con la radiografía de tórax y **redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en 20%**; definió "alto riesgo" como ≥30 paquetes-año, de 55 a 74 años, exfumadores que lo dejaron hace ≤15 años y sin síntomas;
  - un segundo ensayo aleatorizado (15,789 personas de 50 a 74 años, 85% hombres, fumadores o con abandono ≤10 años) redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en los hombres en 24% a 10 años.
- **Respaldo institucional:** recomiendan el cribado con tomografía de dosis baja la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), la American Cancer Society (ACS), el U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), el American College of Chest Physicians y la European Society for Medical Oncology (ESMO).
- **El cribado no sustituye al abandono del tabaco:** a toda persona cribada se le debe ofrecer consejo para dejar de fumar.
- **Reducción de falsos positivos:** la guía de cribado se armonizó con el sistema Lung-RADS del American College of Radiology (ACR), cuyos cortes modificados disminuyen los falsos positivos (ganglios intrapulmonares benignos, granulomas no calcificados) observados con los cortes originales.
- **Cribado frente a vigilancia:** las recomendaciones de vigilancia tras tratar un cáncer de pulmón no microcítico **son distintas** de las de cribado en personas de alto riesgo (ver 13.1).

> ◆ **Fuente externa: criterios del U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), recomendación final de marzo de 2021**
>
> - **A quién:** adultos de **50 a 80 años** con índice tabáquico de **≥20 paquetes-año** que fuman o que dejaron de fumar hace **≤15 años**, con tomografía computarizada de dosis baja **anual** (recomendación de grado B).
> - **Cambio respecto a 2013:** la edad mínima bajó de 55 a 50 años y el índice tabáquico de 30 a 20 paquetes-año.
> - **A quién no o cuándo suspender:** cuando la persona cumple 15 años sin fumar o aparece un problema de salud que limite sustancialmente la expectativa de vida o la capacidad o disposición para una cirugía pulmonar curativa.
> - **Decisión compartida:** antes de iniciar, discutir beneficios, limitaciones y daños.

- **Contexto mexicano:** la guía de referencia nacional es la Guía de Práctica Clínica GPC-IMSS-030-19, *Diagnóstico y tratamiento del cáncer pulmonar de células no pequeñas* (Instituto Mexicano del Seguro Social, actualización 2019); su recomendación de cribado no pudo verificarse en el texto disponible.

---

3. Presentación clínica y evaluación del riesgo del nódulo pulmonar (DIAG-1 a DIAG-3)

↑ Contenido

3.1 Hallazgo incidental de un nódulo sospechoso (DIAG-1)

- **Conducta ante un nódulo incidental sospechoso:**
  - **evaluación multidisciplinaria**, con cirujanos torácicos, radiólogos torácicos y neumólogos, para estimar la probabilidad de cáncer y definir la estrategia óptima de diagnóstico o de seguimiento;
  - **asesoría para dejar de fumar** desde el primer contacto.
- **Factores del paciente que elevan la probabilidad de cáncer:**
  - edad;
  - antecedente de tabaquismo;
  - antecedente de cáncer previo;
  - antecedentes familiares;
  - exposiciones laborales;
  - otras enfermedades pulmonares (enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], fibrosis pulmonar);
  - exposición a agentes infecciosos (zonas endémicas de micosis, tuberculosis) o factores que sugieran infección (inmunodepresión, aspiración, síntomas respiratorios infecciosos), que orientan más bien a un nódulo benigno.
- **Factores radiológicos:**
  - tamaño, forma y densidad del nódulo;
  - anomalías parenquimatosas asociadas (cicatrización, cambios inflamatorios);
  - avidez por fluorodesoxiglucosa en la tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
  - **El factor radiológico más importante es el cambio o la estabilidad frente a un estudio de imagen previo**, por lo que siempre se buscan imágenes anteriores.
- **Calculadoras de riesgo:** sirven para cuantificar los factores del paciente y radiológicos, pero **no sustituyen a la evaluación por un equipo multidisciplinario** con experiencia sustancial en cáncer de pulmón.
- **Nódulo en persona asintomática de alto riesgo detectado durante el cribado:** se maneja con la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de cribado, no con este algoritmo.
- **Clínica del paciente sintomático:** en quien ya tiene síntomas, el estadio clínico se establece primero con la historia (tos, disnea, dolor torácico, pérdida de peso) y la

exploración física, más una batería limitada de estudios (ver 5.1).

3.2 Tipos de nódulo y su significado

Tipo	Definición	Qué suele ser y cómo se comporta
Sólido	Oculta por completo el parénquima	Más probable cáncer invasivo, de crecimiento más rápido; por eso se vigila más y antes
Subsólido no sólido (vidrio esmerilado puro)	Opacidad en vidrio esmerilado (OVE) que deja ver vasos y bronquios	Sobre todo adenocarcinoma in situ o mínimamente invasivo (antes "carcinoma bronquioloalveolar"); con resección completa la supervivencia sin enfermedad a 5 años es de 100%; muchos se resuelven y muchos de los persistentes no progresan
Subsólido parcialmente sólido	Componente en vidrio esmerilado más componente sólido	Mayor probabilidad de cáncer invasivo que el vidrio esmerilado puro; el tamaño del componente sólido guía la conducta

- **Corte de positividad:** los algoritmos de nódulo sólido y subsólido incidental usan **6 mm** como umbral, según los criterios de la Fleischner Society.
- **Tipo de tomografía para el seguimiento: se prefiere la tomografía de dosis baja** salvo que se necesite contraste para mejor resolución diagnóstica, porque los criterios de la Fleischner Society no especifican si hace falta contraste.
- **Los nódulos no sólidos pueden requerir seguimiento más largo** para descartar un adenocarcinoma indolente.

3.3 Nódulo sólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-2)

- **Definición de riesgo del paciente:**
  - **bajo riesgo:** tabaquismo mínimo o ausente y sin otros factores de riesgo conocidos;
  - **alto riesgo:** antecedente de tabaquismo u otros factores de riesgo conocidos, como cáncer de pulmón en un familiar de primer grado o exposición a asbesto, radón o uranio.

Tamaño del nódulo sólido	Bajo riesgo	Alto riesgo
<6 mm [debajo del umbral]	Sin seguimiento habitual	Tomografía a los 12 meses (opcional); si está estable, sin seguimiento habitual
6–8 mm [intermedio]	Tomografía a los 6–12 meses; si está estable, valorar tomografía a los 18–24 meses	Tomografía a los 6–12 meses; si está estable, repetir a los 18–24 meses
>8 mm [sospechoso]	Valorar tomografía a los 3 meses, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o biopsia	Valorar tomografía a los 3 meses, tomografía por emisión de positrones o biopsia

- **Antes de biopsiar o tratar:** se requiere una **evaluación multidisciplinaria** con los médicos tratantes y los especialistas que obtienen el tejido (cirugía torácica,

neumología intervencionista y radiología intervencionista) para elegir el abordaje de biopsia más seguro y eficiente, o para acordar que la biopsia es demasiado riesgosa o difícil, que el diagnóstico clínico de cáncer es apropiado y que el tratamiento está justificado sin tejido.

3.4 Nódulo subsólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-3)

Hallazgo	<6 mm	≥6 mm
Vidrio esmerilado puro solitario	Sin seguimiento habitual	Tomografía a los 6–12 meses para confirmar que no crece ni desarrolla componente sólido; después, tomografía cada 2 años hasta completar 5 años
Parcialmente sólido solitario	Sin seguimiento habitual	Tomografía a los 3–6 meses para confirmar que no crece ni cambia el componente sólido; después, tomografía anual durante 5 años. **Si el componente sólido es ≥6 mm, valorar tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o biopsia**
Múltiples nódulos subsólidos	Tomografía a los 3–6 meses; si están estables, valorar tomografía a los 2 y 4 años	Tomografía a los 3–6 meses; el manejo posterior se basa en el nódulo más sospechoso

- **Por qué el seguimiento es tan largo:** el vidrio esmerilado puede corresponder a un adenocarcinoma indolente que solo se manifiesta con crecimiento lento o con aparición de componente sólido a lo largo de años.

3.5 Interpretación de la tomografía por emisión de positrones en el nódulo

- **Técnica:** la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa combinada con tomografía (PET-TC) se hace desde la base del cráneo hasta las rodillas o de cuerpo entero.
  - ⚠ Ojo: las notas al pie del algoritmo en español todavía dicen "desde la base del cráneo al centro del muslo"; el resumen de actualizaciones de la versión 1.2024 cambió la extensión a "hasta las rodillas o todo el cuerpo", que es lo que también dice la Discusión.
- **Resultado positivo:** el valor de captación estandarizado (SUV) del nódulo es **mayor que el de la sangre mediastínica basal** [captación sugestiva de malignidad].
- **Falsos positivos** (captación sin cáncer o por un proceso agregado): infección o inflamación, ya sea infección localizada sin cáncer, cáncer con infección asociada (por ejemplo, neumonía posobstructiva) o cáncer con inflamación relacionada (ganglionar, parenquimatosa o pleural).
- **Falsos negativos:**
  - nódulo pequeño;
  - baja densidad celular (nódulo no sólido u opacidad en vidrio esmerilado);
  - baja avidez del tumor por la fluorodesoxiglucosa, como el adenocarcinoma in situ (antes carcinoma bronquioloalveolar).

- **Conducta ante sospecha de falso negativo** por baja avidez o baja celularidad: la tomografía de seguimiento o la biopsia son opciones razonables.

---

4. Principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A)

↑ Contenido

4.1 Biopsia preoperatoria: cuándo sí y cuándo no

- **La decisión de biopsiar antes de operar un posible estadio I depende de la probabilidad de malignidad antes de la prueba**, que se estima con los factores de riesgo, el aspecto radiológico (comparado con imágenes previas o con tomografía por emisión de positrones (PET-TC) si se hizo) y la residencia actual o previa en zonas con infecciones pulmonares endémicas (micosis, micobacterias).
- **No se requiere biopsia antes de la cirugía** en el paciente con **probabilidad previa muy alta de estadio IA**, porque la biopsia añade tiempo, costos y riesgo, y puede no cambiar la decisión de tratamiento.
- **Regla absoluta de la guía:** si no hay diagnóstico tisular preoperatorio, **es obligatorio obtener un diagnóstico intraoperatorio** (resección en cuña o biopsia con aguja) **antes de una lobectomía, bilobectomía o neumonectomía**. Si el diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio parece riesgoso o poco fiable, una evaluación multidisciplinaria (radiología intervencionista, cirugía torácica y neumología intervencionista) puede acordar que la biopsia es demasiado riesgosa y que el paciente pase a resección anatómica sin confirmación tisular.
- **Situaciones en las que conviene la biopsia preoperatoria:**
  1. cuando un diagnóstico distinto del cáncer de pulmón, diagnosticable con biopsia mínimamente invasiva, es al menos moderadamente posible (por ejemplo, un granuloma por hongo endémico);
  2. sospecha de estadio IB o mayor en un paciente que puede recibir terapia sistémica antes de la cirugía (neoadyuvancia, ver 20.1);
  3. cuando el diagnóstico intraoperatorio es difícil o muy riesgoso (por ejemplo, una lesión pequeña y central en la que es difícil la cuña o la biopsia con aguja gruesa);
  4. para establecer el diagnóstico antes de la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR).
- **Normalmente no se trata hasta tener el diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico**; la excepción es el consenso multidisciplinario descrito arriba.

4.2 Broncoscopia y estadificación mediastínica invasiva

- **La broncoscopia es necesaria antes de la resección quirúrgica** (CPNM-2), pero **se prefiere hacerla durante la cirugía planificada** y no como procedimiento separado, porque este añade tiempo, costos y riesgo sin cambiar la decisión.
- **Broncoscopia preoperatoria separada adecuada:**
  - tumor central que requiere evaluación previa para biopsia o planificación quirúrgica (por ejemplo, una posible resección en manguito);

    - preparación de la vía aérea (por ejemplo, recanalizar una lesión obstructiva);
    - puede preferirse para el diagnóstico tisular, para la estadificación mediastínica con ecografía endobronquial (EBUS) o para ambos.
- **Se recomienda estadificación mediastínica invasiva antes de la resección en la mayoría de los pacientes con estadio clínico I o II.** Si se hace con ecografía endobronquial o endoscópica, puede requerir un procedimiento separado para permitir la evaluación patológica.
- **Mediastinoscopia en el mismo acto anestésico:** quienes van a mediastinoscopia deben tenerla preferentemente como paso inicial de la resección prevista, en la misma anestesia, porque un procedimiento separado añade tiempo, costos, coordinación, incomodidad y riesgo anestésico.
- **Estadificación mediastínica invasiva preoperatoria separada adecuada:** fuerte sospecha clínica de enfermedad N2 o N3, o falta de citología intraoperatoria o de cortes congelados.

4.3 Herramientas diagnósticas

- **Disponibles de forma habitual (deben existir en todo centro):**
    - citología de esputo;
    - broncoscopia con biopsia y aspiración con aguja transbronquial (AATB);
    - biopsia transtorácica guiada por imagen, **de preferencia con aguja gruesa** antes que con aspiración con aguja fina (AAF), porque da más tejido para las pruebas moleculares;
    - toracocentesis;
    - mediastinoscopia;
    - cirugía torácica videoasistida (VATS) y biopsia quirúrgica abierta;
    - mediastinotomía anterior izquierda (procedimiento de Chamberlain).
- **Estrategias adicionales importantes:**
    - biopsia guiada por ecografía endobronquial (EBUS);
    - biopsia guiada por ecografía endoscópica esofágica (EUS);
    - broncoscopia navegacional;
    - broncoscopia robótica.
- **Muestras que se evalúan antes de la cirugía:** cepillados y lavados bronquiales, esputo, aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, biopsia endobronquial y biopsia transbronquial. En el paciente con enfermedad avanzada irresecable se usan técnicas mínimamente invasivas, aunque el diagnóstico es más difícil con biopsias pequeñas y citología.

4.4 Elección del procedimiento y del sitio de biopsia

- **Factores para elegir el paso diagnóstico óptimo:**
    - rendimiento diagnóstico esperado (sensibilidad);
    - exactitud diagnóstica, en especial la fiabilidad de un resultado negativo (verdadero negativo);

    - **volumen de tejido suficiente para el diagnóstico y para los análisis moleculares**;
    - invasividad y riesgo del procedimiento;
    - eficiencia: acceso y oportunidad del procedimiento;
    - tecnología y experiencia disponibles;
    - viabilidad del tumor en el sitio propuesto según la tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
- **Principio de la estadificación concomitante: es preferible biopsiar la lesión que daría el estadio más alto** (una sospecha de metástasis o un ganglio mediastínico en lugar del tumor pulmonar), porque diagnostica y estadifica en un solo procedimiento. Por eso, ante alta sospecha de un tumor agresivo y avanzado, **conviene hacer la tomografía por emisión de positrones antes de elegir el sitio de biopsia**.
- **Quién decide:** en los estadios I a III, radiólogos torácicos e intervencionistas, cirujanos torácicos y neumólogos dedicados a la oncología torácica, con un neumólogo o cirujano experto en broncoscopia avanzada. **Se prefiere la biopsia menos invasiva con el mayor rendimiento como primer estudio.**
- **Procedimiento según la presentación:**

Presentación	Procedimiento recomendado
Masa central con sospecha de afectación endobronquial	**Broncoscopia**
Nódulo pulmonar periférico	Broncoscopia navegacional (incluida la robótica), ecografía endobronquial radial o aspiración con aguja transtorácica (AATT)
Sospecha de enfermedad ganglionar	Ecografía endobronquial (EBUS), ecografía endoscópica esofágica (EUS), broncoscopia navegacional o mediastinoscopia
Glándula suprarrenal izquierda	La ecografía endoscópica esofágica da acceso fiable
Ganglios mediastínicos anteriores (estaciones 5 y 6)	Aspiración transtorácica o mediastinotomía anterior (Chamberlain); si la aspiración no es posible por la cercanía de la aorta, biopsia por cirugía videoasistida

- **Estaciones ganglionares accesibles:**
    - **ecografía endobronquial:** 2R/2L, 3P, 4R/4L, 7, 10R/10L, 11–13 y otras estaciones hiliares;
    - **ecografía endoscópica esofágica:** acceso adicional a 3P, 5, 7, 8 y 9 si son sospechosas.
- **Regla de seguridad del resultado negativo: una aspiración por ecografía endobronquial negativa para malignidad en un mediastino clínicamente positivo** (por tomografía por emisión de positrones o tomografía) **debe seguirse de mediastinoscopia antes de la resección**, porque un falso negativo llevaría a operar una enfermedad N2.
- **Evaluación rápida in situ (ERIS):** cuando está disponible, **aumenta el rendimiento diagnóstico y molecular** al confirmar en el momento que la muestra es adecuada.
- **Descartar otras enfermedades:** en las muestras ganglionares y pulmonares deben descartarse tuberculosis, sarcoidosis y coccidioidomicosis.

4.5 Derrame pleural y sospecha de metástasis

- **Derrame pleural asociado al cáncer:** se hace **toracocentesis con citología**.
  - **Una citología pleural negativa no descarta la afectación pleural.**
  - **Si el líquido es un exudado linfocítico con citología negativa, debe valorarse una toracoscopia de la pleura antes de un tratamiento con intención curativa**, porque la siembra pleural cambia el estadio a M1a (ver 12.1).
- **Sospecha de una sola localización metastásica:** obtener confirmación tisular de esa lesión si es posible, porque de ella depende ofrecer tratamiento curativo o paliativo.
- **Sospecha de enfermedad metastásica:** confirmar una de las localizaciones metastásicas si es posible.
- **Múltiples metástasis probables:** si biopsiar una metástasis es técnicamente difícil o muy riesgoso, biopsiar el tumor pulmonar primario o los ganglios mediastínicos.

---

5. Evaluación inicial y estadio clínico (CPNM-1)

↑ Contenido

5.1 Estudio inicial tras el diagnóstico patológico

- **Conducta tras confirmar cáncer de pulmón no microcítico:**
  - revisión patológica (ver 16);
  - historia clínica y exploración física, **incluidos el estado funcional y la pérdida de peso**;
  - **tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen superior con contraste, que incluya las glándulas suprarrenales**;
  - biometría hemática completa con plaquetas;
  - perfil bioquímico;
  - consejo, asesoría y farmacoterapia para dejar de fumar con el modelo de las 5 A (ver 2.2);
  - **integrar los cuidados paliativos** desde el inicio;
  - en el adulto mayor, usar las herramientas de la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de oncología geriátrica.
- **Por qué integrar los cuidados paliativos tempranos:** se asocian con mejor calidad de vida en el cáncer de pulmón no microcítico metastásico.
- **Valoración de fragilidad y geriátrica:** las evaluaciones de fragilidad o geriátricas pueden predecir mejor las complicaciones del tratamiento, sobre todo de la cirugía, aunque no existe un sistema preferido.
- **Evaluación multidisciplinaria obligatoria** cuando se valora más de una modalidad (cirugía, radioterapia o terapia sistémica).
- **Definición topográfica que usa todo el algoritmo:** según la tomografía de tórax, **periférico = tercio externo del pulmón**; **central = dos tercios internos**.
- **Qué no se pide de rutina:** la **gammagrafía ósea no se recomienda de rutina** para buscar metástasis óseas, y **la tomografía por emisión de positrones (PET) no sirve**

para evaluar metástasis cerebrales (para eso se usa resonancia magnética).

5.2 Estado funcional y consecuencia terapéutica

- **El estado funcional es un factor pronóstico y de decisión:** el estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) es factor de buen pronóstico (ver 1.3).
- **Dónde decide el estado funcional en el algoritmo:**
  - **estadio IVA M1b** (metástasis limitadas): con estado funcional de 0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) se valora tratamiento local de las metástasis y del tórax; con 3–4 se da solo terapia sistémica (ver 12.2);
  - **terapia sistémica avanzada:** los esquemas se eligen para estado funcional de 0–1, 2 o 3–4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ver 26.2);
  - **consolidación tras quimiorradioterapia:** el durvalumab se indica con estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ver 21.2).
- **Operabilidad:** "médicamente inoperable" lo define el cirujano torácico con base en las pruebas de función pulmonar y las comorbilidades (ver 17.1); al paciente inoperable se le ofrece radioterapia ablativa estereotáxica o quimiorradioterapia según el estadio.

◆ Fuente externa: escalas de estado funcional ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y de Karnofsky

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)	Descripción	Karnofsky equivalente
0	Actividad normal, sin restricciones	90–100
1	Síntomas; restringido en actividad física intensa, ambulatorio, capaz de trabajo ligero	70–80
2	Ambulatorio y capaz de autocuidado, incapaz de trabajar; en pie >50% del día	50–60
3	Autocuidado limitado; en cama o silla >50% del día	30–40
4	Completamente incapacitado, confinado a cama o silla	10–20
5	Muerte	0

- La escala de Karnofsky va de 100 (salud normal) a 0 (muerte) en 11 niveles; la equivalencia mostrada es la del AJCC (American Joint Committee on Cancer) de 1977, y otras publicaciones asignan rangos algo distintos.

5.3 Asignación a la vía de tratamiento según el estadio clínico

- **Una vez fijado el estadio clínico, el paciente entra en una vía definida por el estadio, la subdivisión dentro del estadio y la localización del tumor.** En algunos pacientes, el diagnóstico, la estadificación y la resección se hacen en el mismo acto quirúrgico. Las definiciones TNM están en la sección 27.

Estadio clínico	Página de evaluación pretratamiento	Sección
IA periférico (T1abc, N0)	CPNM-2	6
IB periférico (T2a, N0); I central (T1abc–T2a, N0); II (T1abc–T2ab, N1; T2b, N0); IIB (T3, N0, por tamaño o nódulos satélite); IIIA (T3, N1)	CPNM-3	7
IIB (T3 por invasión, N0); IIIA (T4 por extensión, N0–1; T3, N1; T4, N0–1)	CPNM-5	8
IIIA (T1–2, N2); IIIB (T3, N2)	CPNM-8	9
Nódulos pulmonares separados (estadio IIB, IIIA, IV)	CPNM-8	9
Múltiples cánceres de pulmón	CPNM-12	10
IIIB (T1–2, N3); IIIC (T3, N3)	CPNM-13	11
IIIB (T4, N2); IIIC (T4, N3)	CPNM-14	11
IVA M1a (derrame pleural o pericárdico)	CPNM-14	12
IVA M1b (metástasis extratorácica única)	CPNM-15	12
IVB M1c (metástasis diseminadas)	Terapia sistémica (CPNM-19)	15

5.4 Evaluación pretratamiento común: mediastino, PET-TC y resonancia cerebral

- **La evaluación de los ganglios mediastínicos es el paso fundamental de la estadificación**, porque la positividad N1, N2 o N3 define los estadios II y III y cambia el tratamiento de cirugía a terapia multimodal.
- **Limitaciones de la tomografía:** define la positividad por el tamaño del ganglio y **pasa por alto las metástasis pequeñas en ganglios de tamaño normal**; en una serie, el 16% de las tomografías negativas tenía enfermedad N2 o N3 oculta. Para N2, la tomografía tuvo sensibilidad de 69% y especificidad de 71% [poco fiable sola], y la tomografía más mediastinoscopia fue más exacta (89% frente a 71%). Con neumonitis posobstructiva, el tamaño ganglionar correlaciona mal con la afectación.
- **Ventaja de la tomografía por emisión de positrones:** detecta la fisiología tumoral y no solo la anatomía, por lo que es más sensible que la tomografía; **la tomografía por emisión de positrones (PET-TC) con fluorodesoxiglucosa es aún más sensible y es la recomendada por el panel**. Estadificar con exactitud mediante tomografía por emisión de positrones **evita cirugías inadecuadas** e identifica metástasis adicionales. Se hace de la base del cráneo a las rodillas o de cuerpo entero.
- **Regla de confirmación (nota al pie de todo el algoritmo): los hallazgos de la tomografía por emisión de positrones positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación patológica u otra confirmación radiológica** (por ejemplo, resonancia de hueso), y **si la tomografía por emisión de positrones es positiva en el mediastino, el estado ganglionar exige confirmación patológica**, porque la captación puede deberse a inflamación.
- **Métodos de estadificación mediastínica:** mediastinoscopia, mediastinotomía, ecografía endobronquial (EBUS), ecografía endoscópica esofágica (EUS) y biopsia guiada por tomografía. La aspiración por ecografía endobronquial tiene alta

sensibilidad y especificidad, aclara los ganglios positivos en tomografía o tomografía por emisión de positrones (PET) y, si es negativa, puede confirmarse con mediastinoscopia convencional.

- **Cuándo es opcional la evaluación patológica del mediastino:** en **tumores periféricos ≤3 cm** [T1] con ganglios negativos en tomografía y tomografía por emisión de positrones, porque la probabilidad de N2 es baja. **En tumores centrales se recomienda la estadificación mediastínica invasiva.**
- **Cuándo se recomienda la mediastinoscopia o la ecografía endobronquial o endoscópica:** lesiones T2a periféricas, T1abc centrales o T2a, y lesiones T2 a T3 aunque la tomografía por emisión de positrones no sugiera afectación mediastínica, porque el riesgo de N2 es mayor; también para confirmar un mediastino positivo en tomografía por emisión de positrones. Ir directo a toracotomía sin mediastinoscopia en tumores T1 periféricos con mediastino normal dejó un 16% de N2 descubierto solo en la cirugía.
- **Paciente médicamente inoperable:** aunque en general se prefiere la biopsia mediastínica, **sus riesgos pueden superar los beneficios** en algunos pacientes.
- **Nódulo solitario de alta sospecha:** la resección quirúrgica sin pruebas invasivas previas puede ser razonable.
- **Resonancia magnética cerebral con contraste:**
  - **recomendada en los estadios II, III y IV** si se valora tratamiento agresivo de modalidad combinada, para descartar metástasis cerebrales asintomáticas;
  - **opcional en el estadio IB**, porque las metástasis cerebrales son menos probables; puede valorarse en pacientes de alto riesgo (tumor >5 cm, localización central);
  - **si no es posible la resonancia, tomografía de cráneo con contraste.**
- **Pruebas de función pulmonar:** forman parte de la evaluación pretratamiento de todo candidato a cirugía o radioterapia definitiva (si no se hicieron antes).
- **Las pruebas de la evaluación pretratamiento no se enumeran en orden de prioridad:** dependen de las circunstancias clínicas, los procesos de cada institución y el uso juicioso de los recursos.

---

6. Estadio IA periférico: T1abc, N0 (CPNM-2)

↑ Contenido

6.1 Evaluación pretratamiento

- **Estudios** (si no se hicieron antes):
  - pruebas de función pulmonar (PFP);
  - **broncoscopia, de preferencia intraoperatoria**;
  - valorar la evaluación patológica de los ganglios mediastínicos;
  - tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-TC).
- **Por qué la evaluación mediastínica es "valorar" y no obligatoria:** en tumores periféricos ≤3 cm [T1] con ganglios negativos en tomografía y tomografía por emisión de positrones la probabilidad de N2 es baja, por lo que la biopsia mediastínica previa a

la resección es **opcional**; en el paciente médicamente inoperable sus riesgos pueden superar los beneficios (ver 5.4).

- **Si los ganglios mediastínicos resultan positivos**, el paciente deja esta vía y pasa a estadio IIIA/IIIB (CPNM-8; ver 9) o IIIB/IIIC (CPNM-13; ver 11).

6.2 Tratamiento inicial con ganglios mediastínicos negativos

- **Paciente operable: exploración y resección quirúrgica más disección de los ganglios mediastínicos o muestreo ganglionar sistemático** (técnica y extensión en la sección 17), y después tratamiento adyuvante según los hallazgos (ver 6.3).
- **Paciente médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico según el cirujano torácico, o que rechaza la cirugía tras la consulta de cirugía torácica: radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (SABR)** (dosis y técnica en la sección 18), seguida de vigilancia.
- **Alternativa en inoperables seleccionados:** la ablación térmica guiada por imagen (IGTA), con crioterapia, microondas o radiofrecuencia, es una opción en pacientes seleccionados que no recibirán radioterapia ablativa ni definitiva (ver 19).
- **Requisito antes de radioterapia o ablación sin tejido:** evaluación multidisciplinaria que acuerde el abordaje de biopsia más seguro o que la biopsia es demasiado riesgosa y el diagnóstico clínico basta para tratar.
- **Fundamento:** la cirugía es el tratamiento curativo de referencia del estadio I, y la radioterapia ablativa estereotáxica es la alternativa preferida en el inoperable porque logra alto control local con pocas sesiones (ver 18.3).

6.3 Tratamiento adyuvante del estadio IA según los márgenes

- **Fuente:** página CPNM-4 de la guía; la tabla completa de todos los estadios está en la sección 7.3.
- **Definición de márgenes (nota al pie de la guía):** R0 = sin tumor residual; R1 = tumor residual microscópico; R2 = tumor residual macroscópico.
- **R0: observación**, porque la quimioterapia adyuvante no está indicada en el estadio IA.
- **R1 o R2: nueva resección (preferida) o radioterapia (categoría 2B)**, para completar el control local.
- Después, vigilancia (ver 13).

---

7. Estadios IB a IIIA sin invasión de estructuras vecinas (CPNM-3 y CPNM-4)

↑ Contenido

7.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-3)

- **Incluye:** estadio IB periférico (T2a, N0); estadio I central (T1abc–T2a, N0); estadio II (T1abc–T2ab, N1; T2b, N0); estadio IIB (T3, N0, cuando el T3 se debe al tamaño o a

nódulos satélite) y estadio IIIA (T3, N1).

- **Estudios:**
  - **evaluar al paciente para terapia perioperatoria** (neoadyuvante o adyuvante; ver 20);
  - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
  - broncoscopia;
  - **evaluación patológica de los ganglios mediastínicos** (aquí ya es recomendación, no opción, porque el riesgo de N2 es mayor que en el IA periférico);
  - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo);
  - **resonancia magnética cerebral con contraste en los estadios II y IIIA** y **opcional en el IB**; si no es posible, tomografía de cráneo con contraste.

7.2 Tratamiento inicial

- **Sin enfermedad ganglionar mediastínica y operable: exploración y resección quirúrgica más disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático, después de la terapia sistémica preoperatoria si se planificó**; después, tratamiento adyuvante según los márgenes (ver 7.3).
- **Médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico o que rechaza la cirugía: radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (SABR)**, y **valorar quimioterapia adyuvante en el estadio II de alto riesgo**; después, vigilancia.
- **Factores de alto riesgo (nota al pie):** por ejemplo, tumor poco diferenciado, incluidos los tumores neuroendocrinos de pulmón (excepto los neuroendocrinos bien diferenciados). Estos factores, por sí solos, pueden no ser indicación y se valoran en conjunto.
- **Si aparece enfermedad N1 o N2:** estadio IIB pasa a CPNM-8 (ver 9); estadio IIIA/IIIB a CPNM-8 o IIIB/IIIC a CPNM-13 (ver 11).
- **Fundamento:** los pacientes con estadio I y el subgrupo T1–2, N1 del estadio II son en general candidatos a resección con disección ganglionar; la radioterapia ablativa estereotáxica se recomienda en el inoperable y puede considerarse alternativa a la cirugía en el paciente con alto riesgo de complicaciones.

7.3 Tratamiento adyuvante según el estadio patológico y los márgenes (CPNM-4)

Estadio patológico	R0 (márgenes negativos)	R1	R2
IA (T1abc, N0)	Observar	Nueva resección (preferida) o radioterapia (categoría 2B)	Igual que R1
IB (T2a, N0)	Observar o terapia sistémica adyuvante	Nueva resección (preferida) ± terapia sistémica, o radioterapia	Igual que R1
IIA (T2b, N0)	Observar o terapia sistémica adyuvante	Nueva resección (preferida) ± terapia sistémica, o radioterapia ± quimioterapia	Igual que R1

Estadio patológico	R0 (márgenes negativos)	R1	R2
IIB (T1abc–T2a, N1; T3, N0; T2b, N1)	**Terapia sistémica adyuvante**	Nueva resección ± terapia sistémica, o quimiorradioterapia (secuencial o concurrente)	Nueva resección ± terapia sistémica, o **quimiorradioterapia concurrente**
IIIA (T1–2, N2; T3, N1) y IIIB (T3, N2)	**Terapia sistémica adyuvante**, o quimioterapia secuencial y considerar radioterapia	Quimiorradioterapia (secuencial o concurrente)	**Quimiorradioterapia concurrente**

- **Qué significa "terapia sistémica adyuvante" (CPNM-E):** quimioterapia con doblete de platino y, según el biomarcador, osimertinib (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] con deleción del exón 19 o L858R), alectinib (ALK [cinasa del linfoma anaplásico] reordenado), atezolizumab o pembrolizumab (sin esas alteraciones). Indicaciones y dosis en la sección 20.
- **Quimioterapia adyuvante por estadio (CPNM-E):**
  - **IIA (T2b, N0) con R0: se recomienda ante factores de alto riesgo** (tumor poco diferenciado, incluidos los neuroendocrinos salvo los bien diferenciados; invasión vascular; resección en cuña; afectación de la pleura visceral; estado ganglionar desconocido [Nx]);
  - **IIB, IIIA y IIIB (T3, N2) con R0: categoría 1.**
- **El tamaño cuenta (nota al pie):** el aumento del tamaño tumoral es una variable importante al decidir la quimioterapia adyuvante en el estadio IB con márgenes positivos.
- **Por qué la quimiorradioterapia concurrente en R2:** el tumor macroscópico residual requiere la máxima intensidad local; la mayoría de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) prefieren la concurrente para los márgenes positivos, **pero la secuencial es razonable en pacientes más débiles**.
- **Radioterapia posoperatoria en N2 con R0:** se considera solo en enfermedad N2 de alto riesgo, porque no mejoró la supervivencia aunque sí el control locorregional (ver 18.4).
- ⚠ **Ojo:** la Discusión todavía menciona la quimioterapia "seguida de atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib" como única secuencia; el algoritmo vigente (CPNM-E) añade el alectinib adyuvante en ALK positivo y la opción de pembrolizumab perioperatorio (ver 20).

---

8. Tumores con invasión T3 o extensión T4: surco superior, pared torácica, vía aérea proximal y mediastino (CPNM-5 a CPNM-7)

↑ Contenido

8.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-5)

- **Incluye:** estadio IIB (T3 por invasión, N0) y estadio IIIA (T4 por extensión, N0–1; T3, N1; T4, N0–1).
- **Estudios:**
  - evaluar para terapia perioperatoria;
  - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
  - broncoscopia;
  - evaluación patológica de los ganglios mediastínicos;
  - resonancia magnética cerebral con contraste (o tomografía de cráneo con contraste si no es posible);
  - **resonancia magnética con contraste de la columna y del opérculo torácico en las lesiones del surco superior que se acercan o tocan la columna, los vasos subclavios o el plexo braquial**, para definir resecabilidad;
  - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo).
- **Clasificación tras el estudio:** tumor del surco superior (CPNM-6), de la pared torácica, o de la tráquea/carina o el mediastino (CPNM-7); **ganglios mediastínicos positivos** pasan a CPNM-8 (ver 9); **enfermedad irresecable T4, N0–1** recibe el tratamiento del estadio IIIA irresecable (CPNM-7); **enfermedad metastásica** pasa a metástasis limitadas (CPNM-15) o diseminadas (CPNM-18).
- **La resecabilidad la decide un cirujano torácico antes de iniciar cualquier tratamiento** (nota al pie), dedicado de forma prominente a la cirugía oncológica pulmonar.

8.2 Tumor del surco superior (CPNM-6)

- **Invasión T3, N0–1 (resecable): quimiorradioterapia concurrente preoperatoria**, reevaluación quirúrgica con tomografía de tórax con o sin contraste ± tomografía por emisión de positrones (PET-TC), más resonancia de columna y opérculo si está indicada, y:
  - **resecable:** cirugía más terapia sistémica adyuvante (CPNM-F);
  - **irresecable:** completar la quimiorradioterapia definitiva **sin interrupción**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** u **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico).
- **Extensión T4, N0–1 posiblemente resecable:** el mismo esquema de quimiorradioterapia concurrente preoperatoria y reevaluación quirúrgica.
- **Extensión T4, N0–1 irresecable: quimiorradioterapia concurrente definitiva**, seguida de durvalumab (categoría 1) u osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR.
- **Esquema de ciclos en el surco superior (nota de CPNM-F): 2 ciclos concurrentes con la radioterapia y 2 ciclos más después de la cirugía.**
- **Fundamento:** la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria seguida de resección logra supervivencias a 2 años de 50–70% y global a 5 años de ≈40%, porque reduce el tumor que invade el vértice torácico y facilita la resección completa.

- **Quimiorradioterapia secuencial (nota al pie v):** si el paciente recibió quimiorradioterapia secuencial y no concurrente, también puede considerarse durvalumab de consolidación, o **se recomienda osimertinib si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR**.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión solo menciona durvalumab tras la quimiorradioterapia del surco superior irresecable; la versión 6.2024 del algoritmo añadió el osimertinib de categoría 1 para EGFR mutado.

8.3 Pared torácica, tráquea/carina o mediastino (CPNM-7)

- **Población resecable:** invasión T3, N0–1; extensión T4 resecable, N0–1; estadio IIIA (T4, N0–1) resecable.
- **Tratamiento inicial: cirugía (preferida)**, o terapia sistémica preoperatoria, o quimiorradioterapia concurrente preoperatoria.
- **Tras la cirugía inicial:**
  - **R0: terapia sistémica adyuvante** (CPNM-E);
  - **R1:** nueva resección más quimioterapia, o quimiorradioterapia (secuencial o concurrente);
  - **R2:** nueva resección más quimioterapia, o **quimiorradioterapia concurrente**.
- **Tras la terapia preoperatoria** (sistémica o quimiorradioterapia): reevaluación quirúrgica con tomografía de tórax ± tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y cirugía; después,
  - **R0:** observar o terapia sistémica adyuvante;
  - **R1 o R2:** nueva resección y/o sobreimpresión (refuerzo) de radioterapia, seguida de terapia sistémica adyuvante.
- **Estadio IIIA (T4, N0–1) irresecable, sin derrame pleural: quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** u **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico).
- **Quimioterapia de consolidación:** es una opción solo si el paciente **no** recibirá durvalumab; **no se recomienda junto con durvalumab** porque aumenta el riesgo de neumonitis.
- **Fundamento:** la resección es el tratamiento preferido de los tumores T3–4, N0–1 de pared torácica, vía aérea proximal o mediastino porque con márgenes negativos son potencialmente curables; la terapia preoperatoria se reserva para facilitar la resección.

---

9. Estadio IIIA/IIIB con N2 y nódulos pulmonares separados (CPNM-8 a CPNM-11)

↑ Contenido

9.1 Evaluación pretratamiento (CPNM-8)

- **Incluye:** estadio IIIA (T1–2, N2) y IIIB (T3, N2) sospechados clínicamente, y los nódulos pulmonares separados (estadios IIB, IIIA o IV).
- **Estudios:** evaluar para terapia perioperatoria; pruebas de función pulmonar; broncoscopia; **evaluación patológica de los ganglios mediastínicos**; tomografía por emisión de positrones (PET-TC); resonancia magnética cerebral con contraste.
- **Por qué se confirma el N2 antes de decidir:** la Discusión describe dos recorridos para T1–2, N2: 1) **N2 descubierto inesperadamente en la cirugía** (se completa la disección ganglionar sistemática y se ajusta el tratamiento) y 2) **N2 confirmado antes de la toracotomía**, en el que se pide resonancia cerebral y tomografía por emisión de positrones para descartar metástasis.
- **Resultado de la biopsia mediastínica y destino:**
  - **ganglios negativos:** CPNM-9 (ver 9.2);
  - **N1 o N2 positivos, M0:** CPNM-10 (ver 9.3);
  - **N3 positivos, M0:** estadio IIIB o IIIC (CPNM-13; ver 11);
  - **enfermedad metastásica:** CPNM-15 o CPNM-18.
- **Nódulos separados y su destino:** mismo lóbulo (T3, N0–1) o lóbulo ipsilateral no primario (T4, N0–1), y nódulo solitario en el pulmón contralateral (estadio IVA, N0, M1a) van a CPNM-11 (ver 9.4); la metástasis extratorácica va a CPNM-15 o CPNM-18.

9.2 Biopsia mediastínica negativa (CPNM-9)

Hallazgo	Operable	Médicamente inoperable, de alto riesgo o que rechaza la cirugía
T1, N0	Exploración y resección quirúrgica más disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático; tratamiento adyuvante según CPNM-4 (ver 7.3)	Radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (o ablación térmica guiada por imagen en seleccionados); vigilancia
T2a–3, N0	Resección con disección ganglionar, después de terapia sistémica preoperatoria si se planificó; terapia sistémica adyuvante (CPNM-E); vigilancia	Radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica; valorar quimioterapia adyuvante en el estadio II de alto riesgo; vigilancia

9.3 Ganglios N1 o N2 positivos sin metástasis (CPNM-10)

- **T1–3, N1, M0:**
  - **operable:** resección con disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático, después de terapia sistémica preoperatoria si se planificó, y terapia sistémica adyuvante (CPNM-E);
  - **médicamente inoperable, de alto riesgo o que rechaza la cirugía: quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab** u **osimertinib si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ambos de **categoría 1 en el estadio III y 2A en el estadio II**.

- **T1–3, N2, M0:**
  - **quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)** seguida de durvalumab (categoría 1) u osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR; **o**
  - **terapia sistémica de inducción ± radioterapia**, con reevaluación por tomografía de tórax con contraste y/o tomografía por emisión de positrones (PET-TC):
    - **sin progresión aparente: cirugía** (seguida de terapia sistémica adyuvante) **o considerar radioterapia**;
    - **progresión local:** radioterapia (si es factible) ± quimioterapia;
    - **progresión sistémica:** tratamiento de metástasis limitadas (CPNM-15) o diseminadas (CPNM-18).
- **Quién es candidato a inducción seguida de cirugía (nota al pie y): N2 "apto": sin gran masa tumoral, de una sola estación y que solo requiere lobectomía.**
- **Fundamento: la terapia multimodal se recomienda en la mayoría de los estadios III**, porque fracasan tanto local como sistémicamente; la quimioterapia busca erradicar la enfermedad micrometastásica presente pero indetectable al diagnóstico.

9.4 Nódulos pulmonares separados (CPNM-11)

- **Mismo lóbulo (T3, N0–1) o lóbulo ipsilateral no primario (T4, N0–1) sin otras metástasis: cirugía**, después de terapia sistémica preoperatoria si se planificó (por ejemplo, nivolumab más quimioterapia), porque son potencialmente curables con resección (supervivencia a 5 años ≈30%). Después:
  - **N0–1:** terapia sistémica adyuvante (CPNM-E);
  - **N2 con R0:** terapia sistémica adyuvante, o quimioterapia secuencial más considerar radioterapia;
  - **N2 con R1:** quimiorradioterapia (secuencial o concurrente);
  - **N2 con R2:** quimiorradioterapia concurrente.
- **Estadio IVA (N0, M1a) con nódulo solitario en el pulmón contralateral: tratar como dos tumores primarios si ambos son curables**, aunque su histología sea similar, iniciando de nuevo la evaluación (CPNM-1).
- **Pronóstico de las metástasis pulmonares:** la metástasis pulmonar suele acompañarse de otras metástasis sistémicas y tiene mal pronóstico, por lo que la mayoría recibe terapia sistémica; el subgrupo sin metástasis sistémicas tiene mejor pronóstico y es candidato a cirugía.

---

10. Múltiples cánceres de pulmón (CPNM-11 y CPNM-12)

↑ Contenido

10.1 ¿Metástasis o primarios independientes?

- **Sospecha:** antecedente de cáncer de pulmón o lesiones sincrónicas demostradas por biopsia.
- **La mayoría de los tumores pulmonares múltiples son metástasis**, pero el objetivo de la evaluación multidisciplinaria es **no etiquetar por error como estadio IV** a un paciente con nódulos que pueden observarse o tratarse localmente.
- **Claves para distinguir:**
  - **histologías distintas** (escamoso frente a adenocarcinoma) suelen ser primarios diferentes, aunque las biopsias pequeñas limitan este análisis;
  - **la misma histología no significa necesariamente metástasis**;
  - el nódulo contralateral único con rasgos de primario sincrónico (larga supervivencia libre de enfermedad, componente en vidrio esmerilado, rasgos histológicos distintos) y susceptible de terapia local debe considerarse **probable primario independiente**;
  - **la secuenciación de nueva generación (NGS) con amplia cobertura de genes puede establecer de forma inequívoca la relación clonal**: tumores con mutaciones únicas que no se superponen son primarios independientes, aunque se parezcan al microscopio.
- **Criterios de Martini y Melamed** (los más usados para diagnosticar cánceres múltiples): 1) histologías diferentes, o 2) la misma histología sin afectación ganglionar ni metástasis extratorácicas.
- **Descartar infección y lesiones benignas** (por ejemplo, granulomas inflamatorios).
- **Estudio:** tomografía de tórax con contraste, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y resonancia cerebral con contraste.
  - **Enfermedad fuera del tórax:** terapia sistémica (CPNM-19).
  - **Sin enfermedad fuera del tórax:** evaluación patológica del mediastino; **N0–1** pasa a CPNM-12 y **N2–3** a terapia sistémica (CPNM-19).
- **Nódulos subsólidos múltiples:** su evaluación sigue el algoritmo del nódulo incidental (DIAG-1; ver 3.4).

10.2 Tratamiento de los cánceres múltiples con N0–1 (CPNM-12)

- **Evaluación multidisciplinaria obligatoria:** radiología torácica, neumología, cirugía torácica, oncología médica y oncología radioterápica.
- **Enfermedad estable o de crecimiento lento** (por ejemplo, nódulos subsólidos pequeños de crecimiento lento): **observación**, porque el riesgo de que se vuelvan sintomáticos es bajo; se siguen con la guía de cribado.
- **Nódulo dominante con evidencia de tumor**, o crecimiento acelerado, aumento del componente sólido o aumento de la captación de fluorodesoxiglucosa aunque sea pequeño: tratar.
  - **Si es posible la terapia local definitiva: resección que conserve parénquima (preferida)**, radioterapia o ablación térmica guiada por imagen (IGTA), y vigilancia. La resección conservadora se prefiere, pero la distribución de los tumores y la experiencia del centro guían el plan; la cirugía videoasistida (VATS) y

la radioterapia ablativa estereotáxica son opciones razonables según el número y la distribución.
    - **Si no es posible: quimioterapia paliativa ± terapia local paliativa, u observar**, y después el tratamiento de recidiva (CPNM-18) o la terapia sistémica (CPNM-19).

---

11. Estadios IIIB y IIIC (CPNM-13 y CPNM-14)

↑ Contenido

11.1 Estadio IIIB (T1–2, N3) y IIIC (T3, N3) (CPNM-13)

- **Definición:** el estadio IIIB comprende T1–2, N3 y T3–4, N2; el IIIC, T3, N3 y T4, N3. **Todos se consideran irresecables, y no se recomienda la resección en T1–2, N3.**
- **Evaluación pretratamiento:**
    - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
    - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo);
    - resonancia magnética cerebral con contraste;
    - **confirmación patológica obligatoria de la enfermedad N3** por mediastinoscopia, biopsia de ganglio supraclavicular, toracoscopia, biopsia con aguja, mediastinotomía, ecografía endoscópica esofágica o ecografía endobronquial, porque un N3 falso positivo negaría una cirugía curativa.
- **Destino:**
    - **N3 negativo:** tratar según el estadio real (CPNM-8; estadios I–IIIA);
    - **N3 positivo: quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** u **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico);
    - **metástasis:** CPNM-15 o CPNM-18.

11.2 Estadio IIIB (T4, N2) y IIIC (T4, N3) (CPNM-14)

- **No se recomienda la resección.** El estudio incluye tomografía por emisión de positrones (PET-TC), resonancia cerebral y **confirmación patológica de N2 y N3** con los mismos métodos.
- **Destino:**
    - **ganglios mediastínicos contralateral e ipsilateral negativos (T4, N0–1):** tratamiento del estadio IIIA (CPNM-7; ver 8.3);
    - **ipsilateral positivo (T4, N2) o contralateral positivo (T4, N3): quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de durvalumab (categoría 1) u osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico);
    - **metástasis:** CPNM-15 o CPNM-18.

11.3 Consolidación tras la quimiorradioterapia en el estadio III irresecable

- **Durvalumab de consolidación (categoría 1)** en pacientes elegibles con estadio III irresecable **sin progresión** tras quimiorradioterapia concurrente definitiva; la guía también lo recomienda, independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), en el estadio II irresecable con estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) sin progresión tras quimiorradioterapia con platino. Dosis en la sección 21.2.
- **Osimertinib de consolidación** (categoría 1 en el estadio III) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), hasta la progresión.
- **Regla de la quimioterapia de consolidación: no se recomienda si el paciente recibirá durvalumab**, por el riesgo de neumonitis; si el durvalumab está contraindicado o no se administrará por otro motivo, la quimioterapia de consolidación es una opción.
- **Precaución con EGFR mutado:** existe riesgo de toxicidad cuando se dan inhibidores de tirosina cinasa en proximidad temporal a la inmunoterapia (nota de CPNM-F).

12. Estadio IVA: derrame maligno y metástasis limitadas (CPNM-14 a CPNM-16)

↑ Contenido

12.1 Estadio IVA M1a: derrame pleural o pericárdico (CPNM-14)

- **El derrame pleural o pericárdico maligno es criterio de M1a;** el T4 con derrame pleural se clasifica como estadio IV, M1a.
- **Estudio:** tomografía por emisión de positrones (PET-TC), resonancia cerebral con contraste, **pruebas de biomarcadores** (CPNM-19) y **toracocentesis o pericardiocentesis ± toracoscopia si la toracocentesis es indeterminada**.
- **Por qué se confirma:** los derrames son malignos en el 90–95% de los casos, pero pueden deberse a neumonitis obstructiva, atelectasia, obstrucción linfática o venosa o tromboembolia pulmonar.
- **Criterio de derrame no maligno (nota al pie ff):** si en varios exámenes citológicos el líquido es negativo para tumor, **no es hemático y no es exudado**, y el juicio clínico indica que no se relaciona con el tumor, **el derrame se excluye como descriptor de estadificación**. Por el contrario, en ausencia de causas no malignas, **un exudado o un derrame hemático se considera maligno aunque la citología sea negativa**.
- **Derrame negativo (M0):** tratar según el T y el N confirmados.
- **Derrame positivo (M1a): terapia local si es necesaria** (pleurodesis, drenaje ambulatorio con catéter pequeño o ventana pericárdica) **más el tratamiento del estadio IV** (localización solitaria o enfermedad a distancia, CPNM-19). El 95% de los derrames se asocia con enfermedad irresecable.

12.2 Estadio IVA M1b: metástasis extratorácica única (CPNM-15)

- **Estudio** (si no se hizo): **pruebas de biomarcadores** (CPNM-19), resonancia magnética cerebral con contraste, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y **confirmación patológica de la lesión metastásica si es posible**.
- **Estado funcional de 3–4** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): terapia sistémica (CPNM-19).
- **Estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):
  - **lesiones múltiples:** terapia sistémica;
  - **progresión limitada confirmada en el cerebro: radiocirugía estereotáxica (SRS) sola, o resección quirúrgica si es sintomática o necesaria para el diagnóstico, seguida de radiocirugía o radioterapia holocraneal (RTHC)**; después, tratamiento de la enfermedad torácica (CPNM-16);
  - **progresión limitada en otra localización:** tratamiento de la enfermedad torácica (CPNM-16).
- **Definición de "limitada" (nota al pie gg):** incluye pacientes seleccionados con estadio M1c con número y volumen limitados de metástasis candidatas a terapia local definitiva; **los ensayos incluyeron de 3 a 5 metástasis**.
- **Fundamento:** el paciente oligometastásico (por ejemplo, con metástasis cerebrales) con enfermedad torácica limitada puede beneficiarse de **terapia local agresiva del primario y de las metástasis** (cirugía y/o radioterapia definitiva, incluidas radiocirugía y radioterapia ablativa), antes o después de la terapia sistémica, con posibilidad de supervivencia a largo plazo. La mayor sensibilidad de la tomografía por emisión de positrones detecta metástasis adicionales y evita cirugías inútiles.
- **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) con progresión limitada:** tras progresar con un inhibidor de tirosina cinasa, el paciente con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado puede continuar su inhibidor y tratar la progresión limitada con terapia local (radiocirugía a las metástasis cerebrales, radioterapia ablativa a la enfermedad torácica limitada u otras metástasis, o cirugía).

12.3 Tratamiento de la enfermedad torácica en el estadio IVA M1b (CPNM-16)

- **Si la terapia definitiva del tórax es factible:** valorar terapia sistémica (CPNM-19) y reestadificar (tomografía de tórax con contraste y/o tomografía por emisión de positrones (PET-TC)) para confirmar que no hay progresión, **o** pasar directamente a la terapia definitiva:
  - **T1–3, N0:** evaluación patológica del mediastino y **resección quirúrgica o radioterapia ablativa estereotáxica** (o ablación térmica guiada por imagen en seleccionados);
  - **T1–3, N1:** evaluación patológica del mediastino y **quimiorradioterapia (preferida)**, resección quirúrgica o radioterapia definitiva;
  - **T1–3, N2 o T4, N0–2: quimiorradioterapia definitiva**.
  - Después, **terapia local definitiva de la localización metastásica** si no se dio antes (típicamente radioterapia, incluida la ablativa, o resección), y **valorar terapia sistémica** si no se ha administrado.

- **Si la terapia definitiva del tórax no es factible:** terapia sistémica para enfermedad metastásica (CPNM-19).

---

13. Vigilancia después de la terapia definitiva (CPNM-17)

↑ Contenido

13.1 Calendario de vigilancia en el paciente sin evidencia de enfermedad

Escenario	Calendario
Estadio I–II tratado con cirugía ± quimioterapia	Historia clínica, exploración física y tomografía de tórax ± contraste **cada 6 meses durante 2–3 años**; después, historia, exploración y **tomografía de tórax de dosis baja sin contraste anual**
Estadio I–II tratado con radioterapia, estadio III, o estadio IV oligometastásico con todas las localizaciones tratadas con intención definitiva	Historia, exploración y tomografía de tórax ± contraste **cada 3–6 meses durante 3 años**; después, **cada 6 meses durante 2 años**; después, tomografía de tórax de dosis baja sin contraste anual

- **Ajustes:**
  - las anomalías radiográficas residuales o nuevas pueden requerir imagen más frecuente (por ejemplo, tras quimioterapia ± radioterapia con anomalías residuales);
  - el momento exacto de las tomografías dentro de estos rangos es decisión clínica.
- **Componentes no radiológicos: consejo, asesoría y farmacoterapia para dejar de fumar** y **asistencia a los supervivientes** (ver 22).
- **Por qué vigilar:** la recidiva es frecuente tras el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico. No hay ensayos de fase 3 que definan el mejor calendario; las recomendaciones salen de la práctica de los miembros del panel. La tomografía de dosis baja es útil para detectar recidivas en pacientes ya tratados.
- **Enfermedad metastásica:** la vigilancia se individualiza, salvo el estadio IV oligometastásico tratado con intención definitiva, que sigue el calendario de la tabla.

13.2 Qué no se pide y cómo se estudia la recidiva

- **La tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y la resonancia magnética cerebral no están indicadas de rutina** en la vigilancia del paciente asintomático.
- **Uso de la tomografía por emisión de positrones como "resolución de problemas":** sirve para distinguir malignidad de lesiones benignas difíciles de diferenciar en la tomografía (atelectasia, consolidación, fibrosis por radiación). **Pero las áreas radiadas pueden seguir ávidas de fluorodesoxiglucosa hasta 2 años, por lo que una recidiva sospechada tras radioterapia necesita confirmación histopatológica.**

- **Ante recidiva:** tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética cerebral con contraste (tomografía de cráneo con contraste si no es posible la resonancia), y tratamiento según CPNM-18 (ver 14).

---

14. Tratamiento de la recidiva y de las metástasis (CPNM-18)

↑ Contenido

14.1 Recidiva locorregional o enfermedad local sintomática

Situación	Opciones
Obstrucción endobronquial	Cualquier combinación de láser, endoprótesis (stent) u otra cirugía; radioterapia externa o braquiterapia; terapia fotodinámica
Recidiva resecable	**Nueva resección (preferida)**; radioterapia externa o radioterapia ablativa estereotáxica (o ablación térmica guiada por imagen en seleccionados)
Recidiva en ganglios mediastínicos sin radioterapia previa	**Quimiorradioterapia concurrente**
Recidiva en ganglios mediastínicos con radioterapia previa	**Terapia sistémica** (CPNM-19)
Obstrucción de la vena cava superior (VCS)	Quimiorradioterapia concurrente (si no se dio antes) ± endoprótesis en la vena cava superior; radioterapia externa ± endoprótesis; o endoprótesis sola
Hemoptisis grave	Cualquier combinación de radioterapia externa o braquiterapia; láser, terapia fotodinámica o embolización; cirugía

- **Después del tratamiento local:** tomografía de tórax con contraste, resonancia cerebral con contraste y tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
  - **Sin enfermedad diseminada: observación o terapia sistémica (categoría 2B).**
  - **Con enfermedad diseminada: terapia sistémica** (CPNM-19).
- **Fundamento:** liberar la obstrucción de la vía aérea puede **aumentar la supervivencia**, sobre todo en el paciente muy comprometido, y mejora la calidad de vida. Aunque la recidiva se consideraba incurable, **algunas recidivas locorregionales limitadas pueden tratarse con intención curativa** (nueva resección, radioterapia o radioterapia ablativa).
- **Reirradiación:** datos emergentes sugieren que la reirradiación definitiva de recidivas dentro de campos previos con técnicas muy conformadas es posible, pero **debe limitarse a casos muy seleccionados en centros con experiencia**, por el riesgo de toxicidad grave con dosis acumuladas altas sobre estructuras críticas.
- **Urgencias oncológicas locales incluidas aquí:** la obstrucción de la vena cava superior, la obstrucción de la vía aérea y la hemoptisis grave son las urgencias torácicas que la guía maneja en este algoritmo.

14.2 Metástasis a distancia

Situación	Conducta
Síntomas localizados	Radioterapia externa paliativa
Metástasis cerebrales difusas	Radioterapia externa paliativa (según la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de tumores del sistema nervioso central)
Metástasis óseas	**Si hay riesgo de fractura, estabilización ortopédica más radioterapia externa paliativa**; valorar bisfosfonatos o denosumab
Metástasis limitadas	Vía del estadio IV M1b (CPNM-15; ver 12.2)
Metástasis diseminadas	Terapia sistémica (CPNM-19)

- Tras la radioterapia paliativa de los síntomas localizados, las metástasis cerebrales difusas o las óseas, se continúa con terapia sistémica.
- **Hueso de carga con riesgo de fractura:** se recomiendan estabilización ortopédica y radioterapia paliativa.

14.3 Salud ósea en las metástasis óseas

- **Fármacos:** ácido zoledrónico (bisfosfonato) y denosumab están aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para las metástasis óseas de tumores sólidos; **un biosimilar aprobado es sustituto adecuado** del denosumab.
- **Para qué sirven:** disminuyen las complicaciones óseas (menos dolor y retraso de los eventos esqueléticos).
- **Dato de comparación:** en el cáncer de pulmón no microcítico con metástasis óseas, el denosumab se asoció con mayor mediana de supervivencia global que el ácido zoledrónico (9.5 frente a 8 meses).
- **Toxicidad que hay que vigilar: hipocalcemia grave**, con mayor riesgo en pacientes con hipoparatiroidismo o déficit de vitamina D.

15. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica: algoritmo por biomarcador (CPNM-19 a CPNM-38)

↑ Contenido

15.1 Evaluación inicial: histología y pruebas de biomarcadores (CPNM-19 y CPNM-20)

- **Conducta en todo paciente con enfermedad avanzada o metastásica:**
  - **establecer el subtipo histológico con tejido suficiente para las pruebas moleculares**; si no alcanza, valorar repetir la biopsia o hacer el análisis en plasma;
  - asesoría para dejar de fumar;
  - integrar los cuidados paliativos, que se asocian con mejor calidad de vida.

- **Adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y cáncer de pulmón no microcítico sin otra especificación (no escamosos):**
  - **prueba molecular** de mutación de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico; **categoría 1**), reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico; **categoría 1**), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), ROS1 (protooncogén ROS 1), BRAF (protooncogén B-Raf), NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3), omisión del exón 14 de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET (reordenado durante la transfección) y ERBB2 (HER2), **como parte de un perfil molecular amplio**;
  - **prueba de PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), categoría 1.**
- **Carcinoma de células escamosas:**
  - **valorar** la misma prueba molecular amplia;
  - **prueba de PD-L1, categoría 1.**
  - **Por qué también en el escamoso:** la incidencia acumulada de alteraciones tratables en el escamoso es de 2–10%, por lo que la prueba se considera en **todos** los escamosos metastásicos y no solo en los que nunca fumaron o tienen histología mixta.
- **Definición de perfil molecular amplio:** prueba que identifica **todos** los biomarcadores de CPNM-20 en un solo análisis o en una combinación de pocos análisis, y que idealmente detecta también los biomarcadores emergentes (ver 24). Las estrategias escalonadas basadas en la baja frecuencia de coexistencia de biomarcadores son aceptables.
- **Tejido y plasma (nota al pie mm):**
  - se acepta la biopsia, el análisis en plasma o la combinación de ambos, simultánea o secuencial;
  - **las pruebas simultáneas acortan el tiempo de obtención de resultados**;
  - **un resultado negativo (sin mutación impulsora definitiva) obliga a considerar el método complementario**;
  - si se encuentra un marcador accionable, es razonable iniciar la terapia basada en él;
  - **si los resultados se desconocen, el paciente se trata como si no tuviera oncogenes impulsores.**
- **Paciente que necesita tratamiento urgente con resultados pendientes (nota al pie nnn):** considerar **omitir la inmunoterapia durante un ciclo** (usar solo el doblete de platino) salvo que se confirme la ausencia de impulsores, porque la inmunoterapia tiene semivida larga y aumenta la toxicidad de algunas terapias dirigidas posteriores (por ejemplo, neumonitis con osimertinib).
- **Por qué importa tener el resultado antes de empezar:** datos retrospectivos asocian la disponibilidad de la prueba molecular antes del tratamiento con mayor supervivencia global en el no escamoso avanzado.
- **Destino según el resultado (CPNM-20):**

Resultado	Página	Sección
EGFR: deleción del exón 19 o L858R del exón 21	CPNM-21 a CPNM-23	15.3
EGFR: S768I, L861Q y/o G719X	CPNM-24	15.4

Resultado	Página	Sección
EGFR: inserción en el exón 20	CPNM-25	15.5
KRAS G12C	CPNM-26	15.6
Reordenamiento de ALK	CPNM-27 a CPNM-29	15.7
Reordenamiento de ROS1	CPNM-30 y CPNM-31	15.8
BRAF V600E	CPNM-32	15.9
Fusión de NTRK1/2/3	CPNM-33	15.10
Omisión del exón 14 de MET	CPNM-34	15.11
Reordenamiento de RET	CPNM-35	15.12
Mutación de ERBB2 (HER2)	CPNM-36	15.13
PD-L1 ≥1% sin alteración accionable	CPNM-37	15.14
PD-L1 <1% sin alteración accionable	CPNM-38	15.15

15.2 Principios comunes de la terapia guiada por biomarcador

- **Primero la terapia dirigida, no la inmunoterapia:** con la mayoría de los impulsores accionables, la terapia dirigida de primera línea se prefiere sobre los inhibidores de puntos de control **independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)**, porque da respuestas más altas (osimertinib ≈80%) y se tolera mejor.
- **Excepciones (no hay terapia dirigida de primera línea): KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C y mutación de ERBB2 (HER2)** se tratan en primera línea según el PD-L1 o con quimioterapia, y la inserción del exón 20 de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) recibe amivantamab con quimioterapia; la terapia dirigida contra KRAS G12C y HER2 se reserva para la segunda línea o posterior.
- **La inmunoterapia en monoterapia rinde poco con impulsores:** con EGFR, ALK (cinasa del linfoma anaplásico), ROS1 (protooncogén ROS 1), RET (reordenado durante la transfección), MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico), HER2 y la inserción del exón 20, la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) es menos eficaz **aunque el PD-L1 sea alto**; con KRAS y BRAF (protooncogén B-Raf), en cambio, la inmunoterapia sí puede beneficiar.
- **Alteración descubierta durante la primera línea: terminar** la terapia sistémica programada (incluido el mantenimiento) **o interrumpirla**, y pasar a la terapia dirigida. La decisión depende de la toxicidad y de si hubo respuesta clínica o radiográfica.
- **Precaución tras inmunoterapia (nota al pie uu):** el osimertinib (u otros inhibidores de tirosina cinasa) iniciado **en los 3 meses siguientes** a un inhibidor de puntos de control tiene **más neumonitis**, por la semivida larga de estos anticuerpos.
- **Fenómeno de reagudización (nota al pie vv):** un subgrupo de pacientes empeora bruscamente al suspender un inhibidor de tirosina cinasa; **si ocurre, reiniciar el inhibidor**.
- **No alternar fármacos del mismo mecanismo** al progresar (por ejemplo, de sotorasib a adagrasib, de capmatinib a tepotinib o de selpercatinib a pralsetinib).

- **Progresión: patrón y síntomas guían la conducta** (algoritmos CPNM-22, 23, 28, 29 y 31):
  - **asintomática:** valorar terapia local definitiva (radioterapia ablativa estereotáxica o cirugía) de las lesiones limitadas y **continuar el inhibidor**;
  - **cerebral sintomática:** valorar terapia local (radiocirugía estereotáxica en lesiones limitadas; cirugía si es sintomática) y continuar el inhibidor o cambiar a uno con mejor penetración en el sistema nervioso central;
  - **sistémica sintomática limitada (oligoprogresión):** terapia local definitiva (o ablación térmica) y continuar el inhibidor;
  - **sistémica sintomática con lesiones múltiples:** cambiar de terapia sistémica.
  - **Definición de "limitada":** los ensayos incluyeron de 3 a 5 metástasis.
- **Terapia local de consolidación:** en la enfermedad oligometastásica inicial con impulsor, se considera radioterapia ablativa o cirugía **después de iniciar** el inhibidor si no se dio antes.
- **Rebiopsia en la progresión:** perfil molecular amplio en plasma o tejido para buscar mecanismos de resistencia; **si el plasma es negativo, se recomienda con fuerza el tejido de una nueva biopsia**, que puede programarse a la vez que se envía el plasma.
- **Resumen alteración, frecuencia y fármaco de primera línea preferido:**

Alteración	Frecuencia en la guía	Primera línea preferida
EGFR deleción del exón 19 o L858R	≈10% en blancos, hasta 19% en población negra y 50% en asiáticos; 85–90% de las alteraciones de EGFR	Osimertinib (categoría 1)
EGFR S768I, L861Q, G719X	≈10% de las alteraciones de EGFR	Afatinib u osimertinib
EGFR inserción en el exón 20	≈2% del cáncer de pulmón no microcítico; 4–12% de las alteraciones de EGFR	Amivantamab + carboplatino + pemetrexed (categoría 1)
KRAS (todas) / G12C	≈25% de los adenocarcinomas en Norteamérica (la mutación más frecuente)	Según PD-L1 (sin terapia dirigida en primera línea)
ALK reordenado	≈5%	Alectinib, brigatinib o lorlatinib (categoría 1)
ROS1 reordenado	1–2%	Entrectinib, crizotinib o repotrectinib
BRAF V600E	1–2% de los adenocarcinomas	Dabrafenib + trametinib o encorafenib + binimetinib
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3) fusión	≈0.2%	Larotrectinib, entrectinib o repotrectinib
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	3–4% de los adenocarcinomas; 1–2% de otras histologías	Capmatinib o tepotinib
RET reordenado	1–2% (más en adenocarcinoma)	Selpercatinib o pralsetinib

Alteración	Frecuencia en la guía	Primera línea preferida
ERBB2 (HER2) mutado	≈3% de los adenocarcinomas avanzados	Según PD-L1; trastuzumab deruxtecán en la segunda línea

- **Monitorización de la respuesta:**
  - **durante la terapia inicial:** tomografía de las localizaciones conocidas o de alto riesgo (tórax, abdomen, pelvis) **después de 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos**, o cuando esté clínicamente indicado;
  - **durante el mantenimiento o la terapia posterior:** tomografía **cada 6–12 semanas**.
  - Se usan los criterios RECIST 1.1 (criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos), aunque con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden ser útiles otros criterios.

15.3 EGFR con deleción del exón 19 o L858R (CPNM-21 a CPNM-23)

- **Biología:** el EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) es un receptor de tirosina cinasa. La **deleción del exón 19** (con pérdida de la secuencia LREA) y la **mutación puntual L858R del exón 21** son 85–90% de sus alteraciones; ambas activan el dominio de tirosina cinasa y predicen **sensibilidad a los inhibidores de tirosina cinasa de EGFR**.
- **Primera línea (alteración conocida antes de iniciar):**
  - **preferido: osimertinib (categoría 1)**, válido con estado funcional de 0 a 4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG);
  - **otras opciones recomendadas:** osimertinib + pemetrexed + cisplatino o carboplatino (no escamoso; categoría 1); erlotinib, afatinib, gefitinib o dacomitinib (categoría 1, estado funcional de 0 a 4); erlotinib + ramucirumab; erlotinib + bevacizumab (no escamoso sin hemoptisis reciente; un biosimilar aprobado es sustituto adecuado).
- **Fundamento del osimertinib preferido:** frente a erlotinib o gefitinib prolongó la supervivencia libre de progresión (≈19 frente a ≈10 meses) y la global (≈39 frente a ≈32 meses), con menos progresión en el sistema nervioso central (6% frente a 15%) y menos efectos adversos graves. Añadir quimioterapia al osimertinib prolongó la supervivencia libre de progresión (≈25 frente a ≈17 meses) a costa de más toxicidad hematológica.
- **Mutación descubierta durante la primera línea:** terminar o interrumpir la terapia programada y pasar a osimertinib (preferido) o a los demás inhibidores.
- **Progresión con osimertinib (CPNM-22):**
  - **asintomática:** valorar terapia local definitiva de lesiones limitadas y **continuar el osimertinib**;
  - **cerebral sintomática:** radiocirugía en lesiones limitadas, continuar el osimertinib y seguir la guía de tumores del sistema nervioso central;
  - **sistémica limitada:** terapia local definitiva y continuar el osimertinib;
  - **lesiones múltiples: amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso; categoría 1; preferido)** o terapia sistémica de primera línea según la

histología (CPNM-K; ver 26.1); después, terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).
    - **Rebiopsia en la progresión (nota al pie xx):** descartar la **transformación a cáncer de pulmón microcítico (≈6% en el algoritmo; ≈5% en la Discusión)** y buscar mecanismos de resistencia en tejido o plasma.
    - **Afatinib + cetuximab** puede valorarse en la progresión con inhibidores de EGFR (nota al pie yy).
- **Progresión con erlotinib (± ramucirumab o bevacizumab), afatinib, gefitinib o dacomitinib (CPNM-23):**
    - **prueba de T790M (categoría 1)** en plasma o tejido con perfil amplio; si el plasma es negativo, biopsia de tejido;
    - **T790M positivo: osimertinib (categoría 1)**;
    - **T790M negativo:** continuar el inhibidor previo en la progresión asintomática o limitada (con terapia local), o terapia sistémica en las lesiones múltiples.
    - **Progresión en el sistema nervioso central o leptomeníngea:** valorar osimertinib **independientemente del T790M**; en la enfermedad leptomeníngea se usó a **160 mg al día** [el doble de la dosis estándar de 80 mg].
    - **Dacomitinib y metástasis cerebrales (nota al pie ccc):** el ensayo de fase 3 excluyó a pacientes con metástasis cerebrales, por lo que en ellos se valoran otras opciones.
- **T790M: resistencia adquirida y alerta germinal:**
    - es una mutación del exón 20 que aparece en ≈60% de los pacientes que progresan tras responder a afatinib, erlotinib o gefitinib;
    - **si se encuentra T790M sin tratamiento previo con inhibidor de EGFR, se justifica asesoría genética y prueba germinal**, porque el **T790M germinal confiere alto riesgo de cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo** (ver 23.4).
- **Inmunoterapia en EGFR:** la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) en segunda línea es menos eficaz, y el pembrolizumab más quimioterapia como terapia posterior puede no superar a la quimioterapia sola.

15.4 EGFR con mutaciones poco frecuentes S768I, L861Q o G719X (CPNM-24)

- **Frecuencia y sensibilidad:** ≈10% de las alteraciones de EGFR (S768I del exón 20, L861Q del exón 21, G719X del exón 18), con sensibilidad variable a los inhibidores de primera (erlotinib, gefitinib), segunda (afatinib, dacomitinib) y tercera generación (osimertinib).
- **Primera línea: afatinib u osimertinib (preferidos)**; otras opciones: erlotinib, gefitinib o dacomitinib; todos con estado funcional de 0 a 4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Si se descubre durante la primera línea, terminar o interrumpir y pasar a afatinib u osimertinib (preferidos) o a los demás.
- **Fundamento:** las recomendaciones salen de estudios no aleatorizados. Con afatinib respondieron todos los S768I, ≈78% de los G719X y ≈56% de los L861Q; con osimertinib, ≈78% de los L861Q, ≈53% de los G719X y ≈38% de los S768I. La

respuesta depende de la mutación exacta (el L861Q podría responder mejor a osimertinib que a afatinib).
- **Progresión:** igual que en las alteraciones comunes (CPNM-22 y CPNM-23; ver 15.3).

15.5 EGFR con inserción en el exón 20 (CPNM-25)

- **Grupo heterogéneo con baja respuesta a los inhibidores de primera generación**; la respuesta a la inmunoterapia es de 0–25% según la variante.
- **Primera línea: amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso; categoría 1; preferido)**, o terapia sistémica según la histología (CPNM-K).
- **Esquema tras quimioterapia sin amivantamab:** evaluación de la respuesta; si hay respuesta o estabilidad, completar **4–6 ciclos en total** y mantenimiento; **en la progresión, amivantamab en monoterapia**, y después terapia posterior.
- **Progresión tras amivantamab con quimioterapia:** terapia posterior de CPNM-K 4 de 5.
- **Fundamento:** amivantamab con quimioterapia prolongó la supervivencia libre de progresión frente a quimioterapia sola (≈11 frente a ≈7 meses); como monoterapia tras platino logró respuestas de ≈40%.
- ⚠ **Ojo:** el mobocertinib (inhibidor diseñado para el exón 20) **se retiró del mercado estadounidense en 2023** y la guía ya no lo recomienda.

15.6 KRAS G12C (CPNM-26)

- **Biología:** KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) es una proteína con actividad GTPasa (hidrólisis del trifosfato de guanosina) intrínseca; sus mutaciones activan sin control la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares). **Es la mutación más frecuente del adenocarcinoma en Norteamérica (≈25%)** y, a diferencia de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o ALK (cinasa del linfoma anaplásico), **algunas mutaciones de KRAS se asocian con el tabaquismo**.
- **Primera línea: terapia sistémica según el PD-L1** (CPNM-37 si es ≥1%; CPNM-38 si es <1%), porque **no se recomienda terapia dirigida en primera línea** y estos pacientes probablemente se benefician de la inmunoterapia ± quimioterapia (la supervivencia libre de progresión con inmunoterapia se asocia con el nivel de PD-L1).
- **Tras la quimioterapia de inducción:** evaluación; respuesta o estabilidad, completar 4–6 ciclos y mantenimiento.
- **Progresión: sotorasib o adagrasib**, que pueden usarse después de al menos una línea (segunda o posterior) si no se dio antes una terapia dirigida a KRAS G12C.
- **Segunda progresión:** con estado funcional de 0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), terapia posterior (CPNM-K 4 de 5); con 3–4, mejor tratamiento de apoyo.
- **Datos de soporte:** respuestas de ≈37% con sotorasib y ≈43% con adagrasib (respuesta intracraneal de 33% con adagrasib); frente a docetaxel, el sotorasib prolongó modestamente la supervivencia libre de progresión (5.6 frente a 4.5 meses) sin diferencia en la global. Toxicidades: diarrea y elevación de aminotransferasas

(sotorasib); anemia, neumonía, lesión renal aguda, hiponatremia, fatiga y náuseas (adagrasib).

15.7 Reordenamiento de ALK (CPNM-27 a CPNM-29)

- **Biología:** el reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) produce una fusión génica con señalización desregulada; aparece en ≈5% de los pacientes.
- **Primera línea (todas categoría 1 si se descubre antes de iniciar; estado funcional de 0 a 4):**
  - **preferidos: alectinib, brigatinib o lorlatinib**;
  - **otra opción recomendada:** ceritinib;
  - **útil en determinadas circunstancias:** crizotinib.
- **Descubierto durante la primera línea:** terminar o interrumpir y pasar a alectinib, brigatinib o lorlatinib (preferidos), ceritinib o crizotinib.
- **Fundamento de los preferidos:** frente a crizotinib, todos prolongaron la supervivencia libre de progresión y **redujeron la progresión cerebral** (con alectinib, 12% frente a 45%); la supervivencia global a 5 años fue de 62.5% con alectinib frente a 45.5% con crizotinib. El lorlatinib logró respuesta intracraneal de 82% (71% completas) y supervivencia libre de progresión a 3 años de 64% frente a 19%; sus efectos adversos típicos son **hiperlipidemia, edema, aumento de peso, neuropatía periférica y efectos cognitivos**.
- **Progresión con alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib (CPNM-28):**
  - asintomática, cerebral o sistémica limitada: terapia local definitiva, continuar el inhibidor **o cambiar a lorlatinib**;
  - **lesiones múltiples: lorlatinib (si no se dio antes)** o terapia sistémica según la histología;
  - **el lorlatinib cubre mutaciones de resistencia como ALK G1202R y L1196M**, pero **no la mutación compuesta L1196M/G1202R** (nota al pie hhh).
- **Progresión con crizotinib (CPNM-29):** cambiar a alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib (o continuar el crizotinib con terapia local en la progresión limitada); en lesiones múltiples, estos inhibidores o terapia sistémica; después, lorlatinib si no se dio antes.
- **Intolerancia al crizotinib (nota al pie iii):** cambiar a ceritinib, alectinib, brigatinib o lorlatinib.

15.8 Reordenamiento de ROS1 (CPNM-30 y CPNM-31)

- **Biología:** 1–2% de los pacientes; ROS1 (protooncogén ROS 1) es un receptor de tirosina cinasa parecido a ALK (cinasa del linfoma anaplásico) y a la familia del receptor de insulina, por lo que **varios inhibidores de ALK también actúan sobre ROS1** (ceritinib, crizotinib, lorlatinib).
- **Primera línea (estado funcional de 0 a 4):**
  - **preferidos: entrectinib, crizotinib o repotrectinib**;
  - **otra opción recomendada:** ceritinib;

    - **con metástasis cerebrales, entrectinib o repotrectinib pueden ser mejores** (nota al pie jjj), por su mayor penetración en el sistema nervioso central.
- **Fundamento:** el crizotinib logra respuestas de ≈70–80% con supervivencia global mediana >4 años; el entrectinib, respuesta de 77% e intracraneal de 55%, pero es más tóxico que el crizotinib (trastornos neurológicos y cardiacos); el repotrectinib, respuesta de 79% en pacientes sin inhibidor previo y de 38% tras un inhibidor (efectos adversos: mareo, disgeusia y parestesias).
- **Progresión (CPNM-31):**
    - asintomática o sistémica limitada: terapia local definitiva y continuar el inhibidor, o **repotrectinib (si no se dio) o lorlatinib**;
    - **cerebral:** radiocirugía en lesiones limitadas y **entrectinib (si recibió crizotinib o ceritinib), repotrectinib (si recibió crizotinib, ceritinib o entrectinib) o lorlatinib**;
    - **lesiones múltiples:** repotrectinib (si no se dio) o lorlatinib, o terapia sistémica según la histología.
    - **No se recomienda continuar el mismo inhibidor** con progresión sistémica sintomática con lesiones múltiples ni con metástasis cerebrales.

15.9 BRAF V600E (CPNM-32)

- **Biología:** 1–2% de los adenocarcinomas; es la mutación puntual de BRAF (protooncogén B-Raf) más frecuente entre todos los tumores (otras raras: V600K, V600D). BRAF es una serina/treonina cinasa cuya activación desregula la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares).
- **Primera línea:**
    - **preferidos: dabrafenib + trametinib o encorafenib + binimetinib** (estado funcional de 0 a 4);
    - **útil en determinadas circunstancias:** vemurafenib o dabrafenib en monoterapia, **si no se tolera la combinación** (nota al pie kkk);
    - **otra opción recomendada:** terapia sistémica según la histología (CPNM-K), en particular un esquema con inmunoterapia si la carga tumoral es mínima o el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) alto, porque datos retrospectivos muestran beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1).
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia ± inmunoterapia, **dabrafenib + trametinib o encorafenib + binimetinib**; si fue el inhibidor de BRAF, terapia sistémica según la histología; después, terapia posterior.
- **Toxicidad de dabrafenib + trametinib:** elevación de aminotransferasas, **fiebre (pirexia)**, disminución de la fracción de eyección, hiponatremia y carcinoma cutáneo de células escamosas; con encorafenib + binimetinib, náuseas, diarrea y fatiga.

15.10 Fusión de NTRK1/2/3 (CPNM-33)

- **Biología:** las fusiones de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) codifican proteínas de fusión TRK (cinasa del receptor de tropomiosina) que actúan como impulsores en varios tumores sólidos (pulmón, glándula salival, tiroides, sarcoma); en

el pulmón son ≈0.2% y típicamente no coexisten con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ALK (cinasa del linfoma anaplásico) ni ROS1 (protooncogén ROS 1).

- **Primera línea: larotrectinib, entrectinib o repotrectinib (preferidos)**; útil en determinadas circunstancias: terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** repotrectinib (si no se dio) o terapia sistémica; si la primera línea fue quimioterapia, cualquiera de los tres inhibidores.
- **Fundamento:** respuestas de ≈65–75% con entrectinib y larotrectinib, con buena respuesta intracraneal (≈60%) y efectos adversos mayormente de grado 1–2.
- ⚠ **Ojo:** el repotrectinib se añadió como preferido en la versión 7.2024; la Discusión aún solo menciona larotrectinib y entrectinib.

15.11 Omisión del exón 14 de MET (CPNM-34)

- **Biología:** la omisión del exón 14 desregula el receptor de tirosina cinasa MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) y predice respuesta a los inhibidores orales de MET. **Diferencie:** la **amplificación de MET de alto nivel** es solo un **biomarcador emergente** (menos evidencia y sin aprobación de la Food and Drug Administration [FDA]; ver 24).
- **Primera línea: capmatinib o tepotinib (preferidos)**; útil en determinadas circunstancias: crizotinib o terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia, capmatinib o tepotinib (preferidos) o crizotinib; si fue un inhibidor de MET, terapia sistémica.
- **Fundamento y toxicidad:** el capmatinib logró respuesta de 68% en primera línea y 54% en metástasis cerebrales; el tepotinib, de ≈46–57%. El efecto adverso característico es el **edema periférico** (11% suspendió el tepotinib por edema, derrame pleural o disnea), además de náuseas y vómitos.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión escribe "alecapmatinib"; se refiere al capmatinib.

15.12 Reordenamiento de RET (CPNM-35)

- **Biología:** 1–2%, más en adenocarcinoma; las fusiones con KIF5B (miembro 5B de la familia de las cinesinas) o CCDC6 (proteína 6 con dominio de hélice superenrollada) sobreexpresan y desregulan la cinasa RET (reordenado durante la transfección).
- **Primera línea: selpercatinib o pralsetinib (preferidos)**; útil en determinadas circunstancias: cabozantinib; otra opción recomendada: terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia, selpercatinib o pralsetinib (preferidos) o cabozantinib; si fue un inhibidor de RET, terapia sistémica.
- **Fundamento y toxicidad:** el selpercatinib logró respuesta de 85% en primera línea y 91% en metástasis cerebrales, y frente a quimioterapia ± pembrolizumab prolongó la supervivencia libre de progresión (≈25 frente a ≈11 meses). Efectos adversos: **hipertensión**, elevación de enzimas hepáticas, hiponatremia y linfopenia (selpercatinib); anemia, neutropenia, hipertensión y estreñimiento (pralsetinib).

15.13 Mutación de ERBB2 (HER2) (CPNM-36)

- **Biología:** ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) codifica el receptor HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano); ≈3% de los adenocarcinomas avanzados tiene mutación (sobre todo inserciones del exón 20). Las mutaciones oncogénicas o probablemente oncogénicas se definen en oncokb.org (nota al pie lll).
- **Primera línea: terapia sistémica según el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) o la histología** (no hay terapia dirigida en primera línea); evaluación, 4–6 ciclos y mantenimiento.
- **Progresión: fam-trastuzumab deruxtecán (preferido) o ado-trastuzumab emtansina (otra opción recomendada)**; en la segunda progresión, terapia posterior (estado funcional de 0–2) o mejor tratamiento de apoyo (3–4).
- **Fundamento y toxicidad:** el trastuzumab deruxtecán logró respuesta de 55%; hubo neutropenia (19%) y **dos muertes por enfermedad pulmonar intersticial** relacionada con el fármaco.
- **Diferencie mutación de sobreexpresión de HER2:** el trastuzumab deruxtecán también es opción de terapia posterior en todas las histologías **solo si el tumor sobreexpresa HER2 por inmunohistoquímica 3+** (CPNM-K 4 de 5); la sección de la Discusión sobre sobreexpresión "está en desarrollo".

15.14 Sin alteración accionable con PD-L1 ≥1% (CPNM-37)

- **Estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): **terapia guiada por el PD-L1** (CPNM-J 2 y 3 de 6; ver 25.2); si hay respuesta o estabilidad, **mantenimiento de continuación**; en la progresión, terapia sistémica de primera línea (si no recibió doblete de platino) o terapia posterior (si ya recibió platino e inhibidor de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1)).
- **Estado funcional de 3–4** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): **mejor tratamiento de apoyo**; **la monoterapia con atezolizumab es una opción con estado funcional de 3, independientemente del PD-L1** (nota al pie ooo).
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie mmm): enfermedad autoinmune activa o documentada, uso actual de inmunosupresores** y presencia de ciertos impulsores (deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico)), que se asocian con menor beneficio. Si existen, se usa CPNM-K sin inmunoterapia (ver 26.1).
- **Esquemas resumidos (detalle y categorías en la sección 25.2):**
  - **PD-L1 ≥50%:** pembrolizumab, atezolizumab o cemiplimab en monoterapia (categoría 1), o inmunoterapia con quimioterapia (pembrolizumab o cemiplimab + doblete de platino según la histología);
  - **PD-L1 1–49%:** inmunoterapia **combinada con quimioterapia** como preferida; el pembrolizumab solo es categoría 2B y se reserva para contraindicación de la quimioterapia combinada.

15.15 Sin alteración accionable con PD-L1 <1% (CPNM-38)

- **Estado funcional de 0–2: terapia sistémica según la histología** (adenocarcinoma, células grandes o sin otra especificación en CPNM-K 1 de 5; escamoso en CPNM-K 2 de 5; ver 26.1), con evaluación de la respuesta:
  - respuesta o estabilidad: completar **4–6 ciclos en total** y **mantenimiento** (CPNM-K 3 de 5);
  - progresión: terapia posterior (estado funcional de 0–2) o mejor tratamiento de apoyo (3–4).
- **Estado funcional de 3–4:** mejor tratamiento de apoyo (el atezolizumab en monoterapia es opción con estado funcional de 3).
- **Quimioterapia ± bevacizumab:** es opción en el no escamoso con PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) <1% sin impulsores, si se cumplen los criterios del bevacizumab (ver 26.3).

16. Principios de revisión patológica (CPNM-A)

↑ Contenido

16.1 Objetivos de la evaluación patológica según el tipo de muestra

- **Para qué sirve la patología:** determinar si el cáncer es pulmonar primario o metastásico, clasificar el subtipo histológico, establecer la extensión de la invasión y el estado de los márgenes, y hacer las pruebas de biomarcadores moleculares (por ejemplo, EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico]) e inmunológicos (PD-L1 [ligando 1 de muerte programada]).
- **Biopsia pequeña o citología para el diagnóstico inicial:**
  - hacer un diagnóstico exacto con la **clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021**;
  - **preservar tejido para los estudios moleculares**, sobre todo en la enfermedad avanzada, reduciendo al mínimo la reorientación de los bloques y el número de tinciones de inmunohistoquímica;
  - usar lo menos posible los términos generales "carcinoma no microcítico" o "carcinoma no microcítico sin otra especificación" (CNM SOE), porque conocer la histología permite elegir un tratamiento más eficaz;
  - son aceptables "carcinoma no microcítico a favor de adenocarcinoma" y "a favor de carcinoma de células escamosas"; **"sin otra especificación" se reserva para cuando la inmunohistoquímica no aporta información o es ambigua**.
- **Por qué "carcinoma no microcítico" y no "cáncer de pulmón no microcítico" en la biopsia pequeña (nota al pie):** si el tumor no expresa marcadores de neumocito, queda abierta la posibilidad de un carcinoma metastásico, y el origen pulmonar se establece clínicamente tras descartar otros primarios.
- **Pieza de resección:**
  - clasificar el tipo histológico;

    - determinar **todos** los parámetros de estadificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC): tamaño, extensión de la invasión, márgenes y metástasis ganglionares;
    - **documentar el número de estaciones ganglionares afectadas, porque tiene importancia pronóstica** (8.ª edición del American Joint Committee on Cancer);
    - **la extensión directa del tumor a un ganglio adyacente cuenta como afectación ganglionar**;
    - **toda pieza de lobectomía debe disecarse ampliamente en busca de ganglios.**
- **Evaluación intraoperatoria:** las piezas de lobectomía o neumonectomía se evalúan durante la cirugía para conocer los márgenes, diagnosticar nódulos incidentales y evaluar los ganglios regionales. Los ganglios mediastínicos se muestrean de forma sistemática.
- **Biopsia en la progresión con terapia dirigida:** confirmar el tipo original con el mínimo de inmunohistoquímica, **solo si se sospecha transformación a carcinoma microcítico o a otra histología**, y conservar material para el análisis molecular.
- **Material adecuado para las pruebas moleculares:**
    - el tejido **fijado en formol e incluido en parafina** sirve para la mayoría de los análisis, **excepto las biopsias óseas descalcificadas con ácido** (la descalcificación sin ácido puede ser adecuada);
    - muchos laboratorios aceptan muestras de citopatología (bloques celulares, frotis directos, improntas); se insta a los que no lo hacen a desarrollar estrategias para estudiarlas.
- **Regla clínica:** normalmente no se trata hasta tener el diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico, e idealmente se diagnostica con hematoxilina y eosina, la clínica, la imagen y los antecedentes, conservando tejido para el análisis molecular.

16.2 Clasificación histológica del cáncer de pulmón no microcítico

- **Tipos (Organización Mundial de la Salud):** adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células grandes y carcinoma sarcomatoide. **El más frecuente es el adenocarcinoma** (la mayoría de los carcinomas pulmonares).

Tipo	Definición de la guía	Dato clave
Carcinoma de células escamosas	Tumor epitelial con **queratinización y/o puentes intercelulares**, o carcinoma indiferenciado que expresa marcadores escamosos por inmunohistoquímica	Las pruebas moleculares solo se "valoran"; no se usan pemetrexed ni bevacizumab
Adenocarcinoma in situ (AIS)	Nódulo ≤3 cm, **crecimiento lepídico puro**, sobre todo no mucinoso; puede ser múltiple y sincrónico	Lesión preinvasiva; antes "carcinoma bronquioloalveolar"; excelente supervivencia si se reseca

Tipo	Definición de la guía	Dato clave
Adenocarcinoma mínimamente invasivo (AMI)	Adenocarcinoma solitario ≤3 cm, predominantemente lepídico, con **invasión ≤5 mm** en su dimensión mayor; casi siempre no mucinoso; por definición solitario y bien delimitado	Excelente supervivencia si se reseca
Adenocarcinoma invasivo	Diferenciación glandular, producción de mucina o marcadores de neumocito; patrones acinar, papilar, micropapilar, lepídico o sólido; **al menos un foco invasivo >5 mm**	Subtipo más frecuente
Variantes del invasivo	Mucinoso invasivo, coloide, fetal y entérico	—
Carcinoma adenoescamoso	Componentes escamoso y de adenocarcinoma, **cada uno ≥10%** del tumor	Diagnóstico definitivo solo en resección; **cualquier componente de adenocarcinoma en una biopsia escamosa obliga a pruebas moleculares**
Carcinoma de células grandes	Carcinoma indiferenciado sin rasgos de microcítico, adenocarcinoma ni escamoso	**Solo se diagnostica en el tumor resecado completo**, con inmunohistoquímica negativa para adenocarcinoma (TTF-1, napsina A) y escamoso (p40, p63) y tinción de mucina; **nunca en citología ni biopsia pequeña**
Carcinoma sarcomatoide	Término general que incluye carcinoma pleomórfico, carcinosarcoma y blastoma pulmonar	Se prefiere el término específico

- **Subtipos del sarcomatoide:**
  - **carcinoma pleomórfico:** carcinoma poco diferenciado con ≥10% de células fusiformes y/o gigantes, o formado solo por ellas (el carcinoma de células fusiformes es casi puro de células fusiformes epiteliales; el de células gigantes, casi solo de células gigantes);
  - **carcinosarcoma:** mezcla de carcinoma no microcítico y elementos sarcomatosos heterólogos (rabdomiosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma);
  - **blastoma pulmonar:** tumor bifásico de adenocarcinoma fetal (típicamente de bajo grado) y estroma mesenquimatoso primitivo.
- **En lesiones resecadas pequeñas (<3 cm) es fundamental medir la extensión de la invasión**, porque distingue el adenocarcinoma in situ, el mínimamente invasivo y el invasivo. **Los términos "in situ" y "mínimamente invasivo" no deben usarse en biopsias pequeñas**, porque no permiten evaluar toda la lesión.
- **Términos abandonados:** "carcinoma bronquioloalveolar" y "adenocarcinoma de subtipo mixto" ya no se usan.

- **Tumores carcinoides:** se tratan con la guía de tumores neuroendocrinos, no con esta, pero entran en el diagnóstico diferencial; **el carcinoide típico se distingue del atípico por la necrosis**.
- **Carcinoma NUT (proteína nuclear de testículo):** debe valorarse la inmunohistoquímica de la **proteína nuclear de testículo (NUT)** en todo carcinoma poco diferenciado sin diferenciación glandular ni causa específica, **sobre todo en no fumadores o pacientes jóvenes**.

16.3 Inmunohistoquímica en el diagnóstico

- **Principio: uso juicioso para conservar tejido para las pruebas moleculares**, sobre todo en muestras pequeñas. La inmunohistoquímica o la tinción de mucina se necesitan cuando el tumor está poco diferenciado y los rasgos morfológicos faltan.
- **Diferencie dos usos distintos de la inmunohistoquímica:** la que identifica el tipo y el linaje (adenocarcinoma frente a escamoso) **es diferente** de la que selecciona tratamiento (ALK [cinasa del linfoma anaplásico] para inhibidores de ALK; PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) para inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1)).
- **Panel mínimo de la biopsia pequeña: un marcador de adenocarcinoma (TTF-1 o napsina A) más un marcador escamoso (p40 o p63)** basta para la mayoría de los casos; un perfil simple de TTF-1 y p40 puede clasificar la mayoría de los "sin otra especificación".
- **Cinco marcadores clave y su interpretación:**

Marcador	Qué es	Interpretación
TTF-1 (factor de transcripción tiroideo 1)	Proteína nuclear de la familia NKX2 (familia de genes homeobox NK2) expresada en el epitelio pulmonar y tiroideo	Positivo en **70–90% de los adenocarcinomas no mucinosos** [orienta a primario pulmonar]; negativo en el escamoso; casi siempre negativo en el adenocarcinoma metastásico, **salvo el tiroideo** (que además es positivo para tiroglobulina y PAX8 (factor de transcripción de caja emparejada 8))
Napsina A	Proteinasa aspártica de los neumocitos tipo II y de los túbulos renales	Positiva en **>80% de los adenocarcinomas pulmonares**; complementa al TTF-1
p40	Marcador nuclear escamoso	Positivo en el carcinoma escamoso; distingue además el mesotelioma epitelioide pseudoescamoso del escamoso
p63	Marcador escamoso alternativo	Positivo en el escamoso, **pero puede coteñirse con TTF-1 o napsina A en el adenocarcinoma**; todo tumor sin morfología escamosa con p63 y TTF-1 se clasifica como adenocarcinoma

Marcador	Qué es	Interpretación
Marcadores neuroendocrinos (CD56/NCAM (molécula de adhesión de células neurales), cromogranina, sinaptofisina, INSM1 (proteína 1 asociada a insulinoma))	Identifican diferenciación neuroendocrina	Se usan **solo si hay morfología neuroendocrina** (cromatina en "sal y pimienta" o moteada, moldeamiento nuclear, empalizada periférica); **un marcador positivo basta si tiñe sin ambigüedad >10% de las células**

- **Carcinoma metastásico al pulmón:** si el origen es incierto, se empieza con un panel limitado para cáncer de pulmón y, si es negativo, se amplía. Marcadores de otros orígenes: mama (receptor de estrógenos α, receptor de progesterona, GCDFP-15 (proteína 15 del líquido de la enfermedad quística macroscópica de la mama), mamaglobina, GATA-3 (proteína 3 de unión a la secuencia GATA)), renal (PAX8), seroso papilar (PAX8, PAX2 (factor de transcripción de caja emparejada 2), receptor de estrógenos), tubo digestivo (CDX2, homeobox 2 de tipo caudal) y próstata (NKX3.1, homeobox NK3 1). El TTF-1 rara vez es positivo en tumores ginecológicos o pancreatobiliares, según el clon, por lo que siempre se correlaciona con la clínica y la imagen.
- **Mesotelioma pleural frente a adenocarcinoma:**
  - se distinguen con la impresión clínica, la imagen y un panel limitado (para conservar tejido);
  - **a favor de mesotelioma:** WT-1 (proteína del tumor de Wilms 1), calretinina, citoqueratina 5/6 y D2-40 (podoplanina), habitualmente negativos en el adenocarcinoma;
  - **a favor de adenocarcinoma:** antígeno carcinoembrionario policlonal, claudina-4, TTF-1 y napsina A (negativos en el mesotelioma); los anticuerpos B72.3, Ber-EP4 y MOC-31, así como CD15 (antígeno de diferenciación 15), son menos sensibles y específicos;
  - una pancitoqueratina (AE1/AE3) negativa sugiere otro tumor.
- **Carcinoma microcítico (diferencial):** la mayoría es positivo para TTF-1 y negativo para CK34βE12 (citoqueratina de alto peso molecular) y p63, y expresa marcadores neuroendocrinos; el diagnóstico citológico del microcítico es más difícil que el del no microcítico, aunque la tomografía y la clínica suelen ser características (adenopatías masivas, invasión mediastínica). Los carcinoides típicos y atípicos expresan cromogranina y sinaptofisina.

---

17. Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B)

↑ Contenido

17.1 Evaluación quirúrgica y operabilidad

- **La cirugía da la mayor probabilidad de curación en los estadios I y II.**
- **Quién decide:** la resecabilidad, la estadificación quirúrgica y la resección deben hacerlas **cirujanos torácicos que dediquen una parte prominente de su práctica**

al cáncer de pulmón y que participen en las reuniones multidisciplinarias o comités de tumores; la especialidad del cirujano se asocia con la supervivencia a largo plazo.

- **Vigencia de la estadificación:** la tomografía y la tomografía por emisión de positrones (PET-TC) deben haberse hecho **dentro de los 60 días previos** a la evaluación quirúrgica, porque el cáncer de pulmón no microcítico puede progresar rápido.
- **Modalidad local preferida en el paciente operable: la resección.** Las alternativas son la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR) y la ablación térmica (radiofrecuencia, crioterapia). **Se prefiere la resección, incluso en cuña, sobre la ablación.**
- **Consulta de cirugía torácica obligatoria** en todo paciente en quien se valore terapia local curativa; si se valora la radioterapia ablativa en un paciente de alto riesgo o limítrofe, la evaluación multidisciplinaria debe incluir a un oncólogo radioterapeuta.
- **Planificación previa:** el plan global y los estudios de imagen se definen antes de iniciar cualquier tratamiento no urgente, y deben evitarse los retrasos por mala coordinación entre especialistas.
- **Operabilidad:** depende de la extensión de la enfermedad y de la reserva cardiopulmonar. Algunos pacientes considerados inoperables toleran una cirugía mínimamente invasiva o una resección sublobar. La fragilidad predice la morbilidad, pero no hay un sistema de evaluación preferido.
- **Tabaquismo activo: no es riesgo prohibitivo.** Aumenta ligeramente las complicaciones pulmonares, pero **los cirujanos no deben negar la cirugía solo por el hábito tabáquico**, porque es el tratamiento principal del cáncer temprano; el paciente debe recibir consejo y apoyo para dejar de fumar.
- **Interconsultas obligadas:** todo paciente con **estadio clínico IB o mayor, o con factores de alto riesgo, se envía a oncología médica**; en la enfermedad N2 (y en el estadio IIIA resecable) se valora la interconsulta a oncología radioterápica.
- **Cirugía en tumores poco frecuentes:** puede ser adecuada en pacientes seleccionados con tumores del surco superior o con invasión de la pared torácica (ver 8).

17.2 Tipo de resección

- **Se prefiere la resección pulmonar anatómica** (lobectomía) en la mayoría de los pacientes; la lobectomía o la neumonectomía se hacen si son fisiológicamente factibles.
- **Diagnóstico tisular previo obligatorio** (preoperatorio o intraoperatorio) antes de lobectomía, bilobectomía o neumonectomía, salvo consenso multidisciplinario (ver 4.1).
- **Resección sublobar (segmentectomía o cuña):**
  - **debe considerarse seriamente en tumores periféricos T1ab, N0** (periférico = tercio externo del parénquima);
  - es adecuada en 1) pacientes no elegibles para lobectomía por **escasa reserva pulmonar u otra comorbilidad importante**, en quienes **se prefiere la segmentectomía**, y 2) **nódulos periféricos ≤2 cm con rasgos de muy bajo riesgo** (Discusión);
  - ⚠ Ojo: la versión 1.2024 del algoritmo eliminó los criterios antiguos de "muy bajo riesgo" (adenocarcinoma in situ puro, ≥50% de vidrio esmerilado en la tomografía

o tiempo de duplicación ≥400 días) y ahora indica considerar seriamente la sublobar en todo tumor periférico T1ab, N0;
    - **márgenes parenquimatosos ≥2 cm o ≥ al tamaño del nódulo** [para disminuir la recidiva local]; la cuña amplia podría mejorar los resultados;
    - **debe muestrear las estaciones N1 y N2 adecuadas** salvo que no sea técnicamente factible sin aumentar sustancialmente el riesgo.
- **Cirugía mínimamente invasiva (cirugía videoasistida [VATS] o robótica):**
    - debe considerarse seriamente si no hay contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas y no se comprometen los principios oncológicos ni la disección estándar;
    - **en centros de alto volumen, la lobectomía videoasistida mejora los resultados iniciales** (menos dolor, menor estancia, recuperación más rápida, menos complicaciones) **sin comprometer el resultado oncológico**; la supervivencia a 5 años y la recidiva local son comparables a la cirugía abierta, mejora la independencia al alta en ancianos y facilita completar la quimioterapia posoperatoria;
    - la cirugía robótica no es inferior a la videoasistida en manos expertas, pero es más cara y más larga; **solo deben hacerla cirujanos que dominan la técnica**.
- **Lobectomía en manguito antes que neumonectomía:** se prefiere la resección conservadora de parénquima (lobectomía en manguito) si es anatómicamente adecuada y logra márgenes negativos.
- **Tumores T3 (invasión) y T4 con extensión local: resección en bloque de la estructura afectada con márgenes negativos.** Si el cirujano o el centro dudan de lograr una resección completa, se busca otra opinión en un centro especializado de alto volumen.

17.3 Evaluación de márgenes y ganglios

- **Correlación quirúrgico-patológica:** un margen cercano o aparentemente positivo puede no ser un margen real ni una zona de riesgo de recidiva (por ejemplo, la cara medial del bronquio principal tras una disección subcarinal separada, o la pleura junto a la aorta sin fijación a ella).
- **Muestreo ganglionar mínimo: resección y cartografía de al menos una estación N1 y tres estaciones N2**, o disección ganglionar completa, como componente habitual de toda resección (mapa de la American Thoracic Society o de la International Association for the Study of Lung Cancer).
- **Estaciones que deben muestrearse:**
    - **cáncer derecho:** 2R, 4R, 7, 8 y 9;
    - **cáncer izquierdo:** 4L, 5, 6, 7, 8 y 9.
- **Muestreo sistemático frente a disección completa:** en la enfermedad temprana con ganglios negativos por muestreo sistemático, la disección mediastínica completa **no mejoró la supervivencia**, por lo que el muestreo sistemático es adecuado; **la disección formal ipsilateral está indicada cuando se reseca enfermedad N2.**
- **Definición de resección completa (R0):** márgenes libres, disección o muestreo ganglionar sistemático y **ganglio mediastínico más alto negativo**.

- **Resección incompleta:** márgenes afectados, ganglios positivos no extirpados o derrame pleural o pericárdico positivo; **R1** = residual microscópico; **R2** = residual macroscópico.
- **Ganglio centinela:** la guía **no** describe la técnica de ganglio centinela en el cáncer de pulmón; la evaluación ganglionar se basa en el muestreo sistemático o la disección completa.

17.4 Papel de la cirugía en la enfermedad N2

- **Sigue siendo controvertido:** dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio en la supervivencia global con la cirugía, pero el panel considera que no evaluaron la heterogeneidad de la enfermedad N2 ni el beneficio en situaciones concretas (uno solo incluyó enfermedad irresecable). **Los pacientes con N2 resecable no deben excluirse de la cirugía**, porque algunos logran supervivencia larga o curación.
- **Conducta:**
  - **determinar con rigor la presencia o ausencia de N2 con estadificación radiológica e invasiva antes de iniciar el tratamiento**, por su impacto en el pronóstico;
  - **N2 oculto descubierto durante la resección: continuar la resección programada con disección ganglionar mediastínica formal**; si se descubre durante una cirugía videoasistida, el cirujano puede detenerla para dar inducción, aunque continuar también es opción;
  - el papel de la cirugía se decide **antes de iniciar cualquier tratamiento** en un equipo multidisciplinario con un cirujano torácico dedicado a la oncología torácica;
  - **el N2 positivo aumenta mucho la probabilidad de N3**, por lo que la evaluación debe incluir la estación subcarinal y los ganglios contralaterales; la ecografía endobronquial (± endoscópica) complementa a la mediastinoscopia, pero siempre hay que documentar el número de estaciones afectadas y la negatividad contralateral.
- **Mediastinoscopia repetida:** es posible, pero difícil y menos exacta; una estrategia es usar ecografía endobronquial en la estadificación inicial y **reservar la mediastinoscopia para la reestadificación tras la neoadyuvancia**.
- **Candidatos a tratamiento multimodal con cirugía:** paciente con **un único ganglio <3 cm** [N2 de bajo volumen]. **La resección no es adecuada con múltiples ganglios malignos >3 cm**, en los que se recomienda quimiorradioterapia definitiva.
- **Reestadificación tras la inducción:** es difícil de interpretar, pero se hace con tomografía ± tomografía por emisión de positrones (PET-TC) para descartar progresión o metástasis; **el mediastino negativo tras la neoadyuvancia tiene mejor pronóstico.**
- **Quimioterapia frente a quimiorradioterapia de inducción:**
  - un tercio de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) usa quimiorradioterapia y dos tercios quimioterapia; la supervivencia parece similar si la radioterapia se da después de la cirugía cuando no se dio antes;
  - la quimiorradioterapia logra más respuestas patológicas completas y mediastinos negativos, pero con más toxicidad aguda y costo, **y añadir radioterapia a la inducción no mejora el resultado** en el IIIA (N2) operable;

    - **las interrupciones de la radioterapia >1 semana para la evaluación quirúrgica son inaceptables**; si no hay evaluación quirúrgica oportuna, no se usa la quimiorradioterapia neoadyuvante; otra opción, de acuerdo con el cirujano, es completar la quimiorradioterapia definitiva y después reevaluar la cirugía, con posible cobertura con colgajos.
- **Neumonectomía tras inducción:** tras quimiorradioterapia tuvo **morbilidad y mortalidad inaceptables** en un gran ensayo multicéntrico, aunque centros únicos la reportan segura; no está claro si ocurre lo mismo tras quimioterapia sola.
- **Patrones de práctica de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (encuesta de 2021):**
    - todos tratan a pacientes N2 seleccionados con terapia multimodal que incluye cirugía, y **todos la valoran en N2 sin gran masa de una sola estación**;
    - ≈50% la valora en N2 voluminoso de una estación, 39% en N2 no voluminoso multiestación y 21% en N2 voluminoso multiestación;
    - la mayoría prefiere ecografía endobronquial para la estadificación inicial y mediastinoscopia para la reestadificación, y no reestadifica patológicamente antes de operar;
    - la mayoría exige al menos enfermedad estable tras la inducción, no respuesta;
    - la mitad aceptaría neumonectomía tras quimioterapia de inducción y menos de un cuarto tras quimiorradioterapia;
    - ≈tres cuartos daría radioterapia adyuvante al N2 residual, y solo un cuarto tras respuesta patológica completa del N2.

---

18. Principios de radioterapia (CPNM-C)

↑ Contenido

18.1 Principios generales e indicaciones

- **Quién indica:** la idoneidad de la radioterapia la determina un oncólogo radioterapeuta que dedique una parte prominente de su práctica al cáncer de pulmón.
- **La radioterapia tiene papel en todos los estadios**, como terapia definitiva, consolidativa o paliativa. La oncología radioterápica debe participar en la evaluación multidisciplinaria de **todo** paciente con estadio III, con estadio temprano inoperable, que rechaza la cirugía o de alto riesgo quirúrgico, y con estadio IV que pueda beneficiarse de terapia local.
- **Indicaciones de la radioterapia en el cáncer de pulmón no microcítico:**
    1. **definitiva en la enfermedad localmente avanzada, generalmente con quimioterapia concurrente**;
    2. **definitiva en la enfermedad temprana con contraindicación quirúrgica** (radioterapia ablativa estereotáxica);
    3. **neoadyuvante o adyuvante** en pacientes seleccionados que se operan;
    4. **tratamiento de la progresión limitada** (oligoprogresión);
    5. **paliativa** en la enfermedad incurable.

- **Objetivos:** máximo control tumoral con mínima toxicidad.
- **Estándar tecnológico:**
  - **mínimo: radioterapia conformada en 3D con planificación por tomografía**;
  - **se prefiere la radioterapia de intensidad modulada (IMRT)** en el estadio III con quimioterapia, porque redujo ≈60% la neumonitis por radiación de alto grado (de 7.9% a 3.5%) con igual supervivencia y control, aun con tumores más grandes;
  - tecnologías avanzadas cuando se necesitan para dar radioterapia curativa segura: tomografía 4D, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o simulación con resonancia, arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), radioterapia guiada por imagen (IGRT), control del movimiento y protones (la terapia de protones de intensidad modulada reduce la toxicidad frente a la de dispersión pasiva).
- **Reirradiación:** debe usar técnicas muy conformadas (intensidad modulada o protones), posiblemente con hiperfraccionamiento, para reducir la toxicidad.
- **Control de calidad:** los centros con tecnología avanzada deben documentar medidas de control de calidad específicas, idealmente con acreditación externa.
- **Advertencia con inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF):** su combinación con radioterapia de dosis intensiva (ablativa o hipofraccionada acelerada) sobre el árbol bronquial proximal, los vasos hiliares o el esófago **puede causar toxicidad grave**, por lo que oncología médica y radioterápica deben coordinar fármaco, secuencia, dosis y fraccionamiento.

18.2 Simulación, planificación y volúmenes

- **Simulación:** tomografía en posición de tratamiento con inmovilización; **contraste intravenoso** (± oral) en tumores centrales o con ganglios, corrigiendo su efecto sobre el cálculo de heterogeneidad si el realce es intenso.
- **tomografía por emisión de positrones (PET-TC) en la planificación:** mejora mucho la exactitud del volumen, sobre todo con atelectasia o contraindicación al contraste; en un ensayo aleatorizado evitó radioterapias radicales inútiles y redujo recidivas. **Debe obtenerse ≤4 semanas antes del tratamiento**, idealmente en posición de tratamiento, por la posibilidad de progresión rápida.
- **Movimiento respiratorio:** se evalúa con fluoroscopia, tomografía en inspiración/espiración o lenta, o idealmente tomografía 4D; si es excesivo se controla (compresión abdominal, sincronización con la respiración, seguimiento dinámico, control activo de la respiración, entrenamiento o biorretroalimentación).
- **Energía del haz:** en general fotones de **4–10 MV** cuando el haz atraviesa pulmón antes del tumor; energías mayores pueden convenir en tumores mediastínicos grandes o pegados a la pared.
- **Cálculo de dosis:** se recomiendan corrección por heterogeneidad y algoritmos que consideren la dispersión lateral de electrones; **no se recomienda la corrección con algoritmos de haz en lápiz simple**.
- **Radioterapia guiada por imagen:** recomendada con radioterapia ablativa, conformada 3D o intensidad modulada y protones con gradientes de dosis bruscos, órganos de riesgo cercanos o control complejo del movimiento.
- **Volúmenes (informes 62 y 83 de la International Commission on Radiation Units and Measurements):**

    - **GTV** (volumen tumoral macroscópico): enfermedad conocida, primaria y ganglionar;
    - **CTV** (volumen blanco clínico): zonas de extensión microscópica presunta;
    - **ITV** (volumen blanco interno): incluye el movimiento del blanco;
    - **PTV** (volumen blanco de planificación): volumen blanco interno más margen de colocación; se reduce con inmovilización, control del movimiento y guía por imagen.
- **Irradiación del campo afecto frente a irradiación ganglionar electiva:** en la enfermedad localmente avanzada se recomienda la **irradiación del campo afecto** (omitir la irradiación ganglionar electiva), porque permite escalar la dosis con bajo riesgo de recaída ganglionar aislada, sobre todo si se estadificó con tomografía por emisión de positrones; tres ensayos mostraron mejor supervivencia.
- **Órganos de riesgo:** se evalúa el histograma dosis-volumen de médula espinal, pulmones, corazón, esófago y plexo braquial; las dosis deben ser **"tan bajas como sea razonablemente posible"**, no solo cumplir las restricciones. **Tras la cirugía la tolerancia pulmonar es menor**, por lo que en la radioterapia posoperatoria se usan restricciones más conservadoras.

18.3 Estadio temprano: radioterapia ablativa estereotáxica

- **Indicación:** estadio I y estadio IIA seleccionado con ganglios negativos (T1–3, N0, M0) **médicamente inoperable o que rechaza la cirugía**; también es **alternativa razonable en el paciente de alto riesgo quirúrgico** que tolera una sublobar pero no una lobectomía (por ejemplo, **edad ≥75 años, mala función pulmonar o cardiaca**). Se suele usar en tumores de **hasta 5 cm**, y en tumores mayores seleccionados si se respetan las restricciones.
- **Qué es:** cursos cortos de radioterapia muy conformada y de dosis ablativa, dirigida con precisión a blancos pequeños.
- **Resultados:**
    - con radioterapia convencional, la supervivencia a 3 años del inoperable es solo de 20–35% con falla local de 40–60%;
    - **con radioterapia ablativa, el control local supera el 85% y la supervivencia a 3 años es de ≈60%** (mediana de 4 años); a 5 y 7 años, 55.7% y 47.5%;
    - no se ha demostrado equivalente a la lobectomía, aunque series prospectivas muestran supervivencia similar con menos toxicidad aguda; estos datos **no cambian la práctica en buenos candidatos quirúrgicos**.
- **Requisitos: biopsia que confirme el cáncer antes de la radioterapia ablativa si es posible**; si se trata sin tejido, consenso multidisciplinario sobre el riesgo-beneficio y el diagnóstico clínico.
- **Quimioterapia adyuvante tras radioterapia ablativa:** puede valorarse con factores de alto riesgo de recidiva (por ejemplo, tumores grandes), por analogía con el contexto posoperatorio.
- **Dosis:** se busca una **dosis biológicamente efectiva ≥100 Gy**, asociada con mejor control local y supervivencia; en general se usan **1 a 5 fracciones** (en EE. UU. solo los esquemas ≤5 fracciones cumplen la definición de facturación, aunque esquemas algo más largos son adecuados).

Dosis total	Fracciones	Indicación de ejemplo
25–34 Gy	1	Periférico pequeño
45–60 Gy	3	Periférico
48–50 Gy	4	Central o periférico <4–5 cm
50–55 Gy	5	Central
50–60 Gy	5	Periférico
60–70 Gy	8–10	Central

- **Tumor central** (dentro de 2 cm del árbol bronquial proximal o tocando la pleura mediastínica) **y ultracentral** (que toca el árbol bronquial proximal u otras estructuras mediastínicas críticas): los esquemas adaptados al riesgo de **4 a 10 fracciones** son eficaces y seguros; **54–60 Gy en 3 fracciones no son seguros y deben evitarse**; 50 Gy en 5 fracciones no produjo toxicidad de alto grado. El árbol bronquial, el esófago y el plexo braquial son las estructuras críticas.
- **Restricciones máximas para radioterapia ablativa (referencia de ensayos, no prescriptivas):**

Órgano	1 fracción	3 fracciones	4 fracciones	5 fracciones
Médula espinal	14 Gy	18 Gy	26 Gy	30 Gy
Esófago	15.4 Gy	27 Gy	30 Gy	105% de la prescripción (central)
Plexo braquial	17.5 Gy	24 Gy	27.2 Gy	32 Gy
Corazón/pericardio	22 Gy	30 Gy	34 Gy	105% de la prescripción (central)
Grandes vasos	37 Gy	No especificado	49 Gy	105% de la prescripción (central)
Tráquea y bronquios proximales	20.2 Gy	30 Gy	34.8 Gy	105% de la prescripción (central)
Costilla	30 Gy	30 Gy	40 Gy	No especificado
Piel	26 Gy	24 Gy	36 Gy	32 Gy
Estómago	12.4 Gy	No especificado	27.2 Gy	No especificado

- **Alternativas menos preferidas:** radioterapia conformada hipofraccionada moderada o convencional con escalada de dosis (de preferencia intensidad modulada con guía por imagen) si no hay acceso a radioterapia ablativa.
- **Seguimiento tras radioterapia ablativa:** puede haber recidivas locorregionales, incluso **>5 años después**, y los cambios inflamatorios o fibróticos pueden seguir captando fluorodesoxiglucosa **≥2 años**; por eso la vigilancia la hace un equipo con experiencia. El seguimiento estrecho y el tratamiento de la recidiva aislada mejoraron la supervivencia, y algunos pacientes se benefician de cirugía o de nueva radioterapia ablativa. En una serie, 18.5% desarrolló un segundo primario pulmonar.

- **Radioterapia posoperatoria en el estadio temprano operado: no se recomienda salvo márgenes positivos o ascenso a N2.**

18.4 Enfermedad localmente avanzada (estadios II y III)

- **Quimiorradioterapia concurrente: recomendada en el estadio II con ganglios positivos y en el estadio III inoperables.**
- **Evitar interrupciones y reducciones de dosis** por toxicidades agudas controlables, con buenos cuidados de apoyo.
- **Paciente frágil que no tolera la concurrencia:** quimiorradioterapia secuencial o radioterapia sola; los esquemas acelerados pueden beneficiar si no se tolera la quimioterapia concurrente.
- **Dosis definitiva: 60–70 Gy en fracciones de 2 Gy (6–7 semanas); debe darse al menos 60 Gy.** La escalada de dosis se asocia con mejor supervivencia en comparaciones no aleatorizadas, pero **74 Gy no se recomienda de rutina**: con quimioterapia concurrente no mejoró y pudo empeorar la supervivencia, y la dosis alta al corazón y a las coronarias se asoció con más mortalidad. El fraccionamiento acelerado mejoró la supervivencia en un metaanálisis.
- **Terapia trimodal (con cirugía):**
  - la terapia sistémica preoperatoria con radioterapia posoperatoria es opción en el N2 resecable mínimo que solo requiere lobectomía;
  - **la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria es alternativa en el N2 resecable y se recomienda en los tumores del surco superior operables**; la radioterapia debe planificarse para **continuar hasta dosis definitiva sin interrupción** si el paciente finalmente no se opera;
  - el momento óptimo de la radioterapia (antes o después de la cirugía) no está establecido;
  - **la resecabilidad se determina antes de iniciar el tratamiento**;
  - **dosis preoperatoria estándar: 45–54 Gy en fracciones de 1.8–2 Gy (5 semanas)**; las dosis definitivas preoperatorias son seguras en manos quirúrgicas expertas, pero aumentan el riesgo de **dehiscencia del muñón y fístula broncopleural**, por lo que los cirujanos evitan resecar zonas con >45–50 Gy (sobre todo ≥60 Gy); el colgajo de partes blandas y la restricción de líquidos y presiones ventilatorias reducen ese riesgo.
- **Radioterapia posoperatoria (PORT):**
  - **N2 completamente resecado tras ascenso desde estadio clínico I/II:** dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio en la supervivencia, aunque mejoró el control locorregional; **se considera en N2 de alto riesgo: extensión extracapsular, afectación de múltiples estaciones, disección o muestreo ganglionar inadecuado, y rechazo o intolerancia a la terapia sistémica adyuvante**, generalmente después de la quimioterapia posoperatoria y con técnicas muy conformadas (intensidad modulada o protones) para proteger pulmón y corazón;
  - **pN1 completamente resecado que recibe terapia sistémica adyuvante: no se recomienda**; puede considerarse si no puede recibirla;
  - **volumen:** muñón bronquial y estaciones de drenaje de alto riesgo;

- **dosis:**

Situación posoperatoria	Dosis	Fracción	Duración
Márgenes negativos	50–54 Gy	1.8–2 Gy	5–6 semanas
Extensión extracapsular o márgenes microscópicos positivos	54–60 Gy	1.8–2 Gy	6 semanas
Tumor residual macroscópico	60–70 Gy	2 Gy	6–7 semanas

- **Restricciones dosis-volumen con quimiorradioterapia concurrente convencional (30–35 fracciones; encuesta de consenso de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)):**

Órgano	Restricción
Médula espinal	Máxima ≤50 Gy
Pulmón	V20 ≤35–40% [porcentaje de pulmón que recibe ≥20 Gy]; dosis media ≤20 Gy
Corazón	V50 ≤25%; mediana ≤20 Gy
Esófago	Media ≤34 Gy; máxima ≤105% de la prescripción; V60 ≤17%; conservar el lado contralateral
Plexo braquial	Mediana ≤69 Gy

- **Pulmón más vulnerable (nota al pie):** usar **V20 <35%** en pacientes **≥70 años**, con quimioterapia con taxanos o con pruebas de función pulmonar malas (volumen espiratorio forzado en el primer segundo o capacidad de difusión <50% de lo normal), y límites aún más conservadores con **fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual**, cuya tolerancia es menor.

18.5 Enfermedad avanzada: oligometástasis, oligoprogresión y paliación

- **Paliación:** la radioterapia se recomienda para aliviar o prevenir síntomas (dolor, sangrado, obstrucción).
- **Oligometástasis:** la terapia local definitiva de metástasis aisladas o limitadas (cerebro, pulmón, glándula suprarrenal) logra supervivencia prolongada en una pequeña proporción de pacientes bien seleccionados con buen estado funcional (0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG]) que también recibieron tratamiento radical del tórax. **La radioterapia ablativa es opción adecuada** si se puede dar con seguridad (ensayos con 3–5 metástasis). En pacientes sin progresión con terapia sistémica, la terapia local de consolidación prolongó la supervivencia libre de progresión y, en un ensayo, la global (≈41 frente a ≈17 meses).
- **Oligoprogresión:** la terapia ablativa de los sitios que progresan puede prolongar el beneficio de la línea sistémica actual. Si la radioterapia ablativa no es factible, se usan esquemas acelerados o hipofraccionados de dosis intensiva.
- **Radioterapia con inmunoterapia:** añadir radioterapia a un inhibidor anti-PD-1 aumentó respuestas y resultados en un análisis combinado de dos ensayos; hay ensayos de fase 3 en curso.
- **Radioterapia paliativa: se individualiza** según los objetivos, los síntomas, el estado funcional y la logística.

- **Con mal estado funcional o expectativa de vida corta se prefieren cursos cortos**, que alivian el dolor igual que los largos aunque con más necesidad de retratamiento (por ejemplo, 17 Gy en 2 fracciones de 8.5 Gy, una por semana en los días 1 y 8).
- **Con buen estado funcional, la radioterapia torácica de mayor dosis (≥30 Gy en 10 fracciones)** se asocia con una mejora modesta de la supervivencia y de los síntomas; si se necesitan >30 Gy, se usa al menos conformada 3D.
- **Metástasis ósea no vertebral:** una fracción única de 12–16 Gy estereotáxica controló mejor el dolor y el tumor que 30 Gy en 10 fracciones; la radioterapia ablativa o radiocirugía controla mejor el dolor y el tumor en metástasis vertebrales y no vertebrales, sobre todo con supervivencia esperada mayor.

Radioterapia paliativa	Dosis total	Fracción	Duración
Enfermedad obstructiva (síndrome de vena cava superior o neumonía obstructiva)	30–45 Gy	3 Gy	2–3 semanas
Metástasis ósea con masa de partes blandas	20–30 Gy	4–3 Gy	1–2 semanas
Metástasis ósea sin masa de partes blandas	8–30 Gy	8–3 Gy	1 día a 2 semanas
Metástasis cerebrales	Según la guía de tumores del sistema nervioso central	—	—
Enfermedad torácica sintomática con mal estado funcional	17 Gy	8.5 Gy	1–2 semanas
Cualquier metástasis con mal estado funcional	8–20 Gy	8–4 Gy	1 día a 1 semana

---

18.6 Metástasis cerebrales: radioterapia holocraneal y radiocirugía

- **Frecuencia:** 30–50% de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico desarrolla metástasis cerebrales, que afectan mucho la calidad de vida; controlarlas preserva la función neurocognitiva.
- **Problema de la radioterapia holocraneal:** reduce de forma medible la función neurocognitiva, más con dosis altas y edad avanzada.
- **Metástasis cerebrales limitadas: radiocirugía estereotáxica (SRS) sola**, porque añadir radioterapia holocraneal reduce las recidivas intracraneales pero **no mejora la supervivencia y aumenta el deterioro cognitivo** (a 3 meses, 63.5% con radiocirugía sola frente a 91.7% con radiocirugía más holocraneal, en pacientes con 1–3 metástasis).
- **Resección quirúrgica en pacientes seleccionados** (lesión sintomática o tejido necesario para el diagnóstico), seguida de **radiocirugía a la cavidad** (preferible a la holocraneal por menor deterioro neurocognitivo) o radioterapia holocraneal.
- **Metástasis cerebrales extensas: radioterapia holocraneal con protección del hipocampo (si es elegible) más memantina**, porque la protección hipocampal con intensidad modulada disminuye el deterioro de la memoria.
- **Paciente no candidato a cirugía ni radiocirugía:** la radioterapia holocraneal añadida a los cuidados de apoyo con dexametasona no mejoró la supervivencia ni la calidad de vida.

- **Inmunoterapia concurrente:** análisis retrospectivos asocian la radiocirugía con inhibidores de puntos de control a mayor supervivencia.
- La decisión entre radiocirugía sola y cirugía seguida de radioterapia es multidisciplinaria y se individualiza en las lesiones recurrentes o progresivas.

---

19. Ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D)

↑ Contenido

- **Qué es:** la ablación térmica guiada por imagen (IGTA) incluye la **ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas y la crioablación**; es un tipo de terapia local ablativa que **conserva parénquima**, con una disminución solo temporal del volumen espiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad de difusión, que vuelven a valores similares a los basales tras la recuperación.
- **Quién decide:** radiólogos intervencionistas que hagan ablación como parte prominente de su práctica y participen en las reuniones multidisciplinarias; si hay dudas sobre su factibilidad o seguridad (incluida la falla de la radioterapia), buscar otra opinión en un centro de alto volumen.
- **Candidatos:** pacientes de **"alto riesgo"**, con tumores mayormente resecables pero médicamente inoperables por comorbilidades, **que no recibirán radioterapia ablativa ni radioterapia definitiva**; requiere evaluación multidisciplinaria.
- **Definición objetiva de "alto riesgo"** (un criterio mayor o ≥2 menores):
  - **criterios mayores:** volumen espiratorio forzado en el primer segundo o capacidad de difusión **≤50%** del predicho;
  - **criterios menores:** volumen espiratorio o capacidad de difusión de 51–60%; **edad ≥75 años**; hipertensión pulmonar; fracción de eyección del ventrículo izquierdo **≤40%**; presión arterial de oxígeno **<55 mmHg** en reposo o con el ejercicio; presión de dióxido de carbono **>45 mmHg**.
- **Tamaño: opción en lesiones <3 cm**; en lesiones >3 cm aumentan la recidiva local y las complicaciones.
- **Evidencia de uso:** estadio IA seleccionado, cánceres de pulmón múltiples y recidiva locorregional torácica sintomática.
- **Elección de la energía:** según el tamaño y la localización del tumor, el riesgo de complicaciones y la experiencia local.
- **Complicación principal: neumotórax** en 18.7–45.7% de los casos (más si se tratan varias lesiones en una sesión); el autolimitado sin sonda es esperado y no se considera complicación; **≈20.7% requiere sonda pleural**.
- **Comparación con otras modalidades: se prefiere la resección (incluso en cuña) sobre la ablación**, y datos no aleatorizados muestran **mayor control local con radioterapia ablativa que con ablación térmica**.

---

20. Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E)

↑ Contenido

20.1 Neoadyuvancia frente a adyuvancia: definiciones

Concepto	Definición en la guía	Ventaja	Indicación en el cáncer de pulmón no microcítico
Neoadyuvancia (preoperatoria o de inducción)	Terapia sistémica (± radioterapia) **antes** de la cirugía	Se completa más (90% frente a 61% en un ensayo), trata pronto la micrometástasis, permite medir la respuesta patológica	Resecable con tumor **≥4 cm o ganglios positivos** (nivolumab o pembrolizumab con quimioterapia); estadio II o IIIA (T3, N1) que habría recibido quimioterapia adyuvante; N2 "apto"; surco superior (quimiorradioterapia)
Adyuvancia (posoperatoria)	Terapia **después** de la resección completa	Se decide con el estadio patológico y los márgenes	Estadio IIA de alto riesgo y IIB–IIIB (quimioterapia), según biomarcador (osimertinib, alectinib, atezolizumab, pembrolizumab)
Perioperatoria	Antes **y** después de la cirugía como un solo plan	—	Pembrolizumab con cisplatino antes y pembrolizumab solo después (categoría 1)

- **Regla de la guía: la neoadyuvancia no debe usarse para intentar volver resecable a un paciente que no cumple los criterios de resecabilidad en la evaluación inicial.**
- **Regla del esquema único (nota al pie c):** en general, el tratamiento perioperatorio se da como **un solo esquema** y **no se recomienda cambiar de inmunoterapia** entre la fase neoadyuvante y la adyuvante.
- **Equivalencia:** la quimioterapia preoperatoria es tan eficaz como la posoperatoria (sin diferencia de supervivencia en ensayos aleatorizados) y se tolera mejor, porque tras la cirugía las comorbilidades y la recuperación incompleta dificultan completar la quimioterapia; ambas mejoran la supervivencia frente a la cirugía sola.

20.2 Evaluación para terapia perioperatoria

- **Todo paciente debe evaluarse para terapia preoperatoria**, con **fuerte consideración de nivolumab o pembrolizumab más quimioterapia si el tumor mide ≥4 cm o hay ganglios positivos** y no hay contraindicaciones a los inhibidores de puntos de control.
- **Pruebas obligadas antes de decidir: PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), mutaciones de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) y reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico)** en los estadios IB–IIIA y IIIB (T3, N2); el PD-L1 se integra con otros factores para decidir quién se beneficia de la inducción con inmunoterapia.
- **Por qué excluir EGFR y ALK:** los ensayos de nivolumab neoadyuvante excluyeron a estos pacientes y estos impulsores se asocian con menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1), por lo que **se recomienda descartarlos, como mínimo, antes del nivolumab neoadyuvante**. La prueba puede hacerse en la biopsia diagnóstica o en la pieza resecada.

- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie a): enfermedad autoinmune activa o documentada, uso actual de inmunosupresores** y presencia de impulsores como deleción del exón 19 o L858R de EGFR o reordenamiento de ALK.
- **Tras la evaluación quirúrgica, el paciente que probablemente recibiría quimioterapia adyuvante puede recibir terapia sistémica preoperatoria como alternativa.**

20.3 Neoadyuvancia en candidatos a inhibidores de puntos de control

- **Nivolumab 360 mg más doblete de platino cada 3 semanas por 3 ciclos.** Dobletes:
  - carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5 o 6 día 1 + paclitaxel 175 o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología);
  - cisplatino 75 mg/m² día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1 (no escamoso);
  - cisplatino 75 mg/m² día 1 + gemcitabina 1000 o 1250 mg/m² días 1 y 8 (escamoso);
  - cisplatino 75 mg/m² día 1 + paclitaxel 175 o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología);
  - si no es candidato a cisplatino: carboplatino con área bajo la curva de 5 o 6 + pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso) o + gemcitabina 1000 o 1250 mg/m² días 1 y 8 (escamoso).
- **Pembrolizumab 200 mg más doblete de cisplatino cada 3 semanas por 4 ciclos, seguido de pembrolizumab solo como adyuvancia (categoría 1)**: cisplatino 75 mg/m² + gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8 (escamoso) o + pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso).
- **Fundamento:** el nivolumab con quimioterapia prolongó la supervivencia libre de eventos (≈32 frente a ≈21 meses), elevó la respuesta patológica completa de 2.2% a 24% y la respuesta patológica mayor (≤10% de tumor viable) de 8.9% a 36.9%, sin aumentar la toxicidad grave y con más pacientes operados (83% frente a 75%).

20.4 Quimioterapia neoadyuvante o adyuvante sin inmunoterapia

Categoría	Esquema (cada ciclo, 4 ciclos)
Preferido, no escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días
Preferido, escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + gemcitabina 1250 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días
Preferido, escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + docetaxel 75 mg/m² día 1, cada 21 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 50 mg/m² días 1 y 8 + vinorelbina 25 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 100 mg/m² día 1 + vinorelbina 30 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 75–80 mg/m² día 1 + vinorelbina 25–30 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 100 mg/m² día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3, cada 28 días

Categoría	Esquema (cada ciclo, 4 ciclos)
Útil en determinadas circunstancias (no candidato a cisplatino)	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 6 + paclitaxel 200 mg/m² cada 21 días; carboplatino con área bajo la curva de 5 + gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8 (escamoso); carboplatino con área bajo la curva de 5 + pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso)

- **Todos estos esquemas pueden usarse como quimiorradioterapia secuencial.**
- **Por qué el cisplatino es el eje:** la quimioterapia posoperatoria con cisplatino aumentó la supervivencia a 5 años con un beneficio absoluto de ≈5% (5.4% en el metaanálisis), sin diferencias entre los fármacos acompañantes; el beneficio es mayor en los estadios II–III con buen estado funcional y alcanza a pacientes de hasta 80 años. El cisplatino con pemetrexed fue igual de eficaz y menos tóxico que con vinorelbina, y permitió dar más ciclos.
- **Carboplatino con paclitaxel solo si no se tolera el cisplatino:** en el estadio IB no mejoró la supervivencia a 6 años (salvo en tumores ≥4 cm en un análisis de subgrupos).

20.5 Indicaciones de la quimioterapia adyuvante

- **Estadio IA resecado: no se recomienda quimioterapia adyuvante.**
- **Estadio IIA (T2b, N0) con márgenes negativos: se recomienda ante factores de alto riesgo**: tumor poco diferenciado (incluidos los neuroendocrinos de pulmón, excepto los bien diferenciados), invasión vascular, resección en cuña, afectación de la pleura visceral y estado ganglionar desconocido (Nx). Estos factores por sí solos pueden no ser indicación y se valoran en conjunto.
- **Estadios IIB (T1abc–T2a, N1; T3, N0; T2b, N1), IIIA (T1–2, N2; T3, N1) y IIIB (T3, N2) con R0: categoría 1.**
- **Fundamento por estadio:** la quimioterapia posoperatoria benefició al estadio II (mediana de supervivencia de 6.8 frente a 3.6 años) y al IIIA, pero **no al estadio IB** en los ensayos con estadificación antigua.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión todavía dice "estadio IB de alto riesgo" (7.ª edición del American Joint Committee on Cancer), mientras que el algoritmo vigente lo ubica en el **estadio IIA (T2b, N0)** de la 8.ª edición; con la estadificación actual, se responde con el algoritmo.

20.6 Terapia sistémica después de la resección según biomarcador

Fármaco y dosis	Indicación en la guía
Alectinib 600 mg dos veces al día por 24 meses	Estadio II–IIIA o IIIB (T3, N2) completamente resecado con **reordenamiento de ALK** (categoría 1)
Osimertinib 80 mg una vez al día por 3 años	Estadio IB–IIIA o IIIB (T3, N2) completamente resecado con **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 o L858R**, tras quimioterapia adyuvante o si no es elegible para platino

Fármaco y dosis	Indicación en la guía
Atezolizumab 840 mg cada 2 semanas, 1200 mg cada 3 semanas o 1680 mg cada 4 semanas, hasta 1 año	Estadio IIB–IIIA, IIIB (T3, N2) o IIA de alto riesgo completamente resecado, **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥1%**, sin EGFR ni ALK, tras quimioterapia adyuvante y sin contraindicación a inmunoterapia
Pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas, hasta 1 año	Mismos estadios, sin EGFR ni ALK, tras quimioterapia adyuvante; **el beneficio con PD-L1 <1% no está claro**. También tras pembrolizumab neoadyuvante con quimioterapia (estadio II–IIIA o IIIB [T3, N2]; categoría 1)

- **Paciente con EGFR mutado y PD-L1 ≥1%: solo osimertinib. No** se recomiendan atezolizumab ni pembrolizumab en monoterapia, ni su combinación con osimertinib.
- **Fundamento del osimertinib adyuvante:** a 24 meses, el 89% seguía vivo y sin enfermedad frente a 52% con placebo, con gran reducción de la recidiva en el sistema nervioso central (98% frente a 85% libres de enfermedad del sistema nervioso central), con beneficio en los estadios IB, II y IIIA; el 3% presentó enfermedad pulmonar intersticial.
- **Fundamento de la inmunoterapia adyuvante:** el atezolizumab mejoró la supervivencia libre de enfermedad en el estadio II–IIIA con PD-L1 ≥1%; el pembrolizumab prolongó la supervivencia libre de enfermedad (≈54 frente a ≈42 meses). Toxicidades graves descritas: hipertensión, neumonitis y, raramente, miocarditis mortal.
- **Por qué se habla de "IIIB (T3, N2)":** los ensayos usaron la 7.ª edición del American Joint Committee on Cancer, en la que esos tumores eran IIIA; la 8.ª los reclasificó como IIIB, por lo que la guía amplió los criterios para no excluirlos.

---

21. Quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F)

↑ Contenido

21.1 Esquemas de quimiorradioterapia concurrente

Histología	Esquema preferido (con radioterapia torácica concurrente)
No escamoso	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5 día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días por 4 ciclos
No escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días por 3 ciclos
Cualquier histología	Paclitaxel 45–50 mg/m² semanal + carboplatino con área bajo la curva de 2 semanal
Cualquier histología	Cisplatino 50 mg/m² días 1, 8, 29 y 36 + etopósido 50 mg/m² días 1–5 y 29–33

- **Notas al pie de los esquemas:**
  - todos pueden usarse como quimiorradioterapia preoperatoria o adyuvante y como quimiorradioterapia definitiva;

    - **surco superior: 2 ciclos concurrentes con la radioterapia y 2 ciclos más después de la cirugía**;
    - tras cualquiera de ellos puede darse durvalumab u osimertinib (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] con deleción del exón 19 o L858R) en pacientes elegibles;
    - **quimioterapia de consolidación: si se usará durvalumab u osimertinib, no se recomienda quimioterapia adicional tras la radiación**; si no, pueden darse **4 ciclos más de pemetrexed 500 mg/m²** (tras cisplatino con pemetrexed) o **2 ciclos más de paclitaxel 200 mg/m² con carboplatino con área bajo la curva de 6 cada 21 días** (tras el esquema semanal).
- **Cisplatino con vinblastina:** rara vez se usa en EE. UU. y la guía no lo recomienda; la consolidación con cisplatino y etopósido se eliminó.
- **Quimiorradioterapia secuencial preferida:** cisplatino + pemetrexed (no escamoso), cisplatino + gemcitabina (escamoso) y cisplatino + docetaxel (escamoso); con carboplatino si hay comorbilidades o intolerancia al cisplatino.
- **Fundamento:**
    - en el estadio III irresecable, la quimiorradioterapia es más eficaz que la radioterapia sola, y **la concurrente es más eficaz que la secuencial**, a costa de **más esofagitis de grado 3–4**; por eso se selecciona según la tolerancia esperada, y el paciente frágil recibe secuencial o radioterapia sola (o radioterapia acelerada);
    - en mayores de 70 años, la quimiorradioterapia con carboplatino a dosis baja prolongó la supervivencia frente a la radioterapia sola (≈22 frente a ≈17 meses), con más mielotoxicidad;
    - el cisplatino con pemetrexed fue igual de eficaz que el cisplatino con etopósido en el no escamoso, con menos neutropenia y menos efectos adversos graves.
- **Secuencia con la radioterapia posoperatoria:** suele darse después de la quimioterapia adyuvante, o de forma concurrente si los márgenes son positivos.

21.2 Consolidación tras quimiorradioterapia concurrente

- **Población:** estadio II o III irresecable, **estado funcional de 0–1** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), **sin progresión** tras quimiorradioterapia concurrente definitiva.
- **Durvalumab 10 mg/kg intravenoso cada 2 semanas o 1500 mg cada 4 semanas, hasta 12 meses** (peso ≥30 kg); **categoría 1 en el estadio III y 2A en el estadio II**, **independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)**.
- **Osimertinib 80 mg una vez al día hasta la progresión** si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (categoría 1 en el estadio III, 2A en el estadio II).
- **Tras quimiorradioterapia secuencial:** puede considerarse durvalumab o, con EGFR mutado, se recomienda osimertinib.
- **Precaución en EGFR mutado (nota al pie h):** riesgo de toxicidad si se dan inhibidores de tirosina cinasa en proximidad temporal a la inmunoterapia.
- **Fundamento del durvalumab:** inmunoterapia de consolidación (adyuvante tras la quimiorradioterapia, no "segunda línea") que aumentó la supervivencia global (≈48 frente a ≈29 meses; a 5 años, 42.9% frente a 33.4% vivos) con toxicidad grave similar al placebo; **la neumonitis fue el efecto adverso grave más frecuente**.

- **Manejo de la toxicidad:** el durvalumab **se suspende definitivamente ante neumonitis grave o potencialmente mortal**, y se suspende temporal o definitivamente ante otros eventos inmunomediados graves.

---

22. Asistencia a los supervivientes (CPNM-G)

↑ Contenido

- **Componentes del seguimiento a largo plazo:**
  - **vigilancia del cáncer** según CPNM-17 (ver 13);
  - **inmunizaciones:** vacuna anual contra la influenza, vacuna contra el herpes zóster, vacuna neumocócica con revacunación según corresponda, vacuna contra COVID según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y vacuna contra la hepatitis;
  - **promoción de la salud:** mantener un peso sano; **actividad física de intensidad moderada 30 minutos la mayoría de los días**; dieta con énfasis en alimentos de origen vegetal; limitar el alcohol;
  - **monitorización adicional:** presión arterial, colesterol y glucosa; densitometría ósea cuando corresponda; revisiones dentales; protección solar;
  - **cribado de otros cánceres en personas de alto riesgo:** colorrectal, próstata y mama, según las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) respectivas;
  - **abandono del tabaquismo** en cada visita, porque mejora la calidad de vida.
- **Por qué importa:** los supervivientes de cáncer de pulmón tienen una carga sintomática elevada un año después del diagnóstico y necesitan manejo después del tratamiento.
- **Recurso para pacientes:** *Facing Forward: Life After Cancer Treatment* del National Cancer Institute.
- **Cuidados de apoyo durante la quimioterapia** (Discusión): la caída del cabello varía con el esquema y puede reducirse con dispositivos de enfriamiento del cuero cabelludo (datos de cáncer de mama); la monitorización sistemática de los síntomas durante la quimioterapia ambulatoria aumentó la supervivencia global, y el apoyo social se asoció con beneficio comparable al de la terapia sistémica.

---

23. Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H)

↑ Contenido

23.1 Para qué y en quién se hacen las pruebas

- **Para qué sirven:** identificar terapias dirigidas eficaces **y evitar terapias que probablemente no beneficien**. Las alteraciones de este capítulo son **somáticas** (del tumor) y casi siempre **no se superponen** (solo 1–3% de los tumores tiene alteraciones concurrentes).

- **Enfermedad metastásica no escamosa** (adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación): prueba molecular de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico; categoría 1), ALK (cinasa del linfoma anaplásico; categoría 1), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), ROS1 (protooncogén ROS 1), BRAF (protooncogén B-Raf), NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3), omisión del exón 14 de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET (reordenado durante la transfección) y ERBB2 (HER2), en un perfil amplio; incluye las mutaciones poco frecuentes de EGFR (S768I, L861Q, G719X) y las inserciones del exón 20.
- **Enfermedad metastásica escamosa: considerar** la misma prueba en todos, no solo en no fumadores, biopsias pequeñas o histología mixta, porque también puede haber alteraciones accionables, aunque con menor frecuencia.
- **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) por inmunohistoquímica: categoría 1 en todo cáncer de pulmón no microcítico metastásico**, idealmente antes de la primera línea.
- **Enfermedad resecable (estadios IB–IIIA y IIIB [T3, N2]): EGFR, ALK y PD-L1**, para decidir osimertinib, alectinib o inmunoterapia perioperatoria. Puede usarse la biopsia diagnóstica o la pieza resecada.
- **Regla de selección:** el tabaquismo, la etnia y la histología se asocian con ciertas alteraciones (por ejemplo, EGFR en no fumadores asiáticos con adenocarcinoma), **pero no deben usarse para decidir a quién se le hace la prueba**.
- **Prueba antes de la inmunoterapia:** el médico debe obtener los resultados moleculares antes de dar inmunoterapia de primera línea, si es clínicamente posible; **aunque el PD-L1 sea alto, la terapia dirigida para el impulsor precede a la inmunoterapia**.
- **Estrategia escalonada:** como las alteraciones casi no se superponen, **una mutación de KRAS activadora identifica a pacientes que probablemente no se beneficien de más pruebas moleculares**.
- **EGFR negativo = no usar inhibidores de EGFR:** los tumores sin mutación sensibilizadora de EGFR **no deben tratarse con inhibidores de tirosina cinasa de EGFR en ninguna línea**.

23.2 Requisitos de calidad y métodos de prueba

- **Elementos críticos para usar e interpretar un resultado molecular:**
  1. laboratorio acreditado (mínimo, Clinical Laboratory Improvement Amendments [CLIA]);
  2. conocer la metodología y sus limitaciones;
  3. conocer qué alteraciones estudia y cuáles no el análisis concreto;
  4. saber si la muestra pasó por revisión patológica y enriquecimiento tumoral (microdisección o macrodisección);
  5. conocer los tipos de muestra que acepta el laboratorio.
- **Resultado informativo frente a nulo:** un impulsor conocido positivo es **informativo**; la ausencia de impulsor (o solo alteraciones "pasajeras") puede ser **nula** según la celularidad del tejido o la carga de enfermedad en el plasma.

- **Obtención del tejido:** las técnicas mínimamente invasivas pueden dar tejido insuficiente, por lo que broncoscopistas y radiólogos intervencionistas **deben obtener tejido suficiente para todos los análisis**; con tejido mínimo, los laboratorios usan protocolos que cortan "desde el principio" para diagnóstico y biomarcadores. Los bloques celulares se recomiendan si son el mejor material, aunque no estén incluidos en la aprobación de algunas pruebas.

Método	Uso y limitaciones según la guía
Secuenciación de nueva generación (NGS)	**Método preferido** para el perfil amplio; muchos paneles superan los 50 genes. No todas detectan todas las alteraciones (fusiones, número de copias). **Si un panel amplio no encuentra impulsor, valorar secuenciación de nueva generación basada en ácido ribonucleico (ARN)** para maximizar la detección de fusiones
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real	Muy dirigida: solo detecta las mutaciones buscadas; **puede no detectar las inserciones del exón 20 de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico)**
Secuenciación de Sanger	Requiere el mayor enriquecimiento tumoral; **no sirve con <25–30% de tumor** ni para detectar eventos subclonales (mutaciones de resistencia)
Hibridación in situ fluorescente (FISH)	Número de copias, amplificación y reordenamientos; puede ser más sensible para amplificaciones
Inmunohistoquímica predictiva	ALK (aprobada como prueba independiente), cribado de ROS1 (requiere confirmación), PD-L1 (ligando 1 de muerte programada); **no sirve para EGFR ni para METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)**

- **Variantes de significado incierto:** cualquier método que secuencia más allá de mutaciones específicas puede encontrarlas; **una variante de significado incierto nunca se usa para elegir terapia dirigida**, aunque esté en un gen accionable.
- **Clasificación de variantes:** nivel I (importancia clínica fuerte), II (potencial), III (desconocida), IV (benigna o probablemente benigna); otro sistema usa patógena, probablemente patógena, significado incierto, probablemente benigna y benigna (sobre todo en la línea germinal).
- **Pruebas rápidas:** pueden justificarse en algunas situaciones, pero deben seguirse de un perfil amplio.
- **Falla técnica por muestra insuficiente:** considerar otra modalidad o tejido adicional para completar el perfil.

23.3 Dianas moleculares: biología y método de detección

Alteración	Biología y significado	Detección
EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 (45%) y L858R (40%)	Activan la tirosina cinasa; **predictivas** de respuesta a inhibidores de EGFR; **no son pronósticas**	reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, Sanger con enriquecimiento o secuenciación de nueva generación (NGS), secuenciando los exones 18–21 o al menos 19 y 21

Alteración	Biología y significado	Detección
EGFR S768I, L861Q, G719X	≈10% de las mutaciones de EGFR; responden a osimertinib y afatinib según la mutación	Igual
EGFR inserciones del exón 20	Grupo heterogéneo; en general sin respuesta a inhibidores de 1.ª, 2.ª y 3.ª generación, **salvo A763_Y764insFQEA** (sensible) y posiblemente insLQEA; las más frecuentes en ensayos: insASV, insSVD, insNPH	**secuenciación de nueva generación preferida**; si el informe no especifica la secuencia de la inserción, se indican pruebas adicionales
EGFR T790M	Resistencia adquirida a inhibidores de 1.ª y 2.ª generación; responde a los de 3.ª generación	Prueba de alta sensibilidad: **≥5% de fracción alélica**
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) reordenado	Socio más frecuente: **EML4 (proteína 4 similar a la asociada a microtúbulos del equinodermo)**; predice respuesta a inhibidores de ALK; perfil clínico parecido al EGFR (adenocarcinoma, poco o nunca fumador), pero **resistente a inhibidores de EGFR**	hibridación in situ fluorescente (FISH) de separación (primera técnica), inmunohistoquímica aprobada (sin confirmar por hibridación in situ fluorescente), secuenciación de nueva generación; la reacción en cadena de la polimerasa no detecta socios nuevos
ROS1 (protooncogén ROS 1) reordenado	Socios: CD74 (molécula CD74 del complejo mayor de histocompatibilidad), SLC34A2 (transportador de solutos de la familia 34, miembro 2), CCDC6 (proteína 6 con dominio de hélice superenrollada), GOPC (FIG; proteína asociada al aparato de Golgi con dominio PDZ y hélice superenrollada)	hibridación in situ fluorescente (puede no detectar FIG-ROS1 (fusión de GOPC [FIG] con ROS1)), inmunohistoquímica de baja especificidad (requiere confirmación), secuenciación de nueva generación (la de ácido desoxirribonucleico (ADN) puede no detectarlas; preferir ácido ribonucleico (ARN))
BRAF (protooncogén B-Raf) codón 600	V600E (a veces V600K o V600D); responde a inhibidores de BRAF + MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos); **suele darse en fumadores**; el impacto de otras mutaciones de BRAF no se conoce bien	reacción en cadena de la polimerasa, Sanger o secuenciación de nueva generación; el anticuerpo anti-V600E solo tras validación amplia
KRAS (sobre todo codón 12)	**Pronóstico: indica peor supervivencia**; asociado con el tabaquismo; G12C responde a sotorasib o adagrasib en la terapia posterior (otras mutaciones no evaluadas)	reacción en cadena de la polimerasa, Sanger o secuenciación de nueva generación

Alteración	Biología y significado	Detección
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Pérdida del exón 14 que desregula MET (factor de transición mesenquimal-epitelial); más frecuente en **mujeres mayores que nunca fumaron**; puede coexistir con amplificación de MET	**secuenciación de nueva generación (mejor con ácido ribonucleico); la inmunohistoquímica no sirve**
RET (reordenado durante la transfección) reordenado	Socios: KIF5B (miembro 5B de la familia de las cinesinas), NCOA4 (coactivador 4 del receptor nuclear), CCDC6; responde a inhibidores de RET con cualquier socio; en europeos, ocurre en fumadores y no fumadores	hibridación in situ fluorescente (puede no detectar algunas), reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), **secuenciación de nueva generación de ácido ribonucleico preferida**
ERBB2 (HER2) mutado	Sobre todo inserciones o duplicaciones del exón 20 y mutaciones del dominio extracelular (S310X); no todas son activadoras; predominio en **mujeres no fumadoras**, mediana de 62 años, **más metástasis cerebrales**	**secuenciación de nueva generación preferida**; Sanger o reacción en cadena de la polimerasa dirigida posibles
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3) fusionado	Raro; sin rasgos clínicos salvo la ausencia de otros impulsores; las mutaciones puntuales de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) no son activadoras	hibridación in situ fluorescente (≥3 juegos de sondas), inmunohistoquímica (complicada por expresión basal), reacción en cadena de la polimerasa, secuenciación de nueva generación (la de ácido desoxirribonucleico puede no detectar NTRK1 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1) y NTRK3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3))

- **Respuesta a la inmunoterapia en monoterapia por impulsor (Discusión):** ≈26% con KRAS, ≈24% con BRAF V600E, ≈17% con ROS1, ≈16% con METex14 (aunque el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) sea alto) y ≈6% con RET; por eso se prefiere la terapia dirigida cuando existe.
- **Fusiones y metástasis cerebrales:** los pacientes con ALK suelen desarrollar metástasis cerebrales tras la progresión; como su supervivencia es larga, se evita la radioterapia holocraneal en las lesiones limitadas y se prefiere la radiocirugía (ver 18.6).

23.4 Prueba germinal frente a biomarcador tumoral

Rasgo	Biomarcador tumoral (somático)	Prueba genética germinal
Qué estudia	Alteraciones adquiridas en el tumor (EGFR, ALK (cinasa del linfoma anaplásico), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), etc.)	Variantes heredadas presentes en todas las células

Rasgo	Biomarcador tumoral (somático)	Prueba genética germinal
Para qué sirve	**Predecir respuesta** a un fármaco (predictivo) o estimar el pronóstico (pronóstico, como KRAS)	Estimar **riesgo de cáncer** en el paciente y su familia
Cuándo se pide en el cáncer de pulmón no microcítico	En todo paciente metastásico (y en resecables para EGFR, ALK y PD-L1 (ligando 1 de muerte programada))	**Cuando aparece EGFR T790M sin tratamiento previo con inhibidor de EGFR**: se justifican **asesoría genética y prueba germinal**, porque el **T790M germinal confiere alto riesgo de cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo**
Muestra	Tejido tumoral o plasma (ácido desoxirribonucleico tumoral circulante)	Sangre o saliva (línea germinal)

- **Definiciones de examen:**
  - **biomarcador predictivo:** indica la eficacia de un tratamiento porque hay interacción entre el biomarcador y el tratamiento sobre el resultado (por ejemplo, EGFR y osimertinib);
  - **biomarcador pronóstico:** indica la supervivencia independientemente del tratamiento, porque refleja el comportamiento innato del tumor (por ejemplo, **KRAS**, que predice peor supervivencia).
- **Advertencia del plasma:** el ácido desoxirribonucleico circulante puede detectar variantes que no son del tumor, como la **hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP)** o clones de médula tras quimioterapia (por ejemplo, KRAS, TP53 (gen de la proteína tumoral p53) o una mutación de IDH1 (isocitrato deshidrogenasa 1), muy rara en el pulmón), que no deben confundirse con un impulsor ni con una variante germinal.

23.5 Nódulos múltiples, progresión y ácido desoxirribonucleico circulante

- **Nódulos pulmonares múltiples:** la secuenciación de nueva generación (NGS) de amplia cobertura en cada lesión **puede ser superior a la histopatología** para distinguir primarios independientes de metástasis intrapulmonares:
  - **mutaciones únicas que no se superponen = primarios independientes**, aunque se parezcan al microscopio;
  - **≥2 mutaciones compartidas = probablemente relacionados clonalmente**, según lo común de cada mutación y si son impulsoras o pasajeras;
  - **ninguna o una sola mutación identificada = resultado no informativo.**
- **Progresión con terapia dirigida:**
  - **la transformación histológica (por ejemplo, a microcítico) es un mecanismo de resistencia**, por lo que debe considerarse biopsia de tejido de una lesión en progresión para morfología y biomarcadores;
  - **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) tratado con inhibidor:** como mínimo, prueba de alta sensibilidad de T790M; buscar mecanismos alternativos (amplificación de MET (factor de transición mesenquimal-

epitelial) o ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) adquirido) y la transición epitelio-mesénquima; la mutación sensibilizadora original sirve de control interno;
    - **ALK tratado con inhibidor:** no está claro si una mutación concreta del dominio cinasa define el siguiente paso, aunque datos preliminares sugieren que sí influye;
    - el perfil genómico amplio es el enfoque más informativo y puede repetirse varias veces a lo largo del tratamiento.
- **Ácido desoxirribonucleico tumoral circulante (biopsia líquida):**
    - **no debe usarse en lugar del diagnóstico histológico en tejido**;
    - **no se recomienda de rutina fuera de la enfermedad avanzada o metastásica**; en los estadios I–III se prefiere el tejido, y la enfermedad metastásica confinada al tórax rinde más con tejido;
    - tejido y plasma tienen **especificidad muy alta** pero **falsos negativos considerables** (hasta 30% en el plasma), lo que justifica usarlos de forma complementaria y concurrente, con menor tiempo de respuesta y mayor detección;
    - **indicaciones del plasma:** paciente que no tolera una biopsia invasiva o tejido insuficiente, con prueba en tejido de seguimiento si no se encuentra impulsor;
    - **limitaciones del plasma:** fracción tumoral baja, mutaciones de origen no tumoral (hematopoyesis clonal, clones posquimioterapia) y capacidad variable para detectar fusiones;
    - **limitaciones del tejido:** porcentaje tumoral bajo no compensado por enriquecimiento y capacidad variable para detectar fusiones.

23.6 PD-L1 y carga mutacional tumoral

- **Mecanismo:** el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) de la célula tumoral se une al receptor PD-1 (receptor 1 de muerte programada) del linfocito T (regulador negativo) y **suprime la actividad del linfocito**; los anticuerpos inhibidores bloquean esa interacción y restauran la respuesta antitumoral. **Pembrolizumab, nivolumab y cemiplimab inhiben PD-1; atezolizumab y durvalumab inhiben PD-L1.**
- **Interpretación:** en el pulmón se mide la **proporción de células tumorales con tinción de membrana de cualquier intensidad** [variable continua]; los cortes (1% y 50%) son artificiales, y pacientes justo por debajo y por encima de 50% responden de forma parecida.
- **Clones y plataformas:** la positividad depende del anticuerpo, el clon y la plataforma de cada fármaco; **no es necesario hacer varias pruebas** si la que se usa está validada frente al clon aprobado.
- **Cuándo no se requiere el PD-L1:** para cemiplimab en monoterapia o atezolizumab ± quimioterapia en primera línea, y para nivolumab o atezolizumab en la terapia posterior.
- **Limitación:** no es un biomarcador óptimo, pero es el mejor disponible; es más útil que la carga mutacional porque se obtiene más rápido, requiere menos tejido y es relativamente reproducible.
- **Carga mutacional tumoral (TMB):**
    - mide aproximadamente el número total de mutaciones somáticas; es más alta en fumadores y exfumadores, y en teoría genera más neoantígenos;

- **en 2020 la guía la eliminó como biomarcador emergente** porque el nivolumab con ipilimumab mejoró la supervivencia independientemente de la carga mutacional y del PD-L1, porque no se correlaciona con el PD-L1, porque no predice respuesta a la quimioterapia, y por falta de un corte acordado y de estandarización;
- **la guía no recomienda medirla** antes de decidir nivolumab con ipilimumab u otros inhibidores.

---

24. Biomarcadores emergentes (CPNM-I)

↑ Contenido

- **Definición:** alteraciones somáticas para las que existen fármacos dirigidos con actividad en el cáncer de pulmón, pero **con menos evidencia** y posiblemente **sin aprobación de la Food and Drug Administration (FDA)** para esta indicación; el perfil molecular amplio debe identificarlos idealmente.
- **Amplificación de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) de alto nivel:**
  - fármacos con actividad: **capmatinib, tepotinib y crizotinib**;
  - **definición en evolución**, distinta según el análisis; **con secuenciación de nueva generación (NGS), un número de copias >10 es congruente con amplificación de alto nivel**;
  - **en el paciente con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado que desarrolla amplificación de MET de alto nivel, es aceptable dar estos fármacos y continuar el osimertinib**;
  - diferencie de la omisión del exón 14 de MET, que sí es un biomarcador accionable establecido (ver 15.11); los pacientes con amplificación de MET también pueden responder a la inmunoterapia.
- **Carga mutacional tumoral:** eliminada como biomarcador emergente en 2020 (ver 23.6).

---

25. Terapia molecular y guiada por biomarcadores (CPNM-J)

↑ Contenido

25.1 Terapia dirigida por alteración: fármacos, mecanismo y toxicidad

Alteración	Primera línea	Terapia posterior
EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 o L858R	Afatinib, erlotinib, dacomitinib, gefitinib, osimertinib; osimertinib + pemetrexed + cisplatino o carboplatino (no escamoso); erlotinib + ramucirumab; erlotinib + bevacizumab (no escamoso)	Osimertinib; amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)

Alteración	Primera línea	Terapia posterior
EGFR S768I, L861Q, G719X	Afatinib, erlotinib, dacomitinib, gefitinib, osimertinib	Osimertinib; amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)
EGFR inserción en el exón 20	Amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)	Amivantamab
KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C	—	Sotorasib, adagrasib
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) reordenado	Alectinib, brigatinib, ceritinib, crizotinib, lorlatinib	Alectinib, brigatinib, ceritinib, lorlatinib
ROS1 (protooncogén ROS 1) reordenado	Ceritinib, crizotinib, entrectinib, repotrectinib	Lorlatinib, entrectinib, repotrectinib
BRAF (protooncogén B-Raf) V600E	Dabrafenib + trametinib, encorafenib + binimetinib, dabrafenib, vemurafenib	Dabrafenib + trametinib, encorafenib + binimetinib
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3)	Larotrectinib, entrectinib, repotrectinib (primera línea o posterior)	Igual
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Capmatinib, crizotinib, tepotinib (primera línea o posterior)	Igual
RET (reordenado durante la transfección) reordenado	Selpercatinib, pralsetinib, cabozantinib (primera línea o posterior)	Igual
ERBB2 (HER2) mutado	—	Fam-trastuzumab deruxtecán, ado-trastuzumab emtansina

- **Notas de la tabla:**
  - **para los fármacos con mecanismo similar, no se recomienda cambiar de uno a otro en la progresión** (KRAS, MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET, HER2);
  - un **biosimilar aprobado** es sustituto adecuado del bevacizumab;
  - **monitorización:** durante la terapia inicial, tomografía después de 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos; durante la terapia posterior o el mantenimiento, cada 6–12 semanas.
- **Mecanismo de acción descrito en la guía:**

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Osimertinib	Inhibidor oral de tirosina cinasa de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) de **3.ª generación**; activo contra T790M	Erupción cutánea, prurito, diarrea; enfermedad pulmonar intersticial (3% en adyuvancia); **neumonitis si se da en los 3 meses siguientes a inmunoterapia**

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Erlotinib, gefitinib	Inhibidores de EGFR de 1.ª generación	—
Afatinib, dacomitinib	2.ª generación; el afatinib se une **de forma irreversible** a la familia ErbB/HER (EGFR y HER2)	—
Amivantamab	**Anticuerpo biespecífico contra EGFR y MET**	Reacciones cutáneas, reacciones a la infusión, paroniquia, hipopotasemia, tromboembolia pulmonar, neutropenia, diarrea
Sotorasib, adagrasib	Moléculas orales dirigidas específicamente a KRAS G12C	Diarrea y elevación de aminotransferasas; con adagrasib, anemia, lesión renal aguda, hiponatremia, fatiga
Crizotinib	Inhibidor oral de 1.ª generación de **ALK, ROS1 y MET**	Más toxicidad y peor control cerebral que los nuevos inhibidores de ALK
Alectinib, brigatinib, ceritinib	Inhibidores de ALK de 2.ª generación (ceritinib también actúa sobre ROS1)	—
Lorlatinib	Inhibidor de ALK y ROS1 que **atraviesa la barrera hematoencefálica**; cubre G1202R y L1196M	**Hiperlipidemia** (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia), edema, aumento de peso, neuropatía periférica, **efectos cognitivos**
Entrectinib	Inhibidor de ROS1, ALK y TRK (cinasa del receptor de tropomiosina) con buena penetración en el sistema nervioso central	Trastornos neurológicos y cardiacos; más tóxico que el crizotinib
Repotrectinib	Inhibidor de nueva generación de ROS1, TRK y ALK	Mareo, disgeusia, parestesias
Larotrectinib	Inhibidor de TRK (tumores con fusión de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) de cualquier origen y edad)	Mayormente grado 1–2
Dabrafenib + trametinib; encorafenib + binimetinib	Inhibidor de BRAF + **inhibidor de MEK1/2** (bloqueo doble de la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares))	Fiebre, elevación de aminotransferasas, menor fracción de eyección, carcinoma cutáneo escamoso; náuseas, diarrea y fatiga con encorafenib
Capmatinib, tepotinib	Inhibidores orales selectivos de la cinasa MET	**Edema periférico**, náuseas, vómitos
Selpercatinib, pralsetinib	Inhibidores orales de RET	**Hipertensión**, hepatotoxicidad, hiponatremia, linfopenia; anemia y neutropenia con pralsetinib
Cabozantinib	Inhibidor multicinasa (RET, MET, VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular) y otros)	—

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Fam-trastuzumab deruxtecán	**Anticuerpo conjugado**: trastuzumab (anti-HER2) unido a deruxtecán, **inhibidor de la topoisomerasa I**, que se libera dentro de la célula tumoral	Neutropenia; **enfermedad pulmonar intersticial potencialmente mortal**
Ado-trastuzumab emtansina	Conjugado de trastuzumab y emtansina, **inhibidor de microtúbulos**	—

- **Precaución con EGFR e inmunoterapia:** los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) tienen semivida larga, por lo que la toxicidad del osimertinib (neumonitis) aumenta si se combinan o se dan en secuencia cercana.

25.2 Inmunoterapia de primera línea guiada por PD-L1 (estado funcional de 0–2)

- **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥50%:**

Categoría	Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	Carcinoma de células escamosas
Preferido	Pembrolizumab (1); carboplatino o cisplatino + pemetrexed + pembrolizumab (1); atezolizumab (1); cemiplimab (1); cemiplimab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1)	Pembrolizumab (1); carboplatino + paclitaxel o nab-paclitaxel + pembrolizumab (1); atezolizumab (1); cemiplimab (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1)
Otra opción recomendada	Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab + atezolizumab (1); carboplatino + nab-paclitaxel + atezolizumab; nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (2B); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + pemetrexed (2B)	Nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (2B); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + gemcitabina (2B)
Útil en determinadas circunstancias	Nivolumab + ipilimumab (1), por ejemplo, con insuficiencia renal	Nivolumab + ipilimumab (1)

- **PD-L1 1–49%:**

Categoría	Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	Carcinoma de células escamosas
Preferido	Carboplatino o cisplatino + pemetrexed + pembrolizumab (1); cemiplimab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1)	Carboplatino + paclitaxel o nab-paclitaxel + pembrolizumab (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1)

Categoría	Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	Carcinoma de células escamosas
Otra opción recomendada	Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab + atezolizumab (1); carboplatino + nab-paclitaxel + atezolizumab; nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + platino (1); nivolumab + ipilimumab (1); cemiplimab + paclitaxel + platino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); tremelimumab + durvalumab + platino + pemetrexed (1)	Nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (1); nivolumab + ipilimumab (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel; tremelimumab + durvalumab + platino + gemcitabina
Útil en determinadas circunstancias	Pembrolizumab (2B), **si hay contraindicación a la quimioterapia combinada**	Pembrolizumab (2B), con la misma condición

- (1) = categoría 1; nab-paclitaxel = paclitaxel unido a albúmina.
- **Estado funcional de 3–4:** mejor tratamiento de apoyo; atezolizumab en monoterapia con estado funcional de 3, independientemente del PD-L1.
- **Por qué la monoterapia con pembrolizumab es solo 2B con PD-L1 1–49%:** en ese subgrupo no superó a la quimioterapia (supervivencia ≈13 frente a ≈12 meses), por lo que se prefiere pembrolizumab con quimioterapia si el paciente la tolera.
- **Datos que sustentan la inmunoterapia de primera línea (sin estadística compleja):**
  - pembrolizumab en monoterapia con PD-L1 ≥50% duplicó la mediana de supervivencia frente a quimioterapia (≈26 frente a ≈13 meses) con menos toxicidad grave; la supervivencia a 5 años con pembrolizumab de primera línea ronda el 23% (≈30% con PD-L1 ≥50%), frente a ≈6% con quimioterapia sola;
  - pembrolizumab con pemetrexed y platino en no escamosos elevó la supervivencia a 1 año de 49% a 69%, **independientemente del PD-L1**; en escamosos, pembrolizumab con carboplatino y taxano prolongó la supervivencia (≈16 frente a ≈11 meses), y el beneficio también se observó con PD-L1 <1%;
  - atezolizumab y cemiplimab en monoterapia con PD-L1 alto, nivolumab con ipilimumab (± 2 ciclos de quimioterapia) y tremelimumab con durvalumab y quimioterapia mejoraron la supervivencia frente a quimioterapia;
  - **la pauta cuádruple ABCP** (atezolizumab, bevacizumab, carboplatino, paclitaxel) es "otra opción" porque el panel prefiere los esquemas con pembrolizumab por tolerancia y experiencia; puede servir en EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o ALK (cinasa del linfoma anaplásico) tras progresar con el inhibidor.
- **Mantenimiento de continuación según la primera línea:**

Primera línea recibida	Mantenimiento (no escamoso)	Mantenimiento (escamoso)
Pembrolizumab solo	Pembrolizumab (1 con PD-L1 ≥50%; 2B con 1–49%)	Pembrolizumab
Pembrolizumab + platino + pemetrexed	Pembrolizumab + pemetrexed (1)	—
Pembrolizumab + carboplatino + taxano	—	Pembrolizumab

Primera línea recibida	Mantenimiento (no escamoso)	Mantenimiento (escamoso)
Atezolizumab + carboplatino + paclitaxel + bevacizumab	Atezolizumab + bevacizumab (1)	—
Atezolizumab solo o con carboplatino + nab-paclitaxel	Atezolizumab	Atezolizumab
Nivolumab + ipilimumab ± quimioterapia	Nivolumab + ipilimumab (1)	Nivolumab + ipilimumab (1)
Cemiplimab solo o combinado	Cemiplimab ± pemetrexed (1)	Cemiplimab (1)
Tremelimumab + durvalumab + quimioterapia	Durvalumab ± pemetrexed	Durvalumab

26. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-K)

↑ Contenido

26.1 Primera línea por histología con estado funcional de 0–1

- **Adenocarcinoma, células grandes y sin otra especificación, sin contraindicación a los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1):**
  - **preferidos:** pembrolizumab + carboplatino + pemetrexed (1); pembrolizumab + cisplatino + pemetrexed (1); cemiplimab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1);
  - **otras opciones recomendadas:** atezolizumab + carboplatino + paclitaxel + bevacizumab (1); atezolizumab + carboplatino + nab-paclitaxel; nivolumab + ipilimumab; nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + pemetrexed (1).
- **Adenocarcinoma con contraindicación a los inhibidores de PD-1/PD-L1 (útiles en determinadas circunstancias):**
  - bevacizumab + carboplatino + paclitaxel (1); bevacizumab + carboplatino + pemetrexed; bevacizumab + cisplatino + pemetrexed;
  - **carboplatino (1)** combinado con nab-paclitaxel, docetaxel, etopósido, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed;
  - **cisplatino (1)** combinado con docetaxel, etopósido, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed;
  - gemcitabina + docetaxel (1); gemcitabina + vinorelbina (1).
- **Carcinoma de células escamosas sin contraindicación:**
  - **preferidos:** pembrolizumab + carboplatino + paclitaxel (1); pembrolizumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o

cisplatino (1);
    - **otras opciones recomendadas:** nivolumab + ipilimumab; nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + gemcitabina (1).
- **Escamoso con contraindicación (útiles en determinadas circunstancias, todos categoría 1):** carboplatino con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina o paclitaxel; cisplatino con docetaxel, etopósido, gemcitabina o paclitaxel; gemcitabina + docetaxel; gemcitabina + vinorelbina.
- **Regla de la inmunoterapia (nota al pie e): si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda usar otro inhibidor de PD-1/PD-L1.**
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie d):** enfermedad autoinmune activa o documentada, uso actual de inmunosupresores, y ciertos impulsores (EGFR deleción del exón 19 o L858R, ALK (cinasa del linfoma anaplásico)), que se asocian con menor beneficio.
- **Si la primera línea se completó antes de tratar una mutación accionable y luego hubo progresión:** usar la terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).

26.2 Estado funcional de 2 y de 3–4

- **Estado funcional de 2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):

Histología	Preferido	Otra opción recomendada	Útil en determinadas circunstancias
Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	**Carboplatino + pemetrexed**	Carboplatino con nab-paclitaxel, docetaxel, etopósido, gemcitabina o paclitaxel	Monoterapia con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed; gemcitabina + docetaxel; gemcitabina + vinorelbina
Escamoso	**Carboplatino con nab-paclitaxel, gemcitabina o paclitaxel**	Carboplatino con docetaxel o etopósido	Monoterapia con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina o paclitaxel; gemcitabina + docetaxel; gemcitabina + vinorelbina

- **Por qué carboplatino y no cisplatino con estado funcional de 2: los esquemas con cisplatino no se recomiendan en este contexto**; con frecuencia se usa monoterapia por temor a la toxicidad, aunque carboplatino con pemetrexed prolongó la supervivencia frente a pemetrexed solo (≈9 frente a ≈5 meses), con algunas muertes por toxicidad.
- **Estado funcional de 3–4: mejor tratamiento de apoyo** (guía de cuidados paliativos); el atezolizumab en monoterapia es opción con estado funcional de 3.
- **Adulto mayor:** en pacientes de 70–89 años, paclitaxel semanal con carboplatino mensual prolongó la supervivencia frente a monoterapia con gemcitabina o vinorelbina (≈10 frente a ≈6 meses); la terapia debe seleccionarse con cuidado para evitar reacciones adversas.

26.3 Reglas de uso de algunos fármacos

- **Bevacizumab:**
  - **criterios: cáncer no escamoso y sin antecedente reciente de hemoptisis**; **no se usa en el escamoso**;
  - **se da hasta la progresión**; **no se administra en monoterapia, salvo como mantenimiento** si se inició con quimioterapia;
  - **los esquemas con alto riesgo de trombocitopenia y sangrado deben usarse con precaución** junto con bevacizumab;
  - puede usarse con metástasis cerebrales **tratadas** (antes se excluían por temor a hemorragia);
  - se recomienda usar biosimilares, y si se inició con un biosimilar, se continúa con él en el mantenimiento;
  - beneficio: en el no escamoso, añadido a carboplatino con paclitaxel prolongó la supervivencia (≈12 frente a ≈10 meses; ≈14 frente a ≈10 meses en adenocarcinoma), con más neutropenia, hipertensión y hemoptisis mortal (1.2%); no mejoró la supervivencia añadido a cisplatino con gemcitabina, y no hubo beneficio en mayores de 75 años en un análisis combinado.
- **Paclitaxel unido a albúmina (nab-paclitaxel): sustituye al paclitaxel o al docetaxel tras una reacción de hipersensibilidad a pesar de premedicación, o si la premedicación estándar (dexametasona, antagonistas de los receptores H2 y H1 de la histamina) está contraindicada**; con carboplatino produjo menos neurotoxicidad y mejor respuesta que paclitaxel con carboplatino.
- **Carboplatino frente a cisplatino:** los esquemas con carboplatino se usan a menudo en pacientes con comorbilidades o que no toleran el cisplatino.
- **Pemetrexed:** solo en histología no escamosa; con cisplatino superó a cisplatino con gemcitabina en adenocarcinoma (≈12.6 frente a ≈10.9 meses) con menos toxicidad hematológica, febril y alopecia, mientras que en el escamoso fue peor (por eso **no se usa en el escamoso**). Los esquemas con pemetrexed son menos tóxicos que los de taxanos (menos neurotoxicidad, neutropenia y caída del cabello).
- **Esquemas que la guía no recomienda:**
  - no escamoso: carboplatino + vinorelbina, cisplatino + vinorelbina, etopósido, irinotecán y vinorelbina;
  - escamoso: carboplatino + etopósido, carboplatino + vinorelbina, cisplatino + vinorelbina, **cisplatino + gemcitabina + necitumumab** (beneficio mínimo con más toxicidad y costo), etopósido, irinotecán y vinorelbina;
  - **erlotinib en pacientes sin mutación de EGFR** (ni como mantenimiento ni como terapia posterior) y **erlotinib o afatinib en el escamoso como terapia posterior**.
- **Valor de los esquemas sin platino:** gemcitabina con docetaxel o con vinorelbina son alternativas razonables, activas y menos tóxicas.

26.4 Número de ciclos y mantenimiento (CPNM-K 3 de 5)

- **Número de ciclos:** en general **4 ciclos** de la terapia inicial con platino antes del mantenimiento; **si se tolera bien, puede llegarse a 6**. **No se recomienda continuar la quimioterapia más allá de 4–6 ciclos.** Los esquemas con taxanos acumulan neurotoxicidad (solo 42% recibe >5 ciclos), mientras que los de pemetrexed se toleran mejor (60% completa 6).
- **Evaluación:** tras 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos; ≈25% de los pacientes progresa tras el primer ciclo y pasa a terapia posterior.
- **Definiciones de examen:**
  - **mantenimiento de continuación:** seguir con al menos uno de los fármacos de la primera línea, pasados los 4–6 ciclos, sin progresión;
  - **mantenimiento de cambio:** iniciar un fármaco distinto, no incluido en la primera línea, después de 4–6 ciclos y sin progresión.
- **Duración del mantenimiento con inmunoterapia: 2 años si la inmunoterapia fue de primera línea**; **hasta la progresión si fue de segunda línea**.
- **Quién recibe mantenimiento:** solo pacientes con respuesta o enfermedad estable; **no** con estado funcional de 3–4 ni con progresión. El mantenimiento no ha demostrado superar a la terapia posterior iniciada en la progresión, y en algunos pacientes conviene un descanso.
- **Opciones de mantenimiento:**
  - **no escamoso (continuación):** bevacizumab (1), pemetrexed (1), bevacizumab + pemetrexed (si la primera línea fue bevacizumab con pemetrexed y platino), pembrolizumab + pemetrexed (1), atezolizumab + bevacizumab (1), nivolumab + ipilimumab, atezolizumab, gemcitabina (2B), cemiplimab ± pemetrexed (1), durvalumab ± pemetrexed;
  - **no escamoso (cambio): pemetrexed** (mejoró la supervivencia frente a placebo, ≈13 frente a ≈11 meses);
  - **escamoso (continuación):** pembrolizumab, nivolumab + ipilimumab, gemcitabina (2B), cemiplimab (1), durvalumab.
- **Datos:** el pemetrexed de continuación prolongó la supervivencia libre de progresión (4.1 frente a 2.8 meses) y la global (≈14 frente a ≈11 meses); la gemcitabina de continuación prolongó poco la supervivencia libre de progresión sin cambiar la global (por eso es 2B). El docetaxel de cambio en el escamoso se eliminó porque hay mejores opciones.

26.5 Terapia posterior y progresión (CPNM-K 4 de 5)

- **Estado funcional de 0–2, sin inmunoterapia previa: preferidos nivolumab (1), pembrolizumab (1; aprobado con PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥1% por una prueba aprobada) o atezolizumab (1).**
- **Otras opciones recomendadas** (con o sin inmunoterapia previa, si no se dieron antes): docetaxel, pemetrexed (solo no escamoso), gemcitabina, ramucirumab + docetaxel, nab-paclitaxel y **fam-trastuzumab deruxtecán solo si el tumor sobreexpresa HER2 (inmunohistoquímica 3+)**.

- **Segunda progresión con estado funcional de 0–2:** nivolumab, pembrolizumab o atezolizumab (si no se dieron), trastuzumab deruxtecán (HER2 3+), y docetaxel, pemetrexed (no escamoso), gemcitabina, ramucirumab + docetaxel o nab-paclitaxel (todos categoría 2B); **si continúa la progresión, mejor tratamiento de apoyo o ensayo clínico**.
- **Estado funcional de 3–4:** mejor tratamiento de apoyo.
- **Secuencias prácticas:**
  - progresión tras **inmunoterapia en monoterapia** de primera línea (PD-L1 ≥50%): doblete de platino (por ejemplo, carboplatino con paclitaxel);
  - progresión tras **inmunoterapia con quimioterapia**: docetaxel (± ramucirumab), gemcitabina, nab-paclitaxel o pemetrexed (no escamoso), según lo que no se haya dado.
- **Fundamento:** frente al docetaxel, nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab prolongaron la supervivencia, dieron respuestas más duraderas y menos toxicidad grave (por ejemplo, nivolumab: 10% frente a 54% de efectos graves; supervivencia a 5 años de 13.4% frente a 2.6%). El docetaxel supera al mejor tratamiento de apoyo, a la vinorelbina y a la ifosfamida; el pemetrexed iguala al docetaxel con menos toxicidad. La respuesta a la terapia posterior sin inmunoterapia suele ser limitada, aunque la quimioterapia tiene papel paliativo.
- **Pruebas de PD-L1 en la terapia posterior:** no se requieren para nivolumab ni atezolizumab, pero sí se recomiendan antes del pembrolizumab en monoterapia.

26.6 Inmunoterapia: mecanismo, toxicidad y manejo

- **Mecanismo:**
  - **anti-PD-1** (pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab) y **anti-PD-L1** (atezolizumab, durvalumab) bloquean la unión PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) y restauran la inmunidad antitumoral del linfocito T citotóxico activado;
  - **anti-CTLA-4** (ipilimumab, tremelimumab): se unen a CTLA-4 (antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico) e impiden su interacción con CD80/CD86 (moléculas coestimuladoras de la célula presentadora de antígeno); como CTLA-4 inhibe la activación del linfocito T, su bloqueo **induce respuestas nuevas de linfocitos T contra el tumor**, complementarias al anti-PD-1.
- **Beneficio diferido:** la inmunoterapia tarda más en dar beneficio que la terapia dirigida o la quimioterapia.
- **Pseudoprogresión:** se ha descrito, por lo que los criterios tradicionales de respuesta pueden no aplicarse; algunos casos de resistencia adquirida a la inmunoterapia se transforman en microcítico.
- **Efectos adversos inmunomediados:** únicos de esta clase (por ejemplo, **trastornos endocrinos**, neumonitis, miocarditis, hepatitis, colitis con diarrea, nefritis), distintos de los de la quimioterapia; el médico debe conocerlos, saber tratarlos y educar al paciente (guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de toxicidad por inmunoterapia).
- **Manejo:**
  - **corticosteroides intravenosos a dosis altas según la gravedad**;

- **suspender definitivamente ante miocarditis o neumonitis grave o potencialmente mortal** (con cemiplimab, tremelimumab y durvalumab, ante **miocarditis de grado 2 o mayor**), y suspender temporal o definitivamente ante otros eventos inmunomediados graves;
- con **nivolumab + ipilimumab**, ante toxicidad puede ser razonable suspender el ipilimumab y continuar el nivolumab.

---

27. Estadificación TNM, 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (EST-1 a EST-3)

↑ Contenido

27.1 Definiciones del tumor primario (T)

- **Vigencia:** el manual del American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, revisado por la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), rige para los casos diagnosticados desde el 1 de enero de 2018.

T	Definición
TX	Tumor primario no evaluable, o tumor demostrado por células malignas en el esputo o en los lavados bronquiales pero no visible por imagen ni broncoscopia
T0	Sin evidencia de tumor primario
Tis	Carcinoma in situ: escamoso in situ o adenocarcinoma in situ (patrón lepídico puro, ≤3 cm)
T1	**≤3 cm**, rodeado de pulmón o pleura visceral, sin invasión más proximal que el bronquio lobar (no está en el bronquio principal)
T1mi	Adenocarcinoma mínimamente invasivo: ≤3 cm, predominantemente lepídico, invasión ≤5 mm
T1a	**≤1 cm**; también el tumor superficial de cualquier tamaño limitado a la pared bronquial, aunque se extienda al bronquio principal (raro)
T1b	**>1 y ≤2 cm**
T1c	**>2 y ≤3 cm**
T2	**>3 y ≤5 cm**, o con cualquiera de: 1) **afecta el bronquio principal** sin importar la distancia a la carina, pero sin afectar la carina; 2) **invade la pleura visceral** (PL1 o PL2); 3) **atelectasia o neumonitis obstructiva** que llega al hilio y afecta parte o todo el pulmón
T2a	**>3 y ≤4 cm**
T2b	**>4 y ≤5 cm**
T3	**>5 y ≤7 cm**, o invade directamente **pleura parietal (PL3), pared torácica (incluidos los tumores del surco superior), nervio frénico o pericardio parietal**, o **nódulos separados en el mismo lóbulo**
T4	**>7 cm**, o invade **diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral o carina**, o **nódulos separados en otro lóbulo ipsilateral**

- ⚠ **Ojo:** la versión en español de la guía traduce por error "TX" como "TRATAMIENTO" en la tabla de T y en el grupo de "carcinoma oculto", y "estadio 0" como "fase 0".

- **Medición del tamaño:** en la 8.ª edición, el T del adenocarcinoma no mucinoso se basa **solo en el tamaño invasivo**; en el adenocarcinoma mucinoso se usa el tamaño total.

27.2 Ganglios (N) y metástasis (M)

N	Definición
NX	Ganglios regionales no evaluables
N0	Sin metástasis ganglionares regionales
N1	Ganglios **peribronquiales ipsilaterales y/o hiliares ipsilaterales e intrapulmonares**, incluida la extensión directa
N2	Ganglios **mediastínicos ipsilaterales y/o subcarinales**
N3	Ganglios **mediastínicos o hiliares contralaterales**, o **escalenos o supraclaviculares** ipsilaterales o contralaterales

M	Definición
M0	Sin metástasis a distancia
M1a	Nódulos en un lóbulo **contralateral**; tumor con **nódulos pleurales o pericárdicos**, o **derrame pleural o pericárdico maligno**
M1b	**Una sola metástasis extratorácica en un solo órgano** (incluido un solo ganglio no regional)
M1c	**Múltiples metástasis extratorácicas** en uno o varios órganos

- **Derrame no relacionado con el tumor (nota al pie):** si los exámenes citológicos repetidos son negativos y el líquido no es hemático ni exudado, y el juicio clínico indica que no se relaciona con el tumor, el derrame se excluye como descriptor (ver 12.1).

27.3 Grupos pronósticos

Estadio	T	N	M
Carcinoma oculto	TX	N0	M0
0	Tis	N0	M0
IA1	T1mi, T1a	N0	M0
IA2	T1b	N0	M0
IA3	T1c	N0	M0
IB	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
IIB	T1a–T2b	N1	M0
IIB	T3	N0	M0
IIIA	T1a–T2b	N2	M0
IIIA	T3	N1	M0
IIIA	T4	N0–N1	M0
IIIB	T1a–T2b	N3	M0

Estadio	T	N	M
IIIB	T3–T4	N2	M0
IIIC	T3–T4	N3	M0
IVA	Cualquier T	Cualquier N	M1a o M1b
IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1c

- **Agrupación clínica de la Discusión:**
  - **enfermedad temprana:** estadios I y II con ganglios negativos (N0);
  - **localmente avanzada:** estadios II y III con ganglios positivos (N+);
  - **avanzada o metastásica:** estadio IV.
- **Estadificación clínica frente a patológica:** la clínica es no invasiva (historia, exploración e imagen); la patológica añade los procedimientos invasivos (toracotomía, mediastinoscopia).

27.4 Cambios de la 7.ª a la 8.ª edición

Descriptor	7.ª edición	8.ª edición
Adenocarcinoma lepídico puro ≤3 cm (0 cm invasivo)	T1a o T1b	**Tis (adenocarcinoma in situ)**
Invasión ≤0.5 cm (predominio lepídico ≤3 cm)	T1a o T1b	**T1mi**
≤1 cm	T1a	T1a
>1–2 cm	T1a	**T1b**
>2–3 cm	T1b	**T1c**
>3–4 cm	T2a	T2a
>4–5 cm	T2a	**T2b**
>5–7 cm	T2b	**T3**
>7 cm	T3	**T4**
Bronquio a <2 cm de la carina	T3	**T2**
Atelectasia o neumonitis total	T3	**T2**
Invasión del diafragma	T3	**T4**
Invasión de la pleura mediastínica	T3	**Se eliminó**
Componente N	NX, N0–N3	Sin cambios
Metástasis intratorácica	M1a	M1a
Metástasis extratorácica única	M1b	M1b
Metástasis extratorácicas múltiples	M1b	**M1c**

- **Implicación terapéutica:** los ensayos de adyuvancia usaron la 7.ª edición, por lo que la guía extendió osimertinib, atezolizumab y pembrolizumab adyuvantes al **estadio IIIB (T3, N2)** de la 8.ª edición (ver 20.6).

---

28. Temas transversales del examen

↑ Contenido

28.1 Farmacología de los fármacos de quimioterapia eje

- **Dosis y esquemas eje (guía):** cisplatino 75 mg/m² con pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso), con gemcitabina 1250 mg/m² días 1 y 8 o con docetaxel 75 mg/m² (escamoso), cada 21 días por 4 ciclos en la peri-operatoria (ver 20.4); carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5–6 con paclitaxel 175–200 mg/m² o pemetrexed; en la quimiorradioterapia, cisplatino 50 mg/m² días 1, 8, 29 y 36 con etopósido 50 mg/m² días 1–5 y 29–33, o paclitaxel 45–50 mg/m² con carboplatino con área bajo la curva de 2 semanales (ver 21.1).
- **Toxicidades que menciona la guía:**
  - **taxanos:** neurotoxicidad acumulativa (limita el número de ciclos) e hipersensibilidad que obliga a premedicar (dexametasona, antagonistas de los receptores H1 y H2 de la histamina) o a cambiar a nab-paclitaxel;
  - **pemetrexed:** menos neutropenia, anemia, trombocitopenia, neutropenia febril y alopecia que la gemcitabina o los taxanos;
  - **quimiorradioterapia concurrente:** esofagitis de grado 3–4 y mielotoxicidad;
  - **bevacizumab:** hemoptisis, hipertensión, neutropenia; contraindicado en el escamoso y con hemoptisis reciente;
  - **denosumab y bisfosfonatos:** hipocalcemia grave (ver 14.3).
- **Por qué se combina el platino con un segundo fármaco:** los dobletes de platino dan supervivencias a 1 año de 30–40% y superan a los fármacos solos; las combinaciones difieren poco en eficacia y más en toxicidad, comodidad y costo, lo que permite individualizar.
- **Por qué el cisplatino en la radioterapia concurrente:** la quimiorradioterapia concurrente supera a la secuencial y a la radioterapia sola en el estadio III, por la acción combinada sobre el tumor (control local) y la micrometástasis.

◆ **Fuente externa: mecanismo de acción y toxicidad limitante de los fármacos citotóxicos (revisiones farmacológicas en PubMed Central, Nature/British Journal of Cancer, Clinical Lung Cancer y fuentes de farmacia hospitalaria)**

Fármaco	Mecanismo de acción	Toxicidad principal
Cisplatino	Platino que forma **aductos en el ácido desoxirribonucleico** (≈90% enlaces intracatenarios 1,2-d(GpG)), activa la respuesta al daño, detiene el ciclo celular en la transición de la fase G2 a la mitosis e induce apoptosis; **radiosensibilizador**	**Nefrotoxicidad** (túbulo proximal), **ototoxicidad** (células ciliadas externas de la cóclea), neuropatía periférica, emesis intensa
Carboplatino	Mismo mecanismo que el cisplatino; dosis por **fórmula de Calvert: dosis (mg) = área bajo la curva (AUC) objetivo × (filtración glomerular + 25)**	**Mielosupresión (trombocitopenia)**, menos nefro- y ototoxicidad

Fármaco	Mecanismo de acción	Toxicidad principal
Pemetrexed	**Antifolato multidiana**: inhibe sobre todo la **timidilato sintasa** (paso limitante de la síntesis de timidina), además de la dihidrofolato reductasa y la GARFT (glicinamida ribonucleótido formiltransferasa)	Mielosupresión y mucositis, que disminuyen con **suplemento de ácido fólico y vitamina B12**
Paclitaxel y docetaxel	Taxanos que **promueven la polimerización y estabilizan los microtúbulos**, impidiendo la mitosis	Neuropatía, neutropenia, hipersensibilidad; retención de líquidos con docetaxel
Vinorelbina	Alcaloide de la vinca semisintético que **inhibe el ensamblaje de microtúbulos** y la formación del huso mitótico; mecanismo complementario al de los taxanos	Neutropenia; menor neurotoxicidad que los alcaloides de la vinca clásicos
Gemcitabina	**Análogo nucleósido de la desoxicitidina** que se incorpora al ácido desoxirribonucleico e inhibe su síntesis	Mielosupresión (trombocitopenia), toxicidad pulmonar ocasional
Etopósido	Derivado de la podofilotoxina que **inhibe la topoisomerasa II** estabilizando el complejo enzima-ácido desoxirribonucleico, con roturas de doble cadena	Mielosupresión
Bevacizumab	**Anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)**; antiangiogénico	**Hemorragia pulmonar (riesgo mayor en el escamoso)**, hipertensión, alteración de la cicatrización

28.2 Urgencias oncológicas y situaciones agudas que trata la guía

- **Obstrucción de la vena cava superior:** quimiorradioterapia concurrente (si no se dio antes) ± endoprótesis, radioterapia externa ± endoprótesis, o endoprótesis sola (ver 14.1); radioterapia paliativa de 30–45 Gy en fracciones de 3 Gy (ver 18.5).
- **Obstrucción endobronquial:** láser, endoprótesis u otra cirugía, radioterapia externa o braquiterapia, terapia fotodinámica.
- **Hemoptisis grave:** radioterapia externa o braquiterapia, láser, terapia fotodinámica o embolización, cirugía.
- **Metástasis ósea con riesgo de fractura en hueso de carga:** estabilización ortopédica y radioterapia paliativa; bisfosfonatos o denosumab.
- **Metástasis cerebrales sintomáticas:** resección si es sintomática o necesaria para el diagnóstico, radiocirugía, o radioterapia holocraneal con memantina en la enfermedad extensa (ver 18.6).
- **Neumonitis por inmunoterapia u osimertinib:** suspender el fármaco si es grave y dar corticosteroides intravenosos a dosis altas (ver 26.6).
- **Neumotórax tras ablación térmica:** 18.7–45.7%, con sonda pleural en ≈20.7% (ver 19).
- **No abordadas en esta guía:** compresión medular, hipercalcemia maligna, síndrome de lisis tumoral y síndromes paraneoplásicos; las metástasis del sistema nervioso

central remiten a la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) específica.

28.3 Preservación de la fertilidad y ganglio centinela

- **Preservación de la fertilidad:** la guía de cáncer de pulmón no microcítico **no la aborda**.
- **Ganglio centinela:** la guía **no lo describe**; la evaluación ganglionar se hace con estadificación mediastínica invasiva antes de la cirugía y con muestreo sistemático (al menos 1 estación N1 y 3 N2) o disección completa durante la resección (ver 17.3).

28.4 Erratas y discrepancias detectadas en la fuente

Punto	Algoritmo vigente (v7.2024)	Discusión o traducción	Cómo responder
Quimioterapia adyuvante por factores de alto riesgo	Estadio **IIA (T2b, N0)**	"Estadio IB de alto riesgo" (7.ª edición)	Con el algoritmo (8.ª edición)
Consolidación tras quimiorradioterapia con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado	**Osimertinib** (categoría 1 en estadio III) además de durvalumab	Solo durvalumab	Con el algoritmo
NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) en primera línea	Larotrectinib, entrectinib **o repotrectinib**	Solo larotrectinib o entrectinib	Con el algoritmo
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) en adyuvancia	**Alectinib 24 meses** (categoría 1)	"En evaluación en ensayos"	Con el algoritmo
Inserción del exón 20 de EGFR	Amivantamab	Menciona mobocertinib (retirado en 2023)	Amivantamab
Transformación a microcítico tras inhibidor de EGFR	≈6%	≈5%	Cualquiera, citando el ≈6% del algoritmo
Tabla TNM en español	"TX"	"TRATAMIENTO"	TX = tumor primario no evaluable
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Capmatinib	"Alecapmatinib"	Capmatinib
Tabaquismo pasivo	Riesgo 20–30% mayor (PREV-1)	Riesgo relativo de 1.24 (Discusión)	Ambas cifras son compatibles
Extensión de la tomografía por emisión de positrones	Hasta las rodillas o cuerpo entero (actualización 1.2024)	Notas al pie en español: "hasta el centro del muslo"	Hasta las rodillas o cuerpo entero
Resección sublobar	Considerarla seriamente en todo periférico T1ab, N0	Discusión: nódulo ≤2 cm de muy bajo riesgo	Con el algoritmo

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

- **Histogénesis del cáncer de pulmón (1.3):** revisiones sobre la célula de origen de los subtipos de cáncer de pulmón en PubMed Central (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7597437; pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8996976; pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3622445).
- **Cribado (2.3):** U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), *Lung Cancer: Screening*, recomendación final de marzo de 2021 (uspreventiveservicestaskforce.org); resumen en *The ASCO Post* (ascopost.com); Guía de Práctica Clínica GPC-IMSS-030-19, *Diagnóstico y tratamiento de cáncer pulmonar de células no pequeñas*, Instituto Mexicano del Seguro Social (imss.gob.mx).
- **Escalas ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y Karnofsky (5.2):** tabla de equivalencias publicadas entre ambas escalas (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6230919); ECOG-ACRIN Cancer Research Group (grupo de investigación del Eastern Cooperative Oncology Group y el American College of Radiology Imaging Network), *ECOG Performance Status Scale* (ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status).
- **Farmacología de los citotóxicos (28.1):**
  - cisplatino: revisión integrada de la nefrotoxicidad y la ototoxicidad del cisplatino, *Toxicology Letters* 2015 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4516600);
  - pemetrexed: farmacología y mecanismo de acción, *Clinical Lung Cancer* 2004 (ovid.com); revisión en *British Journal of Cancer* (nature.com);
  - vinorelbina y taxanos: nuevos alcaloides de la vinca, *Hospital Pharmacy Europe* (hospitalpharmacyeurope.com); combinación de docetaxel y vinorelbina, *Cancer Network* (cancernetwork.com);
  - bevacizumab y hemorragia pulmonar: revisión en PubMed Central (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4653739); *Bevacizumab in Non-Small Cell Lung Cancer*, OncLive (onclive.com);
  - fórmula de Calvert: Calvert AH y cols., *Carboplatin dosage: prospective evaluation of a simple formula based on renal function*, Journal of Clinical Oncology 1989 (resumen en qxmd.com).